

Table of Contents

1	00 — Fundamentos de Electrotecnia	11
1.1	1. La Carga Eléctrica	11
1.1.1	¿Qué es?	11
1.1.2	Analogía	11
1.1.3	Unidad de medida	11
1.1.4	Propiedades fundamentales	11
1.1.5	Ley de Coulomb	11
1.1.6	Ejemplo Resuelto	12
1.2	2. Corriente Eléctrica	12
1.2.1	¿Qué es?	12
1.2.2	Analogía	12
1.2.3	Convención de dirección	12
1.2.4	Fórmula Fundamental	12
1.2.5	Unidad de medida	13
1.2.6	Corriente en un Conductor	13
1.2.7	Tipos de corriente	13
1.2.8	Ejemplo Resuelto	13
1.3	3. Voltaje (Diferencia de Potencial)	14
1.3.1	¿Qué es?	14
1.3.2	Analogía	14
1.3.3	Fórmula Fundamental	14
1.3.4	Unidad de medida	14
1.3.5	Fuentes de voltaje	14
1.3.6	Conveniencia de tierra	14
1.3.7	Ejemplo Resuelto	15
1.3.8	Voltaje en Campo Eléctrico Uniforme	15
1.4	4. Relación entre Carga, Corriente y Voltaje	15
1.5	5. Resistencia	15
1.5.1	¿Qué es?	15
1.5.2	Analogía	15
1.5.3	Fórmula Fundamental	15
1.5.4	Resistividad de Materiales Comunes	16
1.5.5	Conductancia	16
1.5.6	¿Por qué los conductores tienen resistencia?	16
1.5.7	Coeficiente de Temperatura	16
1.5.8	Ejemplo Resuelto	17
1.6	6. Potencia Eléctrica	17
1.6.1	¿Qué es?	17
1.6.2	Analogía	17
1.6.3	Fórmulas Fundamentales	17
1.6.4	Unidades de Potencia	18
1.6.5	Ejemplo Resuelto	18
1.7	7. Energía Eléctrica	18
1.7.1	¿Qué es?	18
1.7.2	Fórmula Fundamental	18
1.7.3	Unidades de Energía	18
1.7.4	Ejemplo Resuelto	19
1.7.5	Relación Potencia-Energía-Tiempo	19
1.8	8. Resumen: Las 5 Variables Fundamentales	19
1.9	Siguiente	19
2	01 — Corriente Directa (CD / DC)	20
2.1	Índice	20
2.2	1. Ley de Ohm	20
2.2.1	Definición	20
2.2.2	Fórmula	20

2.2.3	Analogía	20
2.2.4	Regla práctica	21
2.2.5	Ejemplo resuelto 1	21
2.2.6	Ejemplo resuelto 2	21
2.2.7	Ejemplo resuelto 3	21
2.2.8	Error común	21
2.3	2. Circuitos serie	21
2.3.1	Definición	21
2.3.2	Propiedades fundamentales	21
2.3.3	¿Por qué se suman las resistencias?	21
2.3.4	Ejemplo resuelto	21
2.3.5	Potencia en serie	22
2.3.6	Aplicaciones reales	22
2.4	3. Circuitos paralelo	22
2.4.1	Definición	22
2.4.2	Propiedades fundamentales	22
2.4.3	Resistencia equivalente (abreviación)	22
2.4.4	¿Por qué la resistencia total es MENOR que la menor individual?	22
2.4.5	Ejemplo resuelto	23
2.4.6	Aplicaciones reales	23
2.5	4. Circuitos mixtos (serie-paralelo)	23
2.5.1	Definición	23
2.5.2	Estrategia de resolución	23
2.5.3	Ejemplo resuelto completo	23
2.5.4	Tip	24
2.6	5. Ley de Kirchhoff de Corrientes (LCK)	24
2.6.1	Definición	24
2.6.2	Fórmula	24
2.6.3	Analogía	24
2.6.4	¿Por qué funciona?	24
2.6.5	Ejemplo resuelto	24
2.6.6	Ejemplo más complejo	25
2.6.7	Aplicación práctica	25
2.7	6. Ley de Kirchhoff de Voltajes (LKV)	25
2.7.1	Definición	25
2.7.2	Fórmula	25
2.7.3	Convención de signos	25
2.7.4	Analogía	25
2.7.5	Ejemplo resuelto	25
2.7.6	Regla práctica	26
2.8	7. Divisor de voltaje	26
2.8.1	Definición	26
2.8.2	Fórmula	26
2.8.3	¿Por qué funciona?	26
2.8.4	Analogía	26
2.8.5	Ejemplo resuelto	26
2.8.6	Aplicaciones reales	26
2.8.7	Error común	26
2.9	8. Divisor de corriente	27
2.9.1	Definición	27
2.9.2	Fórmula	27
2.9.3	¿Por qué funciona?	27
2.9.4	Ejemplo resuelto	27
2.9.5	Nota importante	27
2.10	9. Teorema de Thevenin	27
2.10.1	Definición	27
2.10.2	Pasos para encontrar el circuito equivalente de Thevenin	27
2.10.3	Analogía	28

2.10.4	Ejemplo resuelto	28
2.10.5	Error común	28
2.11	10. Teorema de Norton	28
2.11.1	Definición	28
2.11.2	Pasos para encontrar el circuito de Norton	28
2.11.3	Ejemplo resuelto	28
2.12	11. Transformación de fuentes	29
2.12.1	Definición	29
2.12.2	Fórmulas de conversión	29
2.12.3	Ejemplo	29
2.12.4	¿Cuándo se usa?	29
2.12.5	Regla	29
2.13	12. Teorema de superposición	29
2.13.1	Definición	29
2.13.2	Pasos	29
2.13.3	Analogía	30
2.13.4	Ejemplo resuelto	30
2.13.5	Error común	30
2.14	13. Transferencia de máxima potencia	30
2.14.1	Definición	30
2.14.2	Fórmula	30
2.14.3	Ejemplo	30
2.14.4	¿Cuándo se usa?	30
2.15	14. Análisis de mallas	31
2.15.1	Definición	31
2.15.2	Procedimiento	31
2.15.3	Formato de ecuación	31
2.15.4	Ejemplo resuelto	31
2.16	15. Análisis de nodos	31
2.16.1	Definición	31
2.16.2	Procedimiento	31
2.16.3	Ejemplo resuelto	32
2.16.4	Cuándo usar mallas vs nodos	32
2.17	16. Ley de Joule y efecto térmico	32
2.17.1	Definición	32
2.17.2	Fórmulas	32
2.17.3	Analogía	32
2.17.4	Ejemplo resuelto	32
2.17.5	Aplicaciones	33
2.17.6	Regla del cuadrado	33
2.18	17. Capacitores en CD	33
2.18.1	¿Qué es un capacitor?	33
2.18.2	Analogía	33
2.18.3	Fórmulas fundamentales	33
2.18.4	Unidad de medida	33
2.18.5	Capacitancia de un capacitor de placas paralelas	33
2.18.6	Capacitores en serie	34
2.18.7	Capacitores en paralelo	34
2.18.8	Comportamiento en CD (regímenes)	34
2.18.9	Ejemplo resuelto	34
2.19	18. Inductores en CD	34
2.19.1	¿Qué es un inductor?	34
2.19.2	Analogía	34
2.19.3	Fórmulas fundamentales	34
2.19.4	Unidad de medida	34
2.19.5	Comportamiento en CD	35
2.19.6	Inductores en serie	35
2.19.7	Inductores en paralelo	35

2.19.8	Ejemplo resuelto	35
2.20	19. Circuitos RC en CD (transitorio)	35
2.20.1	¿Qué es un transitorio?	35
2.20.2	Circuito RC cargándose	35
2.20.3	Circuito RC descargándose	35
2.20.4	Tabla de valores (cargando)	36
2.20.5	Ejemplo resuelto	36
2.21	20. Circuitos RL en CD (transitorio)	36
2.21.1	Circuito RL energizándose	36
2.21.2	Circuito RL desenergizándose	36
2.21.3	Tabla de valores (energizando)	36
2.22	21. Constante de tiempo (tau)	37
2.22.1	Definición	37
2.22.2	Fórmulas	37
2.22.3	Interpretación física	37
2.22.4	Ejemplo práctico	37
2.22.5	Aplicaciones	37
2.23	Resumen de Corriente Directa	37
2.24	Siguiente	38
3	02 — Corriente Alterna (CA / AC)	39
3.1	Índice	39
3.2	1. ¿Qué es la corriente alterna?	39
3.2.1	¿Por qué se usa?	40
3.2.2	Diferencia con CD	40
3.3	2. Forma de onda sinusoidal	40
3.3.1	Fórmula general	40
3.3.2	Anatomía de la onda	40
3.3.3	Analogía	40
3.4	3. Frecuencia, periodo y longitud de onda	41
3.4.1	Frecuencia (f)	41
3.4.2	Periodo (T)	41
3.4.3	Frecuencia angular (omega)	41
3.4.4	Longitud de onda (lambda)	41
3.4.5	Frecuencias estándar	41
3.4.6	Ejemplo	41
3.5	4. Voltajes: pico, RMS, medio	41
3.5.1	Valor pico (V_max)	41
3.5.2	Valor RMS (V_rms) — EL MÁS IMPORTANTE	41
3.5.3	Valor medio (V_medio)	42
3.5.4	Valor pico a pico (V_pp)	42
3.5.5	Tabla resumen	42
3.5.6	Ejemplo	42
3.5.7	Error común	42
3.6	5. Fasores y representación rotatoria	42
3.6.1	¿Qué es un fasor?	42
3.6.2	Conversión	42
3.6.3	Operaciones	42
3.6.4	Regla ELI-ICE	43
3.6.5	Ejemplo	43
3.7	6. Reactancia inductiva (X_L)	43
3.7.1	Ejemplo	43
3.8	7. Reactancia capacitiva (X_C)	43
3.8.1	Ejemplo	44
3.9	8. Impedancia (Z)	44
3.9.1	La Ohm Generalizada	44
3.9.2	Ejemplo	44
3.10	9. Circuito serie R-L	44

3.10.1	Ejemplo	44
3.11	10. Circuito serie R-C	45
3.11.1	Ejemplo	45
3.12	11. Circuito serie R-L-C	45
3.12.1	Tres casos	45
3.12.2	En resonancia ($X_L = X_C$)	45
3.12.3	Ejemplo	45
3.13	12. Circuito Paralelo R-L	45
3.13.1	Fórmulas	45
3.13.2	Ejemplo	46
3.13.3	Verificación	46
3.14	13. Circuito Paralelo R-C	46
3.14.1	Fórmulas	46
3.14.2	Ejemplo	46
3.14.3	Verificación	47
3.15	14. Circuito Paralelo R-L-C	47
3.15.1	Fórmulas	47
3.15.2	Resonancia en paralelo	47
3.15.3	Ejemplo	47
3.15.4	Verificación	48
3.16	15. Circuito Serie-Paralelo en CA	48
3.16.1	Estrategia de resolución	48
3.16.2	Ejemplo	48
3.16.3	Verificación	49
3.17	16. Potencia en Corriente Alterna	49
3.17.1	Potencia Activa (P) — Watts	49
3.17.2	Potencia Reactiva (Q) — VAR	49
3.17.3	Potencia Aparente (S) — VA	49
3.17.4	Triángulo de Potencia	49
3.17.5	Ejemplo	50
3.18	17. Factor de Potencia	50
3.18.1	Definición	50
3.18.2	Interpretación	50
3.18.3	Tabla de referencia	50
3.18.4	Causas de FP bajo	50
3.18.5	Consecuencias de FP bajo	51
3.18.6	Ejemplo de impacto	51
3.19	18. Corrección del Factor de Potencia	51
3.19.1	Fórmula	51
3.19.2	Ejemplo	51
3.20	19. Resonancia en Serie	52
3.20.1	Condición de resonancia	52
3.20.2	Frecuencia de resonancia	52
3.20.3	En resonancia	52
3.20.4	Ejemplo	52
3.20.5	Verificación	53
3.21	20. Resonancia en Paralelo	53
3.21.1	Condición	53
3.21.2	En resonancia paralelo	53
3.21.3	Ejemplo	53
3.21.4	Verificación	53
3.21.5	Aplicación	54
3.22	21. Factor de Calidad Q	54
3.22.1	Definición	54
3.22.2	Ancho de banda	54
3.22.3	Interpretación de Q	54
3.22.4	Ejemplo	54
3.23	22. Análisis de Mallas en CA	55

3.23.1	Procedimiento	55
3.23.2	Ejemplo	55
3.24	23. Análisis de Nodos en CA	55
3.24.1	Procedimiento	56
3.24.2	Ejemplo	56
3.24.3	Verificación	56
3.25	24. Thevenin y Norton en CA	56
3.25.1	Thevenin	56
3.25.2	Norton	57
3.25.3	Ejemplo	57
3.25.4	Verificación	57
3.26	25. Sistemas Trifásicos Equilibrados	58
3.26.1	Fuentes trifásicas	58
3.26.2	Verificación fundamental	58
3.26.3	Ventajas del sistema trifásico	58
3.26.4	Ejemplo	58
3.27	26. Conexión Estrella (Y)	59
3.27.1	Relaciones fundamentales	59
3.27.2	Neutro	59
3.27.3	Ejemplo práctico	59
3.28	27. Conexión Triángulo (Delta)	59
3.28.1	Relaciones fundamentales	60
3.28.2	Características	60
3.28.3	Ejemplo práctico	60
3.29	28. Tabla Comparativa Y vs Delta	60
3.29.1	Cuándo usar cada una	60
3.29.2	Arranque Y-Delta (método clásico)	60
3.30	29. Potencia Trifásica	61
3.30.1	Potencia activa (P)	61
3.30.2	Potencia reactiva (Q)	61
3.30.3	Potencia aparente (S)	61
3.30.4	Relación entre potencias	61
3.30.5	Ejemplo completo	61
3.31	30. Secuencia de Fases	61
3.31.1	Secuencia positiva (ABC)	62
3.31.2	Secuencia negativa (ACB)	62
3.31.3	Invertir el giro de un motor	62
3.31.4	Método de las dos bombillas y voltímetro	62
3.31.5	Método del capacitor (simple)	62
3.32	31. Trifásico Desequilibrado	62
3.32.1	Componentes simétricas de Fortescue	62
3.32.2	Significado físico	63
3.32.3	Aplicación: análisis de fallas	63
3.32.4	Neutro en sistema desequilibrado	63
3.33	32. Transformadores: Principio de Funcionamiento	63
3.33.1	Ley de Faraday	63
3.33.2	Relación de transformación	63
3.33.3	Propiedades fundamentales	64
3.33.4	Polaridad de bornes (puntos)	64
3.33.5	Ejemplo	64
3.34	33. Transformador Ideal vs Real	64
3.34.1	Transformador ideal	64
3.34.2	Transformador real: pérdidas	64
3.34.3	Modelo equivalente	65
3.34.4	Ejemplo	65
3.35	34. Ensayos: Circuitos Abierto y Cortocircuito	65
3.35.1	Ensayo de circuito abierto (OC)	65
3.35.2	Ensayo de cortocircuito (CC)	66

3.35.3	Resumen de ensayos	66
3.36	35. Eficiencia y Regulación	66
3.36.1	Eficiencia (η)	66
3.36.2	Condición de eficiencia máxima	67
3.36.3	Curva de eficiencia	67
3.36.4	Regulación de voltaje	67
3.36.5	Ejemplo	67
3.37	36. Transformadores Trifásicos	67
3.37.1	Conexiones principales	68
3.37.2	Grupo de conexiones (reloj)	68
3.37.3	Cuándo usar cada conexión	68
3.38	37. Autotransformadores	69
3.38.1	Principio de funcionamiento	69
3.38.2	Relación de transformación	69
3.38.3	Ventajas sobre transformador convencional	69
3.38.4	Desventaja crítica	69
3.38.5	Aplicaciones típicas	69
3.38.6	Ejemplo	70
3.39	38. Armónicos y Distorsión	70
3.39.1	Definición de THD (Distorsión Armónica Total)	70
3.39.2	Origen de los armónicos	70
3.39.3	Efectos negativos	70
3.39.4	Norma IEEE 519	71
4	Resumen de Corriente Alterna	72
4.1	Onda Sinusoidal	72
4.2	Valores de Voltaje/Corriente	72
4.3	Componentes Pasivos	72
4.4	Impedancia y Potencia	73
4.5	Circuitos Serie	73
4.6	Resonancia	73
4.7	Sistemas Trifásicos	73
4.8	Potencia Trifásica	73
4.9	Transformadores	73
4.10	Ensayos de Transformador	74
4.11	Armónicos y Filtros	74
4.12	Autotransformadores	74
5	Ejercicios Resueltos de Circuitos DC	75
5.1	Ejercicio 1: Ley de Ohm — Calcular Corriente	75
5.1.1	Problema	75
5.1.2	Datos	75
5.1.3	Solución	75
5.1.4	Respuesta	75
5.1.5	Verificación	75
5.2	Ejercicio 2: Ley de Ohm — Calcular Voltaje	75
5.2.1	Problema	75
5.2.2	Datos	75
5.2.3	Solución	76
5.2.4	Respuesta	76
5.2.5	Verificación	76
5.3	Ejercicio 3: Circuito en Serie — 3 Resistencias	76
5.3.1	Problema	76
5.3.2	Datos	76
5.3.3	Solución	76
5.3.4	Respuesta	77
5.3.5	Verificación	77
5.4	Ejercicio 4: Circuito en Paralelo — 3 Resistencias	77

5.4.1	Problema	77
5.4.2	Datos	77
5.4.3	Solución	77
5.4.4	Respuesta	78
5.4.5	Verificación	78
5.5	Ejercicio 5: Circuito Mixto	78
5.5.1	Problema	78
5.5.2	Datos	78
5.5.3	Solución	78
5.5.4	Respuesta	79
5.5.5	Verificación	79
5.6	Ejercicio 6: Divisor de Voltaje	79
5.6.1	Problema	79
5.6.2	Datos	79
5.6.3	Solución	79
5.6.4	Respuesta	79
5.6.5	Verificación	79
5.7	Ejercicio 7: Divisor de Corriente	80
5.7.1	Problema	80
5.7.2	Datos	80
5.7.3	Solución	80
5.7.4	Respuesta	80
5.7.5	Verificación	80
5.8	Ejercicio 8: Teorema de Thévenin	80
5.8.1	Problema	80
5.8.2	Datos	80
5.8.3	Solución	81
5.8.4	Respuesta	81
5.8.5	Verificación	81
5.9	Ejercicio 9: Conversión de Thévenin a Norton	81
5.9.1	Problema	81
5.9.2	Datos	81
5.9.3	Solución	82
5.9.4	Respuesta	82
5.9.5	Verificación	82
5.10	Ejercicio 10: Teorema de Superposición	82
5.10.1	Problema	82
5.10.2	Datos	82
5.10.3	Solución	82
5.10.4	Respuesta	83
5.10.5	Verificación	83
5.11	Ejercicio 11: Potencia y Energía Eléctrica	83
5.11.1	Problema	83
5.11.2	Datos	83
5.11.3	Solución	84
5.11.4	Respuesta	84
5.11.5	Verificación	84
5.12	Ejercicio 12: Efecto Joule	84
5.12.1	Problema	84
5.12.2	Datos	84
5.12.3	Solución	84
5.12.4	Respuesta	85
5.12.5	Verificación	85
5.13	Ejercicio 13: Capacitor — Carga y Energía	85
5.13.1	Problema	85
5.13.2	Datos	85
5.13.3	Solución	85
5.13.4	Respuesta	85

5.13.5	Verificación	85
5.14	Ejercicio 14: Inductor — Energía Almacenada	85
5.14.1	Problema	85
5.14.2	Datos	86
5.14.3	Solución	86
5.14.4	Respuesta	86
5.14.5	Verificación	86
5.15	Ejercicio 15: Circuito RC — Transitorio de Carga	86
5.15.1	Problema	86
5.15.2	Datos	86
5.15.3	Solución	86
5.15.4	Respuesta	87
5.15.5	Verificación	87
5.16	Ejercicios Propuestos	87
5.16.1	Ejercicio P1: Ley de Ohm — Circuito Simple	87
5.16.2	Ejercicio P2: Circuito en Serie	87
5.16.3	Ejercicio P3: Circuito en Paralelo	87
5.16.4	Ejercicio P4: Circuito Mixto (Serie-Paralelo)	88
5.16.5	Ejercicio P5: Thévenin y Potencia	88
5.17	PARTE B — Ejercicios Resueltos de Corriente Alterna	88
5.17.1	Ejercicio 16 — Valores RMS y Medio a partir del Voltaje Pico	88
5.17.2	Ejercicio 17 — Frecuencia, Período y Frecuencia Angular	88
5.17.3	Ejercicio 18 — Reactancia Inductiva	89
5.17.4	Ejercicio 19 — Reactancia Capacitiva	89
5.17.5	Ejercicio 20 — Impedancia Serie R-L	89
5.17.6	Ejercicio 21 — Impedancia Serie R-C	89
5.17.7	Ejercicio 22 — Circuito Serie R-L-C Completo	90
5.17.8	Ejercicio 23 — Circuito Paralelo R-L	90
5.17.9	Ejercicio 24 — Potencia: Activa, Reactiva y Aparente	91
5.17.10	Ejercicio 25 — Corrección del Factor de Potencia	91
5.17.11	Ejercicio 26 — Resonancia en Serie	92
5.17.12	Ejercicio 27 — Potencia Trifásica	92
5.17.13	Ejercicio 28 — Transformador Monofásico: Voltajes, Relación y Corrientes	92
5.17.14	Ejercicio 29 — Transformador Trifásico	93
5.17.15	Ejercicio 30 — Circuito Serie-Paralelo en CA	93
5.18	Fórmulas de Referencia	94
6	04 — Tabla Maestra de Fórmulas	95
6.1	1. Corriente Directa (DC)	95
6.2	2. Corriente Alterna (AC)	95
6.3	3. Corriente Trifásica	96
6.4	4. Transformador	96
6.5	5. Constantes y Prefijos SI	96
6.5.1	Prefijos del Sistema Internacional	96
6.5.2	Conversiones Comunes	97
6.5.3	Constantes Físicas Relevantes	97
7	05 — Referencias y Bibliografía	98
7.1	Libros de Texto	98
7.1.1	Fundamentos y Corriente Directa	98
7.1.2	Corriente Alterna y Sistemas de Potencia	98
7.1.3	Normativas y Estándares	99
7.2	Cursos en Línea (Gratuitos)	99
7.2.1	MIT OpenCourseWare	99
7.2.2	Coursera / edX	99
7.2.3	YouTube — Canales Recomendados	99
7.3	Herramientas de Simulación	100

7.3.1	Software de Simulación de Circuitos	100
7.3.2	Cálculo y Visualización	100
7.4	Fabricantes y Manuales Técnicos	100
7.4.1	Transformadores	100
7.4.2	Componentes Generales	101
7.5	Normativas Clave (Resumen)	101
7.5.1	IEC (International Electrotechnical Commission)	101
7.5.2	NEC (National Electrical Code — EE.UU.)	101
7.5.3	RETIE (Colombia)	101
7.5.4	NOM-001-SEDE (México)	101
7.6	Certificaciones Profesionales	102
7.7	Aplicaciones Móviles Útiles	102
7.8	Enlaces Útiles	102

1 00 — Fundamentos de Electrotecnia

La base sobre la que se construye todo lo demás. Si entiendes esto, el resto fluye.

1.1 1. La Carga Eléctrica

1.1.1 ¿Qué es?

La carga eléctrica es una propiedad fundamental de la materia. Existen dos tipos:

Tipo	Símbolo	Portador real	Signo
**	Positiva	** +	Protones (núcleo atómico)
	Negativa	** -	Electrones (órbita exterior)

1.1.2 Analogía

Piensa en la carga como el **“peso eléctrico”**. Un objeto con carga “negativa” tiene exceso de electrones. Un objeto con carga “positiva” tiene déficit de electrones.

1.1.3 Unidad de medida

Unidad	Símbolo	Valor
**	Coulomb	** C
	Electrón	** e
1 Coulomb	C	$\approx 6.24 \times 10^{18}$ electrones

1.1.4 Propiedades fundamentales

1. **La carga se conserva:** la carga total en un sistema cerrado no cambia. Se puede transferir, pero no crear ni destruir.
 2. **La carga se cuantiza:** toda carga es múltiplo entero de $e = 1.602 \times 10^{-19}$ C.
 3. **Ley de Coulomb:** cargas del mismo signo se repelen, cargas de signo contrario se atraen.
-

1.1.5 Ley de Coulomb

$$F = k \times \frac{|q_1| \times |q_2|}{r^2}$$

Variable	Significado	Unidad
F	Fuerza entre las cargas	N (Newton)
k	Constante de Coulomb	$8.99 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^{\{2\}/\text{C}\{2\}}$
q_1, q_2	Magnitud de cada carga	C (Coulomb)
r	Distancia entre las cargas	m (metro)

1.1.6 Ejemplo Resuelto

Pregunta: ¿Cuál es la fuerza entre dos cargas de $+3\mu C$ y $-5\mu C$ separadas 0.2 m?

Datos

q1 = 3e-6 # C (microcoulombs a coulombs)

q2 = 5e-6 # C

r = 0.2 # m

k = 8.99e9 # N.m²/C²

Calculo

F = k * abs(q1) * abs(q2) / r**2

F = 0.1349 / 0.04

F = 3.37 # N

Resultado

print(f"F = {F} N -> Las cargas se atraen (signos opuestos)")

**** Verificación:**** Si duplicas la carga, la fuerza se duplica. Si duplicas la distancia, la fuerza se reduce a 1/4 (ley del cuadrado inverso).

**** Error común:**** Usar μC directamente sin convertir. Recuerda: $1\mu C = 10^{-6} C$. Siempre convierte antes de sustituir.

1.2 2. Corriente Eléctrica

1.2.1 ¿Qué es?

La corriente eléctrica es el **flujo de carga** a través de un material conductor. Es el movimiento ordenado de electrones bajo la influencia de un campo eléctrico.

1.2.2 Analogía

Imagina un tubo de agua. La corriente es como el **caudal**: cuántos litros por segundo pasan por una sección del tubo.

1.2.3 Convención de dirección

Convención	Dirección	Portador
Convencional (la que usamos)	Del polo + al polo -	Carga positiva imaginaria
Real (electrónica)	Del polo - al polo +	Electrones reales

**** Nota:**** Usamos la convención convencional (de + a -) en todos los cálculos. Los resultados son correctos porque es una convención consistente.

1.2.4 Fórmula Fundamental

$$I = \frac{Q}{t}$$

Variable	Significado	Unidad
I	Corriente	A (Amperio)
Q	Carga que cruza una sección	C (Coulomb)

Variable	Significado	Unidad
t	Tiempo transcurrido	s (segundo)

1.2.5 Unidad de medida

- **Amperio (A):** $1 \text{ A} = 1 \text{ C/s}$
- $1 \text{ A} = 6.24 \times 10^{18}$ electrones pasando por un punto cada segundo
- Derivados: mA ($\times 10^{-3}$), μA ($\times 10^{-6}$), kA ($\times 10^3$)

1.2.6 Corriente en un Conductor

$$I = n \cdot A \cdot v_d \cdot q$$

Variable	Significado	Unidad
n	Densidad de electrones libres	electrones/ m^3
A	Sección transversal	m^2
v_d	Velocidad de deriva	m/s
q	Carga del electrón	$1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$

**** Dato curioso:**** La velocidad de deriva de los electrones es sorprendentemente lenta ($\approx 0.1 \text{ mm/s}$ en un cable doméstico). La corriente se propaga casi a la velocidad de la luz porque el campo eléctrico se transmite rápidamente, no porque los electrones se muevan rápido.

1.2.7 Tipos de corriente

Tipo	Símbolo	Comportamiento
Corriente directa (CD/DC)	I constante	Flujo en una sola dirección
Corriente alterna (CA/AC)	$I(t)$ variable	Cambia de dirección periódicamente
Corriente pulsante	$I(t)$ variable	Cambia de magnitud, no de dirección
Corriente transitoria	$i(t)$ variable	Ocurre durante cambios en el circuito

1.2.8 Ejemplo Resuelto

Pregunta: Si 2.5×10^{18} electrones cruzan una sección en 0.5 segundos, ¿cuál es la corriente?

```
# Datos
n_electrones = 2.5e18
e = 1.602e-19 # C
t = 0.5 # s

# Cálculo
Q = n_electrones * e # Carga total
I = Q / t # Corriente

print(f"Q = {Q:.4f} C")
print(f"I = {I:.3f} A = {I*1000:.1f} mA")
```

**** Verificación:**** Un cable doméstico típico soporta 10-20 A. 0.8 A es una corriente pequeña, consistente con unos pocos mil millones de electrones.

**** Error común:**** Confundir corriente con voltaje. La corriente es **flujo** (cuánto pasa), el voltaje es **empuje** (cuánto presiona).

1.3 3. Voltaje (Diferencia de Potencial)

1.3.1 ¿Qué es?

El voltaje es la **diferencia de potencial eléctrico** entre dos puntos. Es la “presión” que empuja a los electrones a moverse.

1.3.2 Analogía

Un tanque de agua elevado: el voltaje es la **altura del tanque**. Cuanto más alto, más presión tiene el agua en la tubería.

1.3.3 Fórmula Fundamental

$$V = \frac{W}{q}$$

Variable	Significado	Unidad
V	Voltaje	V (Voltio)
W	Trabajo o energía	J (Joule)
q	Carga	C (Coulomb)

1.3.4 Unidad de medida

- **Voltio (V):** $1 \text{ V} = 1 \text{ J/C}$
 - Un Voltio es la diferencia de potencial necesaria para que un Coulomb gane un Joule de energía
-

1.3.5 Fuentes de voltaje

Tipo	Ejemplo	Voltaje típico
**	Batería	** Pila de 1.5V, carro 12V
	Generador	** Alternador de vehículo
Red eléctrica	Toma doméstica	110V / 220V CA
Panel solar	Celda fotovoltaica	0.5V – 0.6V por celda
	USB	** Cargador de celular
Fuente de laboratorio	Fuente regulada	0–30V variable

1.3.6 Conveniencia de tierra

- En circuitos, se toma un punto como referencia (**tierra**, 0V)
 - Todos los voltajes se miden respecto a ese punto
 - La tierra física se usa como referencia de seguridad en instalaciones reales
-

1.3.7 Ejemplo Resuelto

Pregunta: Una batería realiza 50 J de trabajo para mover 20 C. ¿Cuál es su voltaje?

```
W = 50 # J
q = 20 # C
V = W / q
print(f"V = {V} V")
```

1.3.8 Voltaje en Campo Eléctrico Uniforme

$$V = E \cdot d$$

Variable	Significado	Unidad
E	Intensidad del campo eléctrico	V/m
d	Distancia entre los puntos	m

**** Error común:**** Decir “hay 220V en el cable”. El voltaje siempre es **entre dos puntos**. Lo correcto: “hay 220V entre la fase y el neutro”.

1.4 4. Relación entre Carga, Corriente y Voltaje

Los tres conceptos están profundamente relacionados:

Carga (Q) <-- I = Q/t -->	Corriente (I)
V = W/q	Ohm: V = I.R
Energía (W) <-- P = W/t -->	Potencia (P)

**** Fórmula central:**** $V = I \times R$

Cinco conceptos, una sola ecuación. Si recuerdas esto, entiendes el 50% de la electrotecnia.

1.5 5. Resistencia

1.5.1 ¿Qué es?

La resistencia es la **oposición** que presenta un material al paso de corriente eléctrica. Es la “fricción” que encuentran los electrones.

1.5.2 Analogía

En el tubo de agua: la resistencia es el **diámetro del tubo**. Un tubo fino deja pasar poca agua para la misma presión.

1.5.3 Fórmula Fundamental

$$R = \rho \times \frac{L}{A}$$

Variable	Significado	Unidad
R	Resistencia	Omega (Ohmio)
ρ	Resistividad del material	Omega·m
L	Longitud del conductor	m
A	Sección transversal	m ²

1.5.4 Resistividad de Materiales Comunes

Material	Resistividad (Omega·m)	¿Conductor?
**	Plata	** 1.59×10^{-8}
	Cobre	** 1.68×10^{-8}
	Oro	** 2.44×10^{-8}
	Aluminio	** 2.65×10^{-8}
	Hierro	** 9.71×10^{-8}
	Carbón	** $3-60 \times 10^{-5}$
	Vidrio	** $10^{10} - 10^{14}$
	Caucho	** 10^{13}

1.5.5 Conductancia

La inversa de la resistencia:

$$G = \frac{1}{R}$$

Variable	Significado	Unidad
G	Conductancia	S (Siemens)
R	Resistencia	Omega

$$1 \text{ S} = 1 \Omega^{-1}$$

1.5.6 ¿Por qué los conductores tienen resistencia?

Los electrones chocan con los átomos de la red cristalina. Cada colisión transforma energía cinética en calor. A más temperatura, más vibran los átomos, más chocan los electrones, más resistencia.

1.5.7 Coeficiente de Temperatura

$$R = R_0 \cdot [1 + \alpha \cdot (T - T_0)]$$

Variable	Significado
R_0	Resistencia a temperatura de referencia T_0
α	Coeficiente de temperatura (1/ degC)
T	Temperatura actual

Variable	Significado
T_0	Temperatura de referencia (típicamente 20 degC)

Material	α ($\times 10^{-3}$ / degC)
**	Cobre
	Aluminio
	Hierro
	Plata

1.5.8 Ejemplo Resuelto

Pregunta: Un cable de cobre de 100 m y 2.5 mm^2 de sección. ¿Cuál es su resistencia?

```
rho = 1.68e-8 # Omega.m (cobre)
L = 100      # m
A = 2.5e-6   # m^2 (2.5 mm^2)
```

```
R = rho * L / A
print(f"R = {R:.4f} Omega")
```

**** Verificación:**** Un cable de 100m de sección pequeña tiene fracciones de ohmio. Los cables se fabrican para tener la menor resistencia posible.

**** Error común:**** Confundir resistencia con resistividad. La resistencia depende de la geometría (largo y grosor). La resistividad es una propiedad del material.

1.6 6. Potencia Eléctrica

1.6.1 ¿Qué es?

La potencia es la **tasa** a la que se consume o suministra energía eléctrica. Es la rapidez con que se realiza trabajo eléctrico.

1.6.2 Analogía

Si la energía es la cantidad total de agua que consume una casa, la potencia es el **caudal** (litros por minuto) que sale del grifo.

1.6.3 Fórmulas Fundamentales

$$P = V \cdot I \quad P = I^2 \cdot R \quad P = \frac{V^2}{R}$$

Variable	Significado	Unidad
P	Potencia	W (Watt)
V	Voltaje	V
I	Corriente	A
R	Resistencia	Omega

1.6.4 Unidades de Potencia

Unidad	Símbolo	Equivalencia	Uso típico
**	Watt	** W	1 W = 1 V × 1 A
**	Kilowatt	** kW	1 kW = 1000 W
**	Megawatt	** MW	1 MW = 10 ⁶ W
Caballo de vapor	CV (HP)	1 CV ≈ 736 W	Motores industriales
Tonelada de refrigeración	TR	1 TR ≈ 3517 W	Aire acondicionado

1.6.5 Ejemplo Resuelto

Pregunta: Un calentador de 40 Omega conectado a 220V. ¿Cuánta potencia consume?

V = 220 # V
R = 40 # Omega

```
P = V**2 / R  
print(f"P = {P} W = {P/1000:.2f} kW")
```

**** Verificación:** También:** $I = V/R = 220/40 = 5.5$ A. Luego
 $P = V \cdot I = 220 \times 5.5 = 1210$ W

**** Error común:**** Las fórmulas $P = I^2 R$ y $P = V^2/R$ solo son válidas para resistencias puras. Para cargas reactivas necesitas el factor de potencia (en CA).

1.7 7. Energía Eléctrica

1.7.1 ¿Qué es?

La energía eléctrica es el **trabajo total** realizado por la corriente. Mientras la potencia es “rápido”, la energía es “cuánto”.

1.7.2 Fórmula Fundamental

$$E = P \cdot t$$

Variable	Significado	Unidad
E	Energía	J (Joule)
P	Potencia	W (Watt)
t	Tiempo	s (segundo)

1.7.3 Unidades de Energía

Unidad	Símbolo	Equivalencia	Uso
**	Joule	** J	1 J = 1 W·s
Kilowatt-hora	kWh	1 kWh = 3.6 MJ	Factura eléctrica
	Caloría	** cal	1 cal = 4.186 J
	BTU	** BTU	1 BTU ≈ 1055 J

1.7.4 Ejemplo Resuelto

Pregunta: Un aire acondicionado de 1.5 kW funciona 8 horas/día. ¿Energía al mes (30 días)? Costo a \$0.12/kWh?

```
P = 1.5      # kW
t = 8 * 30   # horas al mes
precio = 0.12 # $/kWh

E = P * t
costo = E * precio

print(f"E = {E} kWh")
print(f"Costo = ${costo:.2f} al mes")
```

1.7.5 Relación Potencia-Energía-Tiempo

$$P = \frac{E}{t} \quad E = P \cdot t \quad t = \frac{E}{P}$$

Es como la relación distancia-velocidad-tiempo: si conoces dos, calculas el tercero.

1.8 8. Resumen: Las 5 Variables Fundamentales

+-----+-----+	
CARGA (Q) <-- I = Q/t -->	CORRIENTE (I)
V = W/q	Ohm: V = I.R
ENERGIA (W) <-- P = W/t -->	POTENCIA (P)
+ RESISTENCIA (R) = oposicion al flujo	
+-----+-----+	

**** Fórmula central:**** $V = I \times R$

Cinco conceptos, una sola ecuación. Si recuerdas esto, entiendes el 50% de la electrotecnia.

1.9 Siguiente

Ahora que tienes la base, pasamos a Corriente Directa donde veremos cómo aplicar estos conceptos en circuitos reales.

2 01 — Corriente Directa (CD / DC)

Todo sobre circuitos de corriente directa: desde Ley de Ohm hasta análisis de transitorios. Cada concepto se explica con definición, fórmula, ejemplo y verificación.

2.1 Índice

1. Ley de Ohm
 2. Circuitos serie
 3. Circuitos paralelo
 4. Circuitos mixtos
 5. Ley de Kirchhoff de Corrientes (LCK)
 6. Ley de Kirchhoff de Voltajes (LKV)
 7. Divisor de voltaje
 8. Divisor de corriente
 9. Teorema de Thevenin
 10. Teorema de Norton
 11. Transformación de fuentes
 12. Teorema de superposición
 13. Transferencia de máxima potencia
 14. Análisis de mallas
 15. Análisis de nodos
 16. Ley de Joule y efecto térmico
 17. Capacitores en CD
 18. Inductores en CD
 19. Circuitos RC en CD (transitorio)
 20. Circuitos RL en CD (transitorio)
 21. Constante de tiempo (tau)
-

2.2 1. Ley de Ohm

2.2.1 Definición

La ley de Ohm establece que la corriente que circula por un conductor es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a su resistencia. Es la ecuación más importante de la electrotecnia.

2.2.2 Fórmula

$$V = I \times R$$

Despejes:

$$I = V / R \quad (\text{para calcular corriente})$$

$$R = V / I \quad (\text{para calcular resistencia})$$

Donde: - **V** = voltaje o diferencia de potencial (Volts, V) - **I** = corriente eléctrica (Amperios, A) - **R** = resistencia (Ohmios, Omega)

2.2.3 Analogía

El tubo de agua: - Voltaje = presión del agua - Corriente = cantidad de agua que fluye - Resistencia = obstrucción en el tubo - Más presión -> más agua fluye ($V \wedge \rightarrow I \wedge$) - Más obstrucción -> menos agua fluye ($R \wedge \rightarrow I \vee$)

2.2.4 Regla práctica

En la ley de Ohm siempre conoces **dos** variables y calculas la tercera. Es como una calculadora de tres botones: presionas dos y obtienes el tercero.

2.2.5 Ejemplo resuelto 1

Una resistencia de 470 Ω se conecta a una fuente de 12V. ¿Cuánta corriente circula?

$$I = V / R = 12 / 470 = 0.02553 \text{ A} = 25.53 \text{ mA}$$

Verificación: $V = I \times R = 0.02553 \times 470 = 12.00 \text{ V}$

2.2.6 Ejemplo resuelto 2

Un motor consume 3.5A cuando se le aplican 24V. ¿Cuál es su resistencia equivalente?

$$R = V / I = 24 / 3.5 = 6.857 \text{ } \Omega$$

Verificación: $I = V/R = 24/6.857 = 3.5 \text{ A}$

2.2.7 Ejemplo resuelto 3

Si necesito limitar la corriente a 20 mA con una fuente de 5V, ¿qué resistencia necesito?

$$R = V / I = 5 / 0.020 = 250 \text{ } \Omega$$

2.2.8 Error común

La ley de Ohm se aplica **punto por punto**. En un circuito con múltiples componentes, V en la fórmula es el voltaje **específico** sobre **esa** resistencia, no necesariamente el voltaje de la fuente.

2.3 2. Circuitos serie

2.3.1 Definición

Un circuito serie es aquel donde todos los componentes están conectados uno tras otro, formando **un solo camino** para la corriente.

2.3.2 Propiedades fundamentales

Propiedad	Fórmula	Explicación
**	Corriente	** $I_{\text{total}} = I_{\{1\}} = I_{\{2\}} = I_{\{3\}}$
	Voltaje	** $V_{\text{total}} = V_{\{1\}} + V_{\{2\}} + V_{\{3\}}$
	Resistencia	** $R_{\text{total}} = R_{\{1\}} + R_{\{2\}} + R_{\{3\}}$

2.3.3 ¿Por qué se suman las resistencias?

Cada resistencia “obstruye” el flujo. Si pones tres embudos en fila, la obstrucción total es la suma de las tres. Cada electrón tiene que pasar por todas las resistencias.

2.3.4 Ejemplo resuelto

En un circuito serie con $R_{\{1\}} = 100 \text{ } \Omega$, $R_{\{2\}} = 220 \text{ } \Omega$ y $R_{\{3\}} = 330 \text{ } \Omega$, conectado a 12V:

Paso 1: Resistencia total

$$R_{\text{total}} = 100 + 220 + 330 = 650 \text{ } \Omega$$

Paso 2: Corriente del circuito (la misma en todos)

$$I = V / R_{\text{total}} = 12 / 650 = 0.01846 \text{ A} = 18.46 \text{ mA}$$

Paso 3: Voltaje en cada resistencia

$$V_{\{1\}} = I \times R_{\{1\}} = 0.01846 \times 100 = 1.846 \text{ V}$$

$$V_{\{2\}} = I \times R_{\{2\}} = 0.01846 \times 220 = 4.061 \text{ V}$$

$$V_{\{3\}} = I \times R_{\{3\}} = 0.01846 \times 330 = 6.092 \text{ V}$$

$$\text{Verificación: } V_{\text{total}} = 1.846 + 4.061 + 6.092 = 11.999 \text{ V} \sim 12 \text{ V}$$

2.3.5 Potencia en serie

$$P_{\text{total}} = P_{\{1\}} + P_{\{2\}} + P_{\{3\}}$$

$$P_{\{1\}} = I^2 \times R_{\{1\}} = V_{\{1\}}^2 / R_{\{1\}} = V_{\{1\}} \times I$$

2.3.6 Aplicaciones reales

- Cadenas de luces navideñas (si se quema una, apagan todas)
- Resistencias limitadoras de corriente en serie con LEDs
- Fusibles siempre en serie con la carga

2.4 3. Circuitos paralelo

2.4.1 Definición

Un circuito paralelo es aquel donde todos los componentes comparten los **mismos dos puntos** de conexión, creando **múltiples caminos** para la corriente.

2.4.2 Propiedades fundamentales

Propiedad	Fórmula	Explicación
**	Voltaje	** $V_{\text{total}} = V_{\{1\}} = V_{\{2\}} = V_{\{3\}}$
	Corriente	** $I_{\text{total}} = I_{\{1\}} + I_{\{2\}} + I_{\{3\}}$
	Resistencia	** $1/R_{\text{total}} = 1/R_{\{1\}} + 1/R_{\{2\}} + 1/R_{\{3\}}$

2.4.3 Resistencia equivalente (abreviación)

Para dos resistencias (la fórmula más usada):

$$R_{\text{eq}} = (R_{\{1\}} \times R_{\{2\}}) / (R_{\{1\}} + R_{\{2\}})$$

Para resistencias iguales:

$$R_{\text{eq}} = R / n \quad (\text{donde } n \text{ es el número de resistencias})$$

2.4.4 ¿Por qué la resistencia total es MENOR que la menor individual?

Porque al abrir más caminos, la corriente total aumenta. Es como agregar carriles a una autopista: aunque cada carril individual tenga su propio flujo, el flujo total es mayor. Agregar más resistencias en paralelo siempre reduce la resistencia total.

2.4.5 Ejemplo resuelto

Tres resistencias en paralelo: $R_{\{1\}} = 100 \text{ } \Omega$, $R_{\{2\}} = 200 \text{ } \Omega$, $R_{\{3\}} = 400 \text{ } \Omega$. Fuente de 24V.

Paso 1: Resistencia total

$$1/R_{\text{total}} = 1/100 + 1/200 + 1/400$$

$$1/R_{\text{total}} = 0.01 + 0.005 + 0.0025$$

$$1/R_{\text{total}} = 0.0175$$

$$R_{\text{total}} = 1/0.0175 = 57.14 \text{ } \Omega$$

Paso 2: Corriente total

$$I_{\text{total}} = V / R_{\text{total}} = 24 / 57.14 = 0.42 \text{ A} = 420 \text{ mA}$$

Paso 3: Corriente en cada rama

$$I_{\{1\}} = V / R_{\{1\}} = 24 / 100 = 0.24 \text{ A} = 240 \text{ mA}$$

$$I_{\{2\}} = V / R_{\{2\}} = 24 / 200 = 0.12 \text{ A} = 120 \text{ mA}$$

$$I_{\{3\}} = V / R_{\{3\}} = 24 / 400 = 0.06 \text{ A} = 60 \text{ mA}$$

Verificación: $I_{\text{total}} = 240 + 120 + 60 = 420 \text{ mA}$

2.4.6 Aplicaciones reales

- Enchufes en una pared (todos reciben 110V/220V)
 - Luces de una casa (cada luz se puede encender independientemente)
 - La distribución eléctrica de un edificio
-

2.5 4. Circuitos mixtos (serie-paralelo)

2.5.1 Definición

Los circuitos mixtos combinan elementos en serie y paralelo. Son los más comunes en la práctica real.

2.5.2 Estrategia de resolución

Paso a paso, de adentro hacia afuera:

1. Identificar qué está en paralelo y qué en serie
2. Resolver los bloques paralelos primero (combínelos en una resistencia equivalente)
3. Resolver la serie con las resistencias resultantes
4. Calcular la corriente total
5. Ir "regresando" para encontrar voltajes y corrientes individuales

2.5.3 Ejemplo resuelto completo

Circuito: $R_{\{1\}} = 100 \Omega$ en serie con $(R_{\{2\}} = 200 \Omega || R_{\{3\}} = 300 \Omega)$. Fuente = 30V.

Paso 1: Resolver la parte paralela

$$R_{\{23\}} = (R_{\{2\}} \times R_{\{3\}}) / (R_{\{2\}} + R_{\{3\}}) = (200 \times 300) / (200 + 300) = 60000 / 500 = 120$$

Paso 2: Resistencia total (serie)

$$R_{\text{total}} = R_{\{1\}} + R_{\{23\}} = 100 + 120 = 220 \text{ } \Omega$$

Paso 3: Corriente total

$$I_{\text{total}} = V / R_{\text{total}} = 30 / 220 = 0.13636 \text{ A} = 136.36 \text{ mA}$$

Paso 4: Voltaje en cada parte

$$V_{\{1\}} = I_{\text{total}} \times R_{\{1\}} = 0.13636 \times 100 = 13.636 \text{ V}$$

$$V_{\{23\}} = I_{\text{total}} \times R_{\{23\}} = 0.13636 \times 120 = 16.364 \text{ V}$$

Verificación: $V_{\{1\}} + V_{\{23\}} = 13.636 + 16.364 = 30.000 \text{ V}$

Paso 5: Corriente en cada resistencia del paralelo

$$I_{\{2\}} = V_{\{23\}} / R_{\{2\}} = 16.364 / 200 = 0.08182 \text{ A} = 81.82 \text{ mA}$$

$$I_{\{3\}} = V_{\{23\}} / R_{\{3\}} = 16.364 / 300 = 0.05455 \text{ A} = 54.55 \text{ mA}$$

Verificación corriente: $I_{\{2\}} + I_{\{3\}} = 81.82 + 54.55 = 136.37 \text{ mA} \sim I_{\text{total}}$

2.5.4 Tip

Cuando no estés seguro, dibuja el circuito con los colores de los cables. Colorea de rojo el nodo de mayor voltaje y de azul el de menor. Los componentes que conectan los mismos colores están en paralelo.

2.6 5. Ley de Kirchhoff de Corrientes (LCK)

2.6.1 Definición

En cualquier nodo (punto de unión de conductores), la suma de corrientes que entran es igual a la suma de corrientes que salen.

2.6.2 Fórmula

$$\Sigma I_{\text{entrada}} = \Sigma I_{\text{salida}}$$

O equivalentemente:

$$\Sigma I = 0 \quad (\text{tomando entrada como positiva y salida como negativa})$$

2.6.3 Analogía

Un nodo es como una tubería T. Si por un extremo entran 10 litros/minuto y por el otro entran 5 litros/minuto, por el tercer extremo salen 15 litros/minuto. No se crea ni destruye agua.

2.6.4 ¿Por qué funciona?

Porque la carga se conserva. Los electrones no aparecen ni desaparecen en un nodo. Todo lo que entra, sale.

2.6.5 Ejemplo resuelto

En un nodo entran 5A por la rama A y 3A por la rama B. ¿Cuánta corriente sale por la rama C?

$$I_A + I_B = I_C$$

$$5 + 3 = I_C$$

$$I_C = 8 \text{ A}$$

2.6.6 Ejemplo más complejo

Un nodo tiene 4 ramas: $I_{\{1\}} = 10\text{A}$ (entra), $I_{\{2\}} = 4\text{A}$ (sale), $I_{\{3\}} = ?$ (entra), $I_{\{4\}} = 8\text{A}$ (sale)

$$I_{\text{entrada}} = I_{\text{salida}}$$

$$I_{\{1\}} + I_{\{3\}} = I_{\{2\}} + I_{\{4\}}$$

$$10 + I_{\{3\}} = 4 + 8$$

$$I_{\{3\}} = 12 - 10 = 2 \text{ A (entra)}$$

2.6.7 Aplicación práctica

La LCK es la base del **análisis de mallas** y **análisis de nodos**, los métodos más poderosos para resolver cualquier circuito.

2.7 6. Ley de Kirchhoff de Voltajes (LKV)

2.7.1 Definición

En cualquier malla (lazo cerrado) de un circuito, la suma algebraica de todos los voltajes es cero.

2.7.2 Fórmula

$\Sigma V = 0$ (en una malla cerrada)

0 equivalentemente:

$$\Sigma V_{\text{subidas}} = \Sigma V_{\text{caídas}}$$

2.7.3 Convención de signos

Situación	Signo	Ejemplo
De $-$ a $+$ (subida)	Positivo	Cruzar una fuente de $-$ a $+$
De $+$ a $-$ (caída)	Negativo	Cruzar una resistencia en dirección de corriente
Con la corriente	Negativo (caída)	$I \times R$ positivo, pero se resta
Contra la corriente	Positivo (subida)	$I \times R$ se suma

2.7.4 Analogía

Si caminas en círculo por una montaña, la altura total que subes es igual a la altura total que bajas. Vuelves al mismo nivel.

2.7.5 Ejemplo resuelto

Una fuente de 12V alimenta dos resistencias en serie: $R_{\{1\}} = 300\Omega$ y $R_{\{2\}} = 100\Omega$. Verificar la LKV.

Malla: fuente $\rightarrow R_{\{1\}} \rightarrow R_{\{2\}} \rightarrow$ fuente

$$+12\text{V} - I \times R_{\{1\}} - I \times R_{\{2\}} = 0$$

Primero calculamos I :

$$I = 12 / (300 + 100) = 0.03 \text{ A}$$

Verificación LKV:

$$+12 - (0.03 \times 300) - (0.03 \times 100) = 12 - 9 - 3 = 0$$

2.7.6 Regla práctica

Recorre la malla en cualquier dirección. Cada vez que cruzas algo: - **Fuente**: de – a + -> sumas V; de + a – -> restas V - **Resistencia**: siempre resta $I \times R$ (por convención)

Si el resultado no es cero, hay un error de cálculo o de signos.

2.8 7. Divisor de voltaje

2.8.1 Definición

El divisor de voltaje es una fórmula que permite calcular el voltaje sobre una resistencia en un circuito serie, sin calcular primero la corriente.

2.8.2 Fórmula

$$V_x = V_{\text{total}} \times (R_x / R_{\text{total}})$$

Para dos resistencias en serie:

$$V_{\{1\}} = V_{\text{total}} \times R_{\{1\}} / (R_{\{1\}} + R_{\{2\}})$$

$$V_{\{2\}} = V_{\text{total}} \times R_{\{2\}} / (R_{\{1\}} + R_{\{2\}})$$

2.8.3 ¿Por qué funciona?

En serie, la corriente es la misma en todas las resistencias. El voltaje se reparte proporcionalmente a la resistencia. Una resistencia más grande “atrapa” más voltaje.

2.8.4 Analogía

Imagina una manguera con dos secciones de distinto diámetro. La sección más estrecha (mayor resistencia) tiene más caída de presión (voltaje).

2.8.5 Ejemplo resuelto

Fuente de 9V, $R_{\{1\}} = 1\text{k}\Omega$ y $R_{\{2\}} = 2\text{k}\Omega$ en serie. Calcular V sobre $R_{\{2\}}$.

$$V_{\{2\}} = 9 \times 2000 / (1000 + 2000)$$

$$V_{\{2\}} = 9 \times 2000 / 3000$$

$$V_{\{2\}} = 9 \times 0.6667$$

$$V_{\{2\}} = 6\text{V}$$

Verificación: $V_{\{1\}} = 9 \times 1000/3000 = 3\text{V}$. $V_{\{1\}} + V_{\{2\}} = 3 + 6 = 9\text{V}$

2.8.6 Aplicaciones reales

- Obtener un voltaje intermedio a partir de una fuente mayor
- Sensores de temperatura (termistores en divisor de voltaje)
- Referencias de voltaje en circuitos electrónicos

2.8.7 Error común

El divisor de voltaje asume **carga infinita** (que nada conecta a la salida). Si conectas una carga en paralelo con $R_{\{2\}}$, la resistencia equivalente cambia y el voltaje también. En ese caso, primero calcula la Thevenin.

2.9 8. Divisor de corriente

2.9.1 Definición

El divisor de corriente permite calcular la corriente que pasa por una rama de un circuito paralelo, sin calcular primero el voltaje.

2.9.2 Fórmula

Para dos resistencias en paralelo:

$$I_{\{1\}} = I_{\text{total}} \times R_{\{2\}} / (R_{\{1\}} + R_{\{2\}})$$

$$I_{\{2\}} = I_{\text{total}} \times R_{\{1\}} / (R_{\{1\}} + R_{\{2\}})$$

Para n resistencias en paralelo:

$$I_x = I_{\text{total}} \times R_{\text{eq}} / R_x$$

Donde R_{eq} es la resistencia equivalente de todas las resistencias en paralelo.

2.9.3 ¿Por qué funciona?

En paralelo, el voltaje es el mismo. La corriente se reparte inversamente a la resistencia. La rama de menor resistencia “absorbe” más corriente.

2.9.4 Ejemplo resuelto

200mA se divide entre $R_{\{1\}} = 60\Omega$ y $R_{\{2\}} = 40\Omega$ en paralelo.

$$I_{\{1\}} = 200 \times 40 / (60 + 40) = 200 \times 40/100 = 80 \text{ mA}$$

$$I_{\{2\}} = 200 \times 60 / (60 + 40) = 200 \times 60/100 = 120 \text{ mA}$$

Verificación: $80 + 120 = 200 \text{ mA}$

2.9.5 Nota importante

Observa que en el divisor de corriente, para calcular $I_{\{1\}}$ usas $R_{\{2\}}$ en el numerador (la otra resistencia). Es el **inverso** del divisor de voltaje.

2.10 9. Teorema de Thevenin

2.10.1 Definición

Cualquier circuito lineal (con resistencias y fuentes) visto desde dos terminales, se puede reemplazar por una **única fuente de voltaje** en serie con una **única resistencia**.

Circuito complejo -> V_{Th} en serie con R_{Th} -> Carga

2.10.2 Pasos para encontrar el circuito equivalente de Thevenin

Paso 1 — Voltaje de Thevenin (V_{Th}): - Retira la carga del circuito - Mide (o calcula) el voltaje en circuito abierto entre los dos terminales - Ese voltaje es V_{Th}

Paso 2 — Resistencia de Thevenin (R_{Th}): - Apaga todas las fuentes independientes:
- Fuentes de voltaje -> reemplaza por cortocircuito (cable) - Fuentes de corriente -> reemplaza por circuito abierto - Calcula la resistencia equivalente entre los dos terminales - Esa resistencia es R_{Th}

Paso 3 — Monta el circuito equivalente: - Pon V_{Th} en serie con R_{Th} - Conecta la carga

2.10.3 Analogía

Thevenin dice: "No me importa lo complicado que sea el circuito por dentro. Desde afuera, me ves como un voltaje y una resistencia."

2.10.4 Ejemplo resuelto

Fuente de 12V con $R_{1} = 40\Omega$ en serie. Desde los terminales de la carga:

V_{Th} = voltaje en circuito abierto = 12V (no hay corriente, no hay caída en R_{1})

R_{Th} = resistencia con fuente cortocircuitada = 40Ω

Circuito equivalente: 12V en serie con 40Ω

Si ahora conectamos una carga de 8Ω :

$$I = V_{Th} / (R_{Th} + R_{carga}) = 12 / (4 + 8) = 1A$$

$$V_{carga} = I \times R_{carga} = 1 \times 8 = 8V$$

2.10.5 Error común

No apagar las fuentes al calcular R_{Th} . Si olvidas cortocircuitar la fuente de voltaje, obtendrás un valor incorrecto.

2.11 10. Teorema de Norton

2.11.1 Definición

El equivalente dual de Thevenin. Cualquier circuito lineal visto desde dos terminales se puede reemplazar por una **única fuente de corriente** en paralelo con una **única resistencia**.

Circuito complejo $\rightarrow I_N$ en paralelo con $R_N \rightarrow$ Carga

2.11.2 Pasos para encontrar el circuito de Norton

Paso 1 — Corriente de Norton (I_N): - Cortocircuita los dos terminales - Mide (o calcula) la corriente por el cortocircuito - Esa corriente es I_N

Paso 2 — Resistencia de Norton (R_N): - Es la misma que R_{Th} (se calcula igual) - $R_N = R_{Th}$

Paso 3 — Relación con Thevenin:

$$V_{Th} = I_N \times R_N$$

$$I_N = V_{Th} / R_{Th}$$

$$R_N = R_{Th}$$

2.11.3 Ejemplo resuelto

*El mismo circuito anterior: fuente 12V con $R_{1} = 40\Omega$ *

$$I_N = \text{corriente de cortocircuito} = 12/4 = 3A$$

$$R_N = 40\Omega (= R_{Th})$$

Norton equivalente: 3A en paralelo con 40Ω

Si conectamos carga de 8Ω :

$$I_{\text{carga}} = I_N \times R_N / (R_N + R_{\text{carga}}) = 3 \times 4 / (4+8) = 12/12 = 1A$$

$$V_{\text{carga}} = I_{\text{carga}} \times R_{\text{carga}} = 1 \times 8 = 8V$$

Mismo resultado que Thevenin. Son equivalentes.

2.12 11. Transformación de fuentes

2.12.1 Definición

Permite convertir una fuente de voltaje (V en serie con R) en una fuente de corriente (I en paralelo con R), y viceversa, sin cambiar el comportamiento del circuito.

2.12.2 Fórmulas de conversión

De Thevenin a Norton: $I_N = V_{Th} / R$

De Norton a Thevenin: $V_{Th} = I_N \times R$

La resistencia R es la misma en ambos casos.

2.12.3 Ejemplo

Fuente de 24V en serie con 60Ω

$$I_N = 24/6 = 4A$$

$$R_N = 60\Omega$$

Equivalente: 4A en paralelo con 60Ω

2.12.4 ¿Cuándo se usa?

Cuando tienes un circuito con fuentes de voltaje y fuentes de corriente mezcladas. Transformando todo a un solo tipo, puedes resolver por reducción de serie/paralelo.

2.12.5 Regla

Solo puedes transformar fuentes **independientes**. Las fuentes dependientes (controladas por otra variable del circuito) no se transforman directamente.

2.13 12. Teorema de superposición

2.13.1 Definición

En un circuito con **múltiples fuentes independientes**, la corriente (o voltaje) en cualquier punto es la suma algebraica de las contribuciones de cada fuente actuando **individualmente**.

2.13.2 Pasos

1. Deja **una sola fuente** activa
2. Apaga las demás:
 - Fuentes de voltaje -> cortocircuito (cable)
 - Fuentes de corriente -> circuito abierto
3. Calcula la corriente/voltaje deseado por esa fuente
4. Repite para cada fuente
5. Suma algebraicamente todos los resultados (respetando signos)

2.13.3 Analogía

Imagina que dos personas empujan un carrito en direcciones diferentes. La fuerza total es la suma vectorial de cada empuje individual.

2.13.4 Ejemplo resuelto

Dos fuentes: $V_{\{1\}} = 10V$ (izq) y $V_{\{2\}} = 6V$ (der), con $R_{\{1\}} = 2\Omega$, $R_{\{2\}} = 3\Omega$, $R_{\{3\}} = 5\Omega$ en el medio. Calcular corriente por $R_{\{3\}}$.

Solo $V_{\{1\}}$ activa ($V_{\{2\}}$ cortocircuitada):

$$R_{\text{total}} = R_{\{1\}} + (R_{\{2\}} \parallel R_{\{3\}}) = 2 + (3 \times 5) / (3 + 5) = 2 + 1.875 = 3.875 \Omega$$

$$I_{\text{total}_{\{1\}}} = 10 / 3.875 = 2.581A$$

$$V_{\text{medio}_{\{1\}}} = I_{\text{total}_{\{1\}}} \times (R_{\{2\}} \parallel R_{\{3\}}) = 2.581 \times 1.875 = 4.839V$$

$$I_{R3_{\{1\}}} = V_{\text{medio}_{\{1\}}} / R_{\{3\}} = 4.839 / 5 = 0.968A \text{ (de izq a der)}$$

Solo $V_{\{2\}}$ activa ($V_{\{1\}}$ cortocircuitada):

$$R_{\text{total}} = R_{\{2\}} + (R_{\{1\}} \parallel R_{\{3\}}) = 3 + (2 \times 5) / (2 + 5) = 3 + 1.429 = 4.429 \Omega$$

$$I_{\text{total}_{\{2\}}} = 6 / 4.429 = 1.355A$$

$$V_{\text{medio}_{\{2\}}} = I_{\text{total}_{\{2\}}} \times (R_{\{1\}} \parallel R_{\{3\}}) = 1.355 \times 1.429 = 1.936V$$

$$I_{R3_{\{2\}}} = V_{\text{medio}_{\{2\}}} / R_{\{3\}} = 1.936 / 5 = 0.387A \text{ (de der a izq)}$$

Resultado total:

$$I_{R3} = I_{R3_{\{1\}}} - I_{R3_{\{2\}}} = 0.968 - 0.387 = 0.581A \text{ (de izq a der)}$$

2.13.5 Error común

Sumar sin respetar la dirección. Si una contribución es de izquierda a derecha y la otra de derecha a izquierda, se restan. Siempre define un sentido positivo y mantenlo.

2.14 13. Transferencia de máxima potencia

2.14.1 Definición

La potencia máxima se transfiere a la carga cuando la resistencia de carga es **igual** a la resistencia de Thevenin del circuito que la alimenta.

2.14.2 Fórmula

Condición: $R_{\text{carga}} = R_{\text{Th}}$

Potencia máx: $P_{\text{max}} = V_{\text{Th}}^2 / (4 \times R_{\text{Th}})$

2.14.3 Ejemplo

Fuente de Thevenin: $V_{\text{Th}} = 12V$, $R_{\text{Th}} = 100\Omega$

Para máxima potencia: $R_{\text{carga}} = 100\Omega$

$$P_{\text{max}} = 12^2 / (4 \times 100) = 144 / 400 = 0.36 \text{ W} = 360 \text{ mW}$$

2.14.4 ¿Cuándo se usa?

En sistemas de comunicación y audio donde se quiere maximizar la potencia entregada al altavoz o antena. **No** se usa en distribución eléctrica (donde se busca máxima eficiencia, no máxima potencia).

2.15 14. Análisis de mallas

2.15.1 Definición

Método sistemático para resolver circuitos con múltiples mallas. Se escribe una ecuación de LKV para cada malla y se resuelve el sistema de ecuaciones.

2.15.2 Procedimiento

1. Identifica todas las mallas (lazos independientes)
2. Asigna una corriente de malla a cada una (todas en sentido horario)
3. Escribe la LKV para cada malla
4. Resuelve el sistema de ecuaciones

2.15.3 Formato de ecuación

Para cada malla:

$(\text{resistencias de la malla}) \times I_{\text{malla}} - (\text{resistencias compartidas}) \times I_{\text{vecina}} = \text{fuentes en la malla}$

Las fuentes suman si entran con la corriente de malla, restan si van en contra.

2.15.4 Ejemplo resuelto

Dos mallas: $R_{\{1\}} = 100\Omega$ (malla 1), $R_{\{2\}} = 200\Omega$ (malla 2), $R_{\{3\}} = 300\Omega$ (compartida). $V_{\{1\}} = 12V$ (malla 1), $V_{\{2\}} = 6V$ (malla 2).

Malla 1: $(R_{\{1\}} + R_{\{3\}})I_{\{1\}} - R_{\{3\}}I_{\{2\}} = V_{\{1\}}$
 $40.I_{\{1\}} - 30.I_{\{2\}} = 12 \quad \dots \text{(ecuación 1)}$

Malla 2: $-R_{\{3\}}I_{\{1\}} + (R_{\{2\}} + R_{\{3\}})I_{\{2\}} = -V_{\{2\}}$
 $-30.I_{\{1\}} + 50.I_{\{2\}} = -6 \quad \dots \text{(ecuación 2)}$

Resolviendo (multiplicar ec.1 por 5/3):

$$\begin{aligned} 66.67.I_{\{1\}} - 50.I_{\{2\}} &= 20 \\ -30.I_{\{1\}} + 50.I_{\{2\}} &= -6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \hline 36.67.I_{\{1\}} &= 14 \\ I_{\{1\}} &= 0.382 \text{ A} \end{aligned}$$

$$I_{\{2\}} = (30 \times 0.382 - 6) / 50 = (11.46 - 6) / 50 = 0.109 \text{ A}$$

2.16 15. Análisis de nodos

2.16.1 Definición

Método que usa la LCK para resolver circuitos. Se expresa cada corriente en función de los voltajes de los nodos y se resuelve el sistema.

2.16.2 Procedimiento

1. Elige un nodo como referencia (tierra, 0V)
2. Asigna voltajes desconocidos a los demás nodos
3. Escribe la LCK para cada nodo no referencia
4. Expresa cada corriente como $(V_{\text{nodo}} - V_{\text{vecino}}) / R$
5. Resuelve el sistema

2.16.3 Ejemplo resuelto

Dos nodos: $N_{\{1\}}$ con $V_{\{1\}} = ?$, $N_{\{2\}}$ (referencia = 0V). $R_{\{1\}} = 10\Omega$ entre $N_{\{1\}}$ y $N_{\{2\}}$. Fuente de 5A entrando a $N_{\{1\}}$. $R_{\{2\}} = 20\Omega$ entre $N_{\{1\}}$ y tierra.

Nodo $N_{\{1\}}$:

$$I_{\text{fuente}} = (V_{\{1\}} - 0)/R_{\{1\}} + (V_{\{1\}} - 0)/R_{\{2\}}$$

$$5 = V_{\{1\}}/10 + V_{\{1\}}/20$$

$$5 = V_{\{1\}}(1/10 + 1/20)$$

$$5 = V_{\{1\}}(3/20)$$

$$V_{\{1\}} = 5 \times 20/3 = 33.33V$$

2.16.4 Cuándo usar mallas vs nodos

Situación	Mejor método
Pocas mallas, muchas ramas	Mallas
Pocos nodos, muchas ramas	Nodos
Fuentes de voltaje dominantes	Mallas
Fuentes de corriente dominantes	Nodos

2.17 16. Ley de Joule y efecto térmico

2.17.1 Definición

Cuando una corriente circula por un conductor con resistencia, se genera calor. Esta energía térmica es la base del funcionamiento de calentadores, fusibles y también la causa del sobrecalentamiento en cables.

2.17.2 Fórmulas

$$Q = I^2 \times R \times t \quad (\text{Joules de calor generado})$$

$$Q = V \times I \times t \quad (\text{si conoces } V)$$

$$Q = V^2 \times t / R \quad (\text{si conoces } V \text{ y } R)$$

Potencia disipada como calor:

$$P = I^2 \times R \quad (\text{Watts})$$

Donde: - Q = energía térmica (Joules, J) - I = corriente (A) - R = resistencia (Ω) - t = tiempo (s)

2.17.3 Analogía

Es como la fricción cuando frota tus manos: la resistencia al movimiento genera calor. A mayor presión (voltaje), más corriente fluye, más fricción hay, más calor se genera.

2.17.4 Ejemplo resuelto

Un cable de 2.5Ω lleva 15A durante 10 minutos. ¿Cuánto calor se genera?

$$Q = I^2 \times R \times t = 15^2 \times 2.5 \times (10 \times 60)$$

$$Q = 225 \times 2.5 \times 600$$

$$Q = 337,500 \text{ J} = 337.5 \text{ kJ}$$

$$P = I^2 \times R = 225 \times 2.5 = 562.5 \text{ W}$$

2.17.5 Aplicaciones

Aplicación	Principio
Calentadores eléctricos	I^2R en resistencias de alta R
	Fusibles
Soldadura por arco	I^2R genera calor extremo en el arco
Cables (pérdidas)	I^2R es una pérdida indeseada

2.17.6 Regla del cuadrado

Observa que la corriente influye al **cuadrado**. Si duplicas la corriente, las pérdidas por calor se **cuadruplican**. Por eso los cables de alta corriente son gruesos: para reducir R y minimizar I^2R .

2.18 17. Capacitores en CD

2.18.1 ¿Qué es un capacitor?

Un capacitor es un dispositivo que almacena energía en un **campo eléctrico**. Consiste en dos placas conductoras separadas por un material dieléctrico (aislante).

2.18.2 Analogía

Un capacitor es como un **tanque de agua con émbolo**: - Cuando aplicas presión (voltaje), el émbolo se mueve y almacena agua (carga) - Cuando quitas la presión, el émbolo puede liberar el agua (descargar) - La capacidad es el tamaño del tanque

2.18.3 Fórmulas fundamentales

$$C = Q / V \quad (\text{definición de capacitancia})$$

$$Q = C \times V \quad (\text{carga almacenada})$$

$$E = 1/2 \times C \times V^2 \quad (\text{energía almacenada})$$

$$E = Q^2 / (2 \times C) \quad (\text{energía en función de carga})$$

Donde: - C = capacitancia (Faradios, F) - Q = carga almacenada (Coulombs, C) - V = voltaje entre las placas (V) - E = energía (Joules, J)

2.18.4 Unidad de medida

- **Faradio (F)**: capacidad de almacenar 1 Coulomb con 1 Voltio
- 1F es enorme. Se usan subdivisiones: μF ($\times 10^{-6}$), nF ($\times 10^{-9}$), pF ($\times 10^{-12}$)

2.18.5 Capacitancia de un capacitor de placas paralelas

$$C = \epsilon_0 \times \epsilon_r \times A / d$$

Donde:

$$\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ F/m} \quad (\text{permitividad del vacío})$$

$$\epsilon_r = \text{permitividad relativa del dieléctrico}$$

$$A = \text{área de las placas (m}^2\text{)}$$

$$d = \text{distancia entre placas (m)}$$

2.18.6 Capacitores en serie

$$1/C_{\text{total}} = 1/C_{\{1\}} + 1/C_{\{2\}} + 1/C_{\{3\}} + \dots$$

Nota: ¡Es al revés que las resistencias! Para capacitores en serie, la capacidad total es **menor** que la menor individual.

2.18.7 Capacitores en paralelo

$$C_{\text{total}} = C_{\{1\}} + C_{\{2\}} + C_{\{3\}} + \dots$$

Se suman directamente (al revés que las resistencias).

2.18.8 Comportamiento en CD (regímenes)

Momento	Capacitor	Corriente
Al conectar ($t = 0$)	Descargado, actúa como cortocircuito	Máxima: $I = V/R$
Estado estacionario ($t \rightarrow \infty$)	Cargado, actúa como circuito abierto	Cero: $I = 0$

2.18.9 Ejemplo resuelto

Un capacitor de 100 μ F se carga a 50V. ¿Cuánta energía almacena?

$$E = 1/2 \times C \times V^2 = 1/2 \times 100 \times 10^{-6} \times 50^2$$

$$E = 1/2 \times 0.0001 \times 2500$$

$$E = 0.125 \text{ J} = 125 \text{ mJ}$$

2.19 18. Inductores en CD

2.19.1 ¿Qué es un inductor?

Un inductor es un dispositivo que almacena energía en un **campo magnético**. Consiste en una bobina de alambre enrollado, frecuentemente alrededor de un núcleo ferromagnético.

2.19.2 Analogía

Un inductor es como una **turbina en una tubería de agua**: - Al abrir la llave, la turbina tiene inercia y tarda en acelerarse (la corriente crece lentamente) - Una vez girando, mantiene el flujo (la corriente se mantiene) - Al cerrar la llave, la turbina sigue girando por inercia (genera un pico de voltaje)

2.19.3 Fórmulas fundamentales

$$V = L \times (di/dt) \quad (\text{voltaje en función del cambio de corriente})$$

$$E = 1/2 \times L \times I^2 \quad (\text{energía almacenada})$$

Donde: - L = inductancia (Henrios, H) - I = corriente (A) - di/dt = tasa de cambio de corriente (A/s) - E = energía (J)

2.19.4 Unidad de medida

- **Henrio (H):** genera 1V cuando la corriente cambia a 1A/s
- Se usan subdivisiones: mH ($\times 10^{-3}$), μ H ($\times 10^{-6}$)

2.19.5 Comportamiento en CD

Momento	Inductor	Voltaje
Al conectar ($t = 0$)	Se opone al cambio, actúa como circuito abierto	Máximo: $V = L \times (di/dt)$
Estado estacionario ($t \rightarrow \infty$)	Actúa como cortocircuito (solo su resistencia interna)	Casi cero

2.19.6 Inductores en serie

$$L_{\text{total}} = L_{\{1\}} + L_{\{2\}} + L_{\{3\}} + \dots$$

Se suman directamente (igual que las resistencias).

2.19.7 Inductores en paralelo

$$1/L_{\text{total}} = 1/L_{\{1\}} + 1/L_{\{2\}} + 1/L_{\{3\}} + \dots$$

Igual que los capacitores en serie.

2.19.8 Ejemplo resuelto

Un inductor de 50mH lleva 4A. ¿Cuánta energía almacena?

$$E = 1/2 \times L \times I^2 = 1/2 \times 0.050 \times 4^2$$

$$E = 1/2 \times 0.050 \times 16$$

$$E = 0.4 \text{ J} = 400 \text{ mJ}$$

2.20 19. Circuitos RC en CD (transitorio)

2.20.1 ¿Qué es un transitorio?

Cuando cambias algo en un circuito (conectar o desconectar una fuente), el circuito no cambia instantáneamente. Hay un **período de transición** donde voltajes y corrientes cambian gradualmente. Eso es el transitorio.

2.20.2 Circuito RC cargándose

Un capacitor se carga a través de una resistencia desde una fuente V.

Voltaje en el capacitor:

$$v_C(t) = V \times (1 - e^{(-t/RC)})$$

Corriente en el circuito:

$$i(t) = (V/R) \times e^{(-t/RC)}$$

2.20.3 Circuito RC descargándose

Un capacitor cargado se descarga a través de una resistencia.

Voltaje en el capacitor:

$$v_C(t) = V_{\{0\}} \times e^{(-t/RC)}$$

Corriente en el circuito:

$$i(t) = -(V_{\{0\}}/R) \times e^{(-t/RC)}$$

2.20.4 Tabla de valores (cargando)

Tiempo (tau)	v_C (% de V final)	i (% de I inicial)
0	0%	100%
1tau	63.2%	36.8%
2tau	86.5%	13.5%
3tau	95.0%	5.0%
4tau	98.2%	1.8%
5tau	99.3%	0.7%

Regla práctica: Después de 5tau, se considera que el capacitor está cargado (99.3%).

2.20.5 Ejemplo resuelto

$R = 10\text{k}\Omega$, $C = 100\mu\text{F}$. Fuente de 12V. ¿Cuánto tarda en cargarse al 95%?

$$\tau = R \times C = 10000 \times 100 \times 10^{-6} = 1 \text{ s}$$

Para 95%: $t = 3\tau = 3$ segundos

Verificación: $v_C(3) = 12 \times (1 - e^{-3}) = 12 \times (1 - 0.0498) = 12 \times 0.9502 = 11.40\text{V} \sim 95\%$ de 12V

2.21 20. Circuitos RL en CD (transitorio)

2.21.1 Circuito RL energizándose

Un inductor se energiza a través de una resistencia desde una fuente V.

Corriente en el inductor:

$$i_L(t) = (V/R) \times (1 - e^{-(Rt/L)})$$

Voltaje en el inductor:

$$v_L(t) = V \times e^{-(Rt/L)}$$

2.21.2 Circuito RL desenergizándose

Un inductor con corriente se descarga a través de una resistencia.

Corriente en el inductor:

$$i_L(t) = I_{\{0\}} \times e^{-(Rt/L)}$$

Voltaje en la resistencia:

$$v_R(t) = I_{\{0\}} \times R \times e^{-(Rt/L)}$$

2.21.3 Tabla de valores (energizando)

Tiempo (tau)	i_L (% de I final)	v_L (% de V inicial)
0	0%	100%
1tau	63.2%	36.8%
2tau	86.5%	13.5%
3tau	95.0%	5.0%
4tau	98.2%	1.8%
5tau	99.3%	0.7%

Observa: ¡Las tablas son idénticas a las del RC! La forma matemática es la misma, solo cambia la constante de tiempo.

2.22 21. Constante de tiempo (tau)

2.22.1 Definición

La constante de tiempo indica **qué tan rápido** responde un circuito RC o RL a cambios. Es una medida de la velocidad del transitorio.

2.22.2 Fórmulas

Circuito RC: $\tau = R \times C$ (segundos)

Circuito RL: $\tau = L / R$ (segundos)

Donde: - τ = constante de tiempo (s) - R = resistencia (Omega) - C = capacitancia (F) - L = inductancia (H)

2.22.3 Interpretación física

- **tau grande** = circuito lento (tarda mucho en estabilizarse)
- **tau pequeña** = circuito rápido (se estabiliza casi instantáneamente)
- En 1τ , la variable alcanza el 63.2% de su valor final
- En 5τ , se considera estabilizado (>99%)

2.22.4 Ejemplo práctico

¿Cuánto tiempo tarda en estabilizarse un circuito RC con $R = 47k\Omega$ y $C = 10\mu F$?

$$\tau = R \times C = 47000 \times 10 \times 10^{-6} = 0.47 \text{ s}$$

$$\text{Tiempo de estabilización} = 5\tau = 5 \times 0.47 = 2.35 \text{ segundos}$$

2.22.5 Aplicaciones

Circuito	Uso de tau
Filtro RC pasabajo	tau determina la frecuencia de corte
Retardos temporales	tau controla el tiempo de espera
	Integradores
	Diferenciadores
Arranque de motores	tau del circuito de excitación

2.23 Resumen de Corriente Directa

CORRIENTE DIRECTA		
Ley de Ohm:	$V = I \times R$	
Serie:	$R_t = R_1 + R_2 + R_3$	$I = \text{igual}$
Paralelo:	$1/R_t = 1/R_1 + 1/R_2$	$V = \text{igual}$
Kirchhoff:	$\Sigma I_{\text{nodo}} = 0 \quad \Sigma V_{\text{malla}} = 0$	

Divisor voltaje:	$V_2 = V \times R_2/(R_1+R_2)$	
Divisor corriente:	$I_1 = I \times R_2/(R_1+R_2)$	
Thevenin:	$V_{Th} + R_{Th}$ (serie)	
Norton:	$I_N + R_N$ (paralelo)	
Superposicion:	Suma de contribuciones individuales	
Joule:	$P = I^2R$ (calor)	
Capacitor:	$C = Q/V, E = 1/2CV^2$	
Inductor:	$V = L(di/dt), E = 1/2LI^2$	
Transitorio:	$\tau = RC$ o $\tau = L/R$ Despues de $5\tau \rightarrow$ estabilizado	

2.24 Siguiete

Ahora pasamos a Corriente Alterna, donde todo esto se complejiza con el concepto de impedancia, fasores, potencia reactiva y sistemas trifásicos.

3 02 — Corriente Alterna (CA / AC)

Todo sobre circuitos de corriente alterna: desde la onda sinusoidal hasta transformadores trifásicos. 39 temas, cada uno con definición, fórmula, ejemplo y verificación.

3.1 Índice

1. ¿Qué es la corriente alterna?
 2. Forma de onda sinusoidal
 3. Frecuencia, periodo y longitud de onda
 4. Voltajes: pico, RMS, medio
 5. Fasores
 6. Reactancia inductiva X_L
 7. Reactancia capacitiva X_C
 8. Impedancia Z
 9. Circuito serie R-L
 10. Circuito serie R-C
 11. Circuito serie R-L-C
 12. Circuito paralelo R-L
 13. Circuito paralelo R-C
 14. Circuito paralelo R-L-C
 15. Serie-paralelo en CA
 16. Potencia: activa, reactiva, aparente
 17. Factor de potencia
 18. Corrección del FP
 19. Resonancia en serie
 20. Resonancia en paralelo
 21. Factor de calidad Q
 22. Mallas en CA
 23. Nodos en CA
 24. Thevenin/Norton en CA
 25. Sistemas trifásicos
 26. Conexión estrella Y
 27. Conexión triángulo Delta
 28. Relación línea-fase
 29. Potencia trifásica
 30. Secuencia de fases
 31. Trifásico desequilibrado
 32. Transformadores: principio
 33. Ideal vs real
 34. Ensayos OC y CC
 35. Eficiencia y regulación
 36. Transformadores trifásicos
 37. Autotransformadores
 38. Armónicos
 39. Filtros
-

3.2 1. ¿Qué es la corriente alterna?

La corriente alterna (CA) es aquella cuya **magnitud y dirección cambian periódicamente**. A diferencia de la CD (dirección constante), la CA oscila entre valores positivos y negativos.

3.2.1 ¿Por qué se usa?

- **Transporte eficiente:** se transforma a altos voltajes para largas distancias con mínimas pérdidas
- **Motores simples:** los motores de inducción (los más usados en la industria) solo funcionan con CA
- **Generación natural:** los generadores rotativos producen CA naturalmente
- **Red mundial:** toda la infraestructura eléctrica está basada en CA

3.2.2 Diferencia con CD

Característica	CD	CA
**	Dirección	** Constante
	Magnitud	** Puede ser constante
	Transformación	** No se transforma directamente
	Distribución	** Ineficiente a larga distancia
	Motores	** Escobillas (DC)

3.3 2. Forma de onda sinusoidal

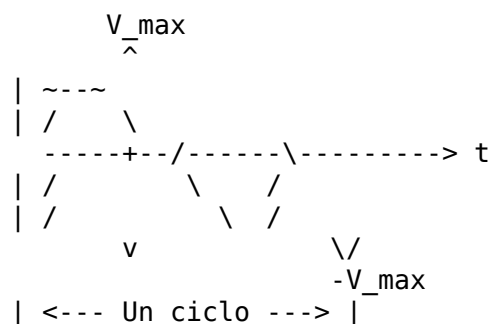
La forma de onda sinusoidal es la forma natural de la CA generada por un alternador.

3.3.1 Fórmula general

$$v(t) = V_{\max} \times \sin(\omega t + \phi)$$

$v(t)$ = voltaje instantáneo (V)
 $V_{\max}$ = amplitud o valor pico (V)
 ω = frecuencia angular (rad/s)
 t = tiempo (s)
 ϕ = ángulo de fase inicial

3.3.2 Anatomía de la onda



- **Cresta:** punto máximo = $+V_{\max}$
- **Valle:** punto mínimo = $-V_{\max}$
- **Cruce por cero:** $v(t) = 0$

3.3.3 Analogía

Una rueda girando a velocidad constante. La altura de un punto en la rueda, proyectada contra una pared, traza una onda seno. La sinusoidal es la **proyección de un movimiento circular**.

3.4 3. Frecuencia, periodo y longitud de onda

3.4.1 Frecuencia (f)

Número de ciclos completos por segundo. Se mide en Hertz (Hz).

$$f = 1/T \quad [\text{Hz}]$$

3.4.2 Periodo (T)

Tiempo que tarda un ciclo completo.

$$T = 1/f \quad [\text{s}]$$

3.4.3 Frecuencia angular (omega)

$$\omega = 2\pi \times f \quad [\text{rad/s}]$$

3.4.4 Longitud de onda (lambda)

Distancia espacial que recorre la onda en un ciclo:

$$\lambda = v / f \quad [\text{m}]$$

En cables eléctricos, $v \sim 2 \times 10^8$ m/s (2/3 de la velocidad de la luz).

3.4.5 Frecuencias estándar

País/Región	Frecuencia	Uso
**	América	** 60 Hz
Europa, África	50 Hz	Iluminación, motores
	Aviación	** 400 Hz
	Audio	** 20-20,000 Hz

3.4.6 Ejemplo

Red eléctrica a 60 Hz:

$$T = 1/60 = 0.01667 \text{ s} = 16.67 \text{ ms}$$

$$\omega = 2\pi \times 60 = 377 \text{ rad/s}$$

3.5 4. Voltajes: pico, RMS, medio

3.5.1 Valor pico (V_max)

El valor máximo absoluto de la onda. Es la amplitud.

3.5.2 Valor RMS (V_rms) — EL MÁS IMPORTANTE

El valor efectivo. Es el voltaje de CD que produciría la **misma potencia** en una resistencia.

$$V_{\text{rms}} = V_{\text{max}} / \sqrt{2} \sim 0.7071 \times V_{\text{max}}$$

$$V_{\text{max}} = V_{\text{rms}} \times \sqrt{2} \sim 1.4142 \times V_{\text{rms}}$$

Este es el valor que mide un multímetro y el que aparece en las especificaciones.

3.5.3 Valor medio (V_medio)

Promedio en medio ciclo (para rectificadores):

$$V_{\text{medio}} = (2/\pi) \times V_{\text{max}} \sim 0.637 \times V_{\text{max}}$$

3.5.4 Valor pico a pico (V_pp)

$$V_{\text{pp}} = 2 \times V_{\text{max}}$$

3.5.5 Tabla resumen

Valor	Fórmula	Factor con V_max
V_max (pico)	V_max	x1
V_rms (efectivo)	V_max/sqrt(2)	x0.707
	V_medio	** 2V_max/pi
V_pp (pico a pico)	2xV_max	x2

3.5.6 Ejemplo

Toma doméstica 120V RMS a 60 Hz:

$$V_{\text{max}} = 120 \times 1.414 = 169.7 \text{ V}$$

$$V_{\text{medio}} = 0.637 \times 169.7 = 108.1 \text{ V}$$

$$V_{\text{pp}} = 2 \times 169.7 = 339.4 \text{ V}$$

3.5.7 Error común

Confundir RMS con pico. Un multímetro muestra RMS. Si ves “310V” en un multímetro, el pico es $310 \times \sqrt{2} \sim 438\text{V}$.

3.6 5. Fasores y representación rotatoria

3.6.1 ¿Qué es un fasor?

Representación vectorial de una magnitud sinusoidal. Convierte ecuaciones diferenciales en **álgebra con números complejos**.

Forma rectangular: $V = a + jb$

Forma polar: $V = |V| \text{ angle } \phi$

Forma exponencial: $V = |V| \times e^{(j\phi)}$

3.6.2 Conversión

Polar -> Rectangular:

$$a = |V| \times \cos(\phi)$$

$$b = |V| \times \sin(\phi)$$

Rectangular -> Polar:

$$**|V|** = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$\phi = \arctan(b/a)$$

3.6.3 Operaciones

Suma/resta: Se suman componente a componente (rectangular)

Multiplicación: Se multiplican magnitudes, se suman ángulos (polar)

División: Se dividen magnitudes, se restan ángulos (polar)

3.6.4 Regla ELI-ICE

- **ELI**: En un inductor (L), el voltaje (E) **adelanta** a la corriente (I)
- **ICE**: En un capacitor (C), la corriente (I) **adelanta** al voltaje (E)

3.6.5 Ejemplo

$$*V_{\{1\}} = 100\angle 30 \text{ deg} + V_{\{2\}} = 80\angle -20 \text{ deg}:*$$

$$V_{\{1\}} = 100(\cos 30 \text{ deg} + j \sin 30 \text{ deg}) = 86.6 + j50$$

$$V_{\{2\}} = 80(\cos(-20 \text{ deg}) + j \sin(-20 \text{ deg})) = 75.18 - j27.36$$

$$V_{\{1\}} + V_{\{2\}} = (86.6 + 75.18) + j(50 - 27.36) \\ = 161.78 + j22.64$$

$$\text{En polar: } |V| = \sqrt{161.78^2 + 22.64^2} = 163.36 \text{ V} \\ \phi = \arctan(22.64/161.78) = 7.95 \text{ deg}$$

$$\text{Resultado: } V_{\{1\}} + V_{\{2\}} = 163.36 \angle 7.95 \text{ deg V}$$

3.7 6. Reactancia inductiva (X_L)

La **oposición** que un inductor presenta al paso de CA. No disipa energía (la almacena y devuelve).

$$X_L = \omega \times L = 2\pi \times f \times L \quad [\Omega]$$

Frecuencia	X_L	Efecto
$f = 0$ (CD)	0	Cortocircuito
f baja	Pequeña	Poca oposición
f alta	Grande	Mucha oposición

Un inductor **pasa CD** y **bloquea CA de alta frecuencia**.

3.7.1 Ejemplo

$$L = 0.5 \text{ H a } 60 \text{ Hz:}$$

$$X_L = 2\pi \times 60 \times 0.5 = 188.5 \Omega$$

3.8 7. Reactancia capacitiva (X_C)

La **oposición** que un capacitor presenta al paso de CA.

$$X_C = 1 / (\omega \times C) = 1 / (2\pi \times f \times C) \quad [\Omega]$$

Frecuencia	X_C	Efecto
$f = 0$ (CD)	inf	Circuito abierto
f baja	Grande	Mucha oposición
f alta	Pequeña	Poca oposición

Un capacitor **bloquea CD** y **pasa CA de alta frecuencia**.

3.8.1 Ejemplo

$C = 10\mu\text{F}$ a 60Hz :

$$X_C = 1/(2\pi \times 60 \times 10 \times 10^{-6}) = 265.3 \Omega$$

3.9 8. Impedancia (Z)

La **oposición total** al paso de CA. Generalización de la resistencia para CA.

$$Z = R + jX \quad \text{donde } X = X_L - X_C$$

$$**|Z|** = \sqrt{R^2 + X^2} \quad (\text{magnitud})$$

$$\phi = \arctan(X/R) \quad (\text{ángulo})$$

3.9.1 La Ohm Generalizada

$$V = I \times Z$$

$$**|V|** = |I| \times |Z|$$

3.9.2 Ejemplo

$R = 30\Omega$, $X_L = 40\Omega$, $X_C = 10\Omega$:

$$X = 40 - 10 = 30\Omega$$

$$Z = 30 + j30 = 42.43 \angle 45^\circ \Omega$$

Si $V = 120\angle 0^\circ$ deg:

$$I = V/Z = 120\angle 0^\circ \text{ deg} / 42.43\angle 45^\circ \text{ deg} = 2.828 \angle -45^\circ \text{ A}$$

La corriente **retrasa** 45° respecto al voltaje (circuito inductivo).

3.10 9. Circuito serie R-L

$$Z = R + jX_L$$

$$**|Z|** = \sqrt{R^2 + X_L^2}$$

$$\phi = \arctan(X_L / R)$$

$$V_{\text{total}} = \sqrt{V_R^2 + V_L^2} \quad \leftarrow \text{NUNCA es la suma aritmética}$$

3.10.1 Ejemplo

$R = 100\Omega$, $L = 0.2\text{H}$, $f = 60\text{Hz}$, $V = 120\text{V}$:

$$X_L = 2\pi \times 60 \times 0.2 = 75.4\Omega$$

$$**|Z|** = \sqrt{100^2 + 75.4^2} = 125.2\Omega$$

$$I = 120/125.2 = 0.958\text{A}$$

$$V_R = 0.958 \times 100 = 95.8\text{V}$$

$$V_L = 0.958 \times 75.4 = 72.3\text{V}$$

$$\text{Verificación: } \sqrt{95.8^2 + 72.3^2} = \sqrt{9178+5227} = 120\text{V}$$

$$\phi = \arctan(75.4/100) = 37^\circ \text{ (V adelanta a I)}$$

3.11 10. Circuito serie R-C

$$Z = R - jX_C$$

$$\phi = -\arctan(X_C / R) \quad (\text{negativo: corriente adelanta})$$

3.11.1 Ejemplo

$$R = 200\Omega, C = 10\mu F, f = 60\text{Hz}, V = 100\text{V:}$$

$$X_C = 265.30\Omega$$

$$|Z| = \sqrt{200^2 + 265.3^2} = 332.20\Omega$$

$$I = 100/332.2 = 0.301\text{A}$$

$$\phi = -53.1^\circ \text{ (I adelanta a V)}$$

3.12 11. Circuito serie R-L-C

$$Z = R + j(X_L - X_C)$$

$$|Z| = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

3.12.1 Tres casos

Condición	ϕ	Comportamiento
$X_L > X_C$	$\phi > 0$	Inductivo (V adelanta a I)
$X_L < X_C$	$\phi < 0$	Capacitivo (I adelanta a V)
$X_L = X_C$	$\phi = 0$	Resonancia (solo R)

3.12.2 En resonancia ($X_L = X_C$)

$$Z = R \text{ (mínima)}$$

$$I_{\text{max}} = V/R \text{ (máxima)}$$

$$V_L = V_C \gg V \text{ (pueden ser MUCHO mayores que la fuente)}$$

3.12.3 Ejemplo

$$R = 50\Omega, L = 0.1\text{H}, C = 100\mu F, f = 60\text{Hz}, V = 120\text{V:}$$

$$X_L = 2\pi \times 60 \times 0.1 = 37.70\Omega$$

$$X_C = 1/(2\pi \times 60 \times 100 \times 10^{-6}) = 26.50\Omega$$

$$X = 37.7 - 26.5 = 11.20\Omega \text{ (inductivo)}$$

$$|Z| = \sqrt{50^2 + 11.2^2} = 51.20\Omega$$

$$I = 120/51.2 = 2.344\text{A}$$

$$V_R = 117.2\text{V}, V_L = 88.4\text{V}, V_C = 62.1\text{V}$$

3.13 12. Circuito Paralelo R-L

En un circuito paralelo R-L, la resistencia y el inductor están conectados en **paralelo** sobre la misma fuente de voltaje. A diferencia del circuito serie, aquí cada componente recibe el **mismo voltaje**, pero las corrientes son diferentes.

3.13.1 Fórmulas

$$I_R = V / R \quad (\text{corriente por la resistencia, en fase con V})$$

$$I_L = V / X_L \quad (\text{corriente por el inductor, retrasa } 90^\circ \text{ respecto a V})$$

$$I_{\text{total}} = \sqrt{I_R^2 + I_L^2} \quad (\text{suma fasorial, no aritmética})$$

$$\phi = \arctan(I_R / I_L) \quad (\text{ángulo del circuito total})$$

Nota: En paralelo, las corrientes se suman fasorialmente (como vectores perpendiculares), no directamente.

3.13.2 Ejemplo

Datos: $R = 30\Omega$, $X_L = 40\Omega$, $V = 120V$

Paso 1: Calcular cada corriente

$$I_R = V / R = 120 / 30 = 4.00 \text{ A} \quad (\text{en fase con } V)$$

$$I_L = V / X_L = 120 / 40 = 3.00 \text{ A} \quad (\text{retrasa } 90^\circ \text{ respecto a } V)$$

Paso 2: Corriente total

$$I_{\text{total}} = \sqrt{I_R^2 + I_L^2} = \sqrt{4^2 + 3^2} = \sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = 5.00 \text{ A}$$

Paso 3: Ángulo de fase

$$\phi = \arctan(I_R / I_L) = \arctan(4/3) = 53.13^\circ$$

El ángulo ϕ representa cuánto **retrasa la corriente total** respecto al voltaje. Como el circuito es inductivo, la corriente total retrasa.

3.13.3 Verificación

$$|Z|_{\text{equivalente}} = V / I_{\text{total}} = 120 / 5 = 24 \Omega$$

Verificación por impedancia equivalente en paralelo:

$$\begin{aligned} 1/|Z| &= \sqrt{1/R^2 + 1/X_L^2} = \sqrt{1/900 + 1/1600} = \sqrt{0.001111 + 0.000625} \\ &= \sqrt{0.001736} = 0.04167 \text{ S} \rightarrow |Z| = 1/0.04167 = 24 \Omega \end{aligned}$$

3.14 13. Circuito Paralelo R-C

En un circuito paralelo R-C, la resistencia y el capacitor están en paralelo. La corriente por el capacitor **adelanta** 90° respecto al voltaje.

3.14.1 Fórmulas

$$I_R = V / R \quad (\text{en fase con } V)$$

$$I_C = V / X_C \quad (\text{adelanta } 90^\circ \text{ respecto a } V)$$

$$I_{\text{total}} = \sqrt{I_R^2 + I_C^2}$$

$$\phi = \arctan(I_C / I_R) \quad (\text{adelantado: } I_{\text{total}} \text{ adelanta a } V)$$

3.14.2 Ejemplo

Datos: $R = 150\Omega$, $X_C = 200\Omega$, $V = 120V$

Paso 1: Corrientes individuales

$$I_R = 120 / 150 = 0.800 \text{ A} \quad (\text{en fase con } V)$$

$$I_C = 120 / 200 = 0.600 \text{ A} \quad (\text{adelanta } 90^\circ)$$

Paso 2: Corriente total

$$I_{\text{total}} = \sqrt{I_R^2 + I_C^2} = \sqrt{0.8^2 + 0.6^2} = \sqrt{0.64 + 0.36} = \sqrt{1.0} = 1.00 \text{ A}$$

Paso 3: Ángulo de fase

$$\phi = \arctan(I_C / I_R) = \arctan(0.6/0.8) = \arctan(0.75) = 36.87 \text{ deg}$$

La corriente total **adelanta** 36.87 deg al voltaje (circuito capacitivo).

3.14.3 Verificación

$$|Z| = V / I_{\text{total}} = 120 / 1.0 = 120 \text{ } \Omega$$

Por impedancia equivalente:

$$\begin{aligned} 1/|Z| &= \sqrt{1/R^2 + 1/X_C^2} = \sqrt{1/22500 + 1/40000} = \sqrt{0.00004444 + 0.000025} \\ &= \sqrt{0.00006944} = 0.008333 \text{ S} \rightarrow |Z| = 120 \text{ } \Omega \end{aligned}$$

3.15 14. Circuito Paralelo R-L-C

En un circuito paralelo R-L-C, los tres componentes están en paralelo. Las corrientes por L y C son opuestas (desfasadas 180 deg entre sí), por lo que se **restan** antes de combinarse con I_R .

3.15.1 Fórmulas

$$\begin{aligned} I_R &= V / R \\ I_L &= V / X_L \\ I_C &= V / X_C \end{aligned}$$

$$I_{\text{total}} = \sqrt{I_R^2 + (I_C - I_L)^2}$$

3.15.2 Resonancia en paralelo

Cuando $X_L = X_C \rightarrow I_C = I_L$, entonces:

$$I_C - I_L = 0 \rightarrow I_{\text{total}} = I_R \text{ (solo queda la resistiva)}$$

En resonancia, la corriente total es **mínima** (igual a I_R) y la impedancia es **máxima**.

3.15.3 Ejemplo

Datos: $R = 100 \Omega$, $X_L = 50 \Omega$, $X_C = 80 \Omega$, $V = 200 \text{ V}$

Paso 1: Corrientes individuales

$$\begin{aligned} I_R &= 200 / 100 = 2.00 \text{ A} \\ I_L &= 200 / 50 = 4.00 \text{ A} \quad (\text{retrasa } 90 \text{ deg}) \\ I_C &= 200 / 80 = 2.50 \text{ A} \quad (\text{adelanta } 90 \text{ deg}) \end{aligned}$$

Paso 2: Diferencia $I_C - I_L$

$$I_C - I_L = 2.50 - 4.00 = -1.50 \text{ A}$$

El signo negativo indica que el efecto inductivo domina ($I_L > I_C$).

Paso 3: Corriente total

$$I_{\text{total}} = \sqrt{I_R^2 + (I_C - I_L)^2} = \sqrt{2^2 + (-1.5)^2} = \sqrt{4 + 2.25} = \sqrt{6.25} = 2.5 \text{ A}$$

Paso 4: Ángulo de fase

$$\phi = \arctan((I_C - I_L) / I_R) = \arctan(-1.5/2) = \arctan(-0.75) = -36.87 \text{ deg}$$

Negativo significa que el circuito es **inductivo** (la corriente total retrasa respecto al voltaje).

3.15.4 Verificación

$$**|Z|** = V / I_{total} = 200 / 2.50 = 80 \text{ } \Omega$$

Componentes de Z:

$$Z_R = 100\Omega, Z_L = j50\Omega, Z_C = -j80\Omega$$

Admitancias:

$$Y_R = 1/100 = 0.01 \text{ S}$$

$$Y_L = 1/(j50) = -j0.02 \text{ S}$$

$$Y_C = 1/(-j80) = j0.0125 \text{ S}$$

$$Y_{total} = 0.01 + j(0.0125 - 0.02) = 0.01 - j0.0075 \text{ S}$$

$$**|Y|** = \sqrt{0.01^2 + 0.0075^2} = \sqrt{0.0001 + 0.00005625} = 0.0125 \text{ S}$$

$$| \text{---} |$$

$$**|Z|** = 1/ | Y | = 80 \text{ } \Omega$$

3.16 15. Circuito Serie-Paralelo en CA

Los circuitos serie-paralelo combinan ambos tipos de conexión. La estrategia es **reducir subcircuitos paso a paso** usando números complejos.

3.16.1 Estrategia de resolución

1. Identificar los subcircuitos en paralelo
2. Calcular la impedancia equivalente de cada subcircuito
3. Sumar en serie las impedancias que queden
4. Calcular corrientes y voltajes con la Ohm generalizada

3.16.2 Ejemplo

Datos: $Z_{\{1\}} = 3 + j4\Omega$ (serie), $Z_{\{2\}} = 6 - j8\Omega$ (paralelo con $Z_{\{3\}}$), $Z_{\{3\}} = j5\Omega$

La configuración es: $Z_{\{1\}}$ en serie con $(Z_{\{2\}} || Z_{\{3\}})$

Paso 1: Impedancia equivalente del paralelo $Z_{\{2\}} || Z_{\{3\}}$

$$Z_{\{2\}} || Z_{\{3\}} = (Z_{\{2\}} \times Z_{\{3\}}) / (Z_{\{2\}} + Z_{\{3\}})$$

$$Z_{\{2\}} \times Z_{\{3\}} = (6 - j8)(j5) = j30 - j^240 = 40 + j30$$

$$Z_{\{2\}} + Z_{\{3\}} = (6 - j8) + (j5) = 6 - j3$$

$$Z_{\{2\}} || Z_{\{3\}} = (40 + j30) / (6 - j3)$$

Multiplicar por conjugado:

$$= (40 + j30)(6 + j3) / ((6 - j3)(6 + j3))$$

$$= (240 + j120 + j180 + j^290) / (36 + 9)$$

$$= (240 - 90 + j300) / 45$$

$$= (150 + j300) / 45$$

$$= 3.333 + j6.667 \text{ } \Omega$$

Paso 2: Impedancia total

$$Z_{total} = Z_{\{1\}} + (Z_{\{2\}} || Z_{\{3\}})$$

$$= (3 + j4) + (3.333 + j6.667)$$

$$= 6.333 + j10.667 \text{ } \Omega$$

$$|Z_{total}| = \sqrt{6.333^2 + 10.667^2} = \sqrt{40.11 + 113.78} = \sqrt{153.89} = 12.40 \text{ } \Omega$$

$$\phi = \arctan(10.667/6.333) = 59.21 \text{ } ^\circ$$

Paso 3: Si $V = 100 \angle 0^\circ \text{ V}$, corriente total

$$I_{total} = V / Z_{total} = 100 \angle 0^\circ \text{ V} / 12.40 \angle 59.21^\circ \Omega = 8.065 \angle -59.21^\circ \text{ A}$$

3.16.3 Verificación

$$V_{Z_{1}} = I \times Z_{1} = 8.065 \angle -59.21^\circ \text{ A} \times 5 \angle 53.13^\circ \Omega = 40.33 \angle -6.08^\circ \text{ V}$$

$$V_{paralelo} = I \times Z_{paralelo} = 8.065 \angle -59.21^\circ \text{ A} \times 7.454 \angle 63.43^\circ \Omega = 60.12 \angle 4.22^\circ \text{ V}$$

$$V_{total} = V_{Z_{1}} + V_{paralelo} \sim 100 \angle 0^\circ \text{ V}$$

3.17 16. Potencia en Corriente Alterna

En CA existen **tres tipos de potencia**. La distinción es fundamental para el diseño y análisis de circuitos.

3.17.1 Potencia Activa (P) — Watts

La potencia real que **consume** el circuito y se convierte en calor, movimiento, luz, etc.

$$P = V \times I \times \cos(\phi) \quad [\text{Watts}]$$

$$= V \times I \times \text{FP}$$

donde $\cos(\phi)$ = factor de potencia (FP)

3.17.2 Potencia Reactiva (Q) — VAR

Potencia que **oscila** entre la fuente y los componentes reactivos (L y C). No se consume, pero necesita conductores más gruesos.

$$Q = V \times I \times \sin(\phi) \quad [\text{VAR}]$$

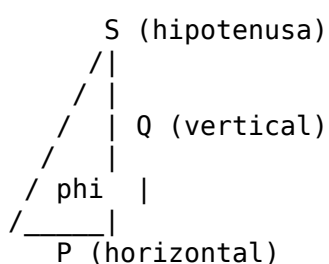
- $Q > 0$ -> circuito inductivo
- $Q < 0$ -> circuito capacitivo

3.17.3 Potencia Aparente (S) — VA

El producto simple de voltaje y corriente RMS. Es la capacidad total que debe tener la infraestructura.

$$S = V \times I \quad [\text{VA}]$$

3.17.4 Triángulo de Potencia



$$S^2 = P^2 + Q^2$$

$$FP = \cos(\phi) = P / S$$

3.17.5 Ejemplo

Datos: Motor conectado a 120V, consume 5A, FP = 0.8 (atrasado)

Paso 1: Potencia aparente

$$S = V \times I = 120 \times 5 = 600 \text{ VA}$$

Paso 2: Potencia activa

$$P = S \times \cos(\phi) = 600 \times 0.8 = 480 \text{ W}$$

Paso 3: Potencia reactiva

$$\cos(\phi) = 0.8 \rightarrow \phi = \arccos(0.8) = 36.87^\circ$$

$$\sin(\phi) = \sin(36.87^\circ) = 0.6$$

$$Q = S \times \sin(\phi) = 600 \times 0.6 = 360 \text{ VAR (inductivo)}$$

Paso 4: Verificación

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{480^2 + 360^2} = \sqrt{230400 + 129600} = \sqrt{360000} = 600 \text{ VA}$$

3.18 17. Factor de Potencia

El factor de potencia (FP) indica qué fracción de la potencia aparente se convierte en **potencia útil**.

3.18.1 Definición

$$FP = \cos(\phi) = P / S$$

3.18.2 Interpretación

FP = 1.0 -> óptimo: toda la energía se usa productivamente

FP = 0.8 -> bueno: 80% se usa, 20% se pierde en oscilación

FP = 0.5 -> muy malo: solo 50% se usa

3.18.3 Tabla de referencia

FP	Calificación	Acción requerida
> 0.95	Excelente	Ninguna
0.90 - 0.95	Bueno	Monitorear
0.80 - 0.90	Aceptable	Considerar corrección
0.70 - 0.80	Regular	Corrección recomendada
0.60 - 0.70	Malo	Corrección urgente
< 0.60	Crítico	Corrección inmediata

3.18.4 Causas de FP bajo

- **Motores de inducción** (el mayor causante): consumen mucha Q reactiva
- **Transformadores:** similares efectos
- **Arcos de soldadura:** alta distorsión + componente reactiva
- **Iluminación fluorescente** (sin compensar): condensadores internos

3.18.5 Consecuencias de FP bajo

- **Multas** de las compañías eléctricas
- **Conductores sobrecalentados**: necesitan llevar más corriente
- **Transformadores sobredimensionados**
- **Caída de voltaje** mayor en líneas de transmisión

3.18.6 Ejemplo de impacto

Dos motores consumen $P = 10$ kW cada uno:

Motor A: $FP = 0.95$

$$S_A = 10,000 / 0.95 = 10,526 \text{ VA} \rightarrow I_A = 10,526 / 230 = 45.8 \text{ A}$$

Motor B: $FP = 0.65$

$$S_B = 10,000 / 0.65 = 15,385 \text{ VA} \rightarrow I_B = 15,385 / 230 = 66.9 \text{ A}$$

Motor B necesita un conductor **46%** más grueso por la misma potencia útil.

3.19 18. Corrección del Factor de Potencia

La corrección más común es instalar un **banco de capacitores en paralelo** con el equipo de FP bajo. Los capacitores suministran la corriente reactiva que los motores consumen, reduciendo la carga sobre la fuente.

3.19.1 Fórmula

$$C = P \times (\tan(\phi_{1}) - \tan(\phi_{2})) / (\omega \times V^2)$$

donde:

ϕ_{1} = ángulo original ($FP_{1} = \cos(\phi_{1})$)

ϕ_{2} = ángulo deseado ($FP_{2} = \cos(\phi_{2})$)

P = potencia activa (W)

$\omega = 2\pi f$ (rad/s)

V = voltaje de la fuente (V)

3.19.2 Ejemplo

Datos: Motor de 10 kW, $FP = 0.70$ (atrasado), corregir a $FP = 0.95$. Fuente: 230V, 60Hz.

Paso 1: Ángulos

$$\phi_{1} = \arccos(0.70) = 45.57 \text{ deg} \rightarrow \tan(\phi_{1}) = \tan(45.57 \text{ deg}) = 1.0202$$

$$\phi_{2} = \arccos(0.95) = 18.19 \text{ deg} \rightarrow \tan(\phi_{2}) = \tan(18.19 \text{ deg}) = 0.3287$$

Paso 2: Frecuencia angular

$$\omega = 2\pi \times 60 = 377 \text{ rad/s}$$

Paso 3: Capacitancia necesaria

$$\begin{aligned} C &= 10,000 \times (1.0202 - 0.3287) / (377 \times 230^2) \\ &= 10,000 \times 0.6915 / (377 \times 52,900) \\ &= 6915 / 19,943,300 \\ &= 0.0003467 \text{ F} \\ &= 346.7 \text{ }\mu\text{F} \end{aligned}$$

Paso 4: Verificación — corriente reactiva antes y después

$$\begin{aligned}
Q_{\text{antes}} &= P \times \tan(\phi_{1}) = 10,000 \times 1.0202 = 10,202 \text{ VAR} \\
Q_{\text{después}} &= P \times \tan(\phi_{2}) = 10,000 \times 0.3287 = 3,287 \text{ VAR} \\
Q_C &= Q_{\text{antes}} - Q_{\text{después}} = 10,202 - 3,287 = 6,915 \text{ VAR} \\
I_C &= Q_C / V = 6,915 / 230 = 30.07 \text{ A (corriente del banco)} \\
X_C &= V / I_C = 230 / 30.07 = 7.65 \text{ } \Omega \\
C &= 1/(\omega \times X_C) = 1/(377 \times 7.65) = 346.7 \text{ } \mu\text{F}
\end{aligned}$$

3.20 19. Resonancia en Serie

La resonancia en serie ocurre cuando la **reactancia inductiva iguala a la capacitiva** ($X_L = X_C$). En este punto, las reacciones se cancelan y el circuito se comporta como puramente resistivo.

3.20.1 Condición de resonancia

$$\begin{aligned}
X_L &= X_C \\
2\pi fL &= 1/(2\pi fC)
\end{aligned}$$

3.20.2 Frecuencia de resonancia

$$f_{\{0\}} = 1 / (2\pi \sqrt{LC}) \quad [\text{Hz}]$$

3.20.3 En resonancia

$$\begin{aligned}
Z &= R \text{ (mínima)} \\
I &= V / R \text{ (máxima)} \\
V_L &= I \times X_L \text{ (puede ser MUCHO mayor que V)} \\
V_C &= I \times X_C \text{ (puede ser MUCHO mayor que V)} \\
V_L + V_C &= 0 \text{ (se cancelan fasorialmente)}
\end{aligned}$$

3.20.4 Ejemplo

Datos: $L = 100 \text{ mH}$, $C = 10 \text{ } \mu\text{F}$, $R = 100 \text{ } \Omega$, $V = 10 \text{ V}$

Paso 1: Frecuencia de resonancia

$$\begin{aligned}
f_{\{0\}} &= 1 / (2\pi \sqrt{0.1 \times 10 \times 10^{-6}}) \\
&= 1 / (2\pi \sqrt{10^{-6}}) \\
&= 1 / (2\pi \times 10^{-3}) \\
&= 1 / (6.283 \times 10^{-3}) \\
&= 159.15 \text{ Hz}
\end{aligned}$$

Paso 2: Reactancias en resonancia

$$\begin{aligned}
X_L &= 2\pi \times 159.15 \times 0.1 = 100 \text{ } \Omega \\
X_C &= 1/(2\pi \times 159.15 \times 10 \times 10^{-6}) = 100 \text{ } \Omega \quad (\text{iguales})
\end{aligned}$$

Paso 3: Corriente y voltajes

$$\begin{aligned}
Z &= R = 100 \text{ } \Omega \text{ (solo resistiva)} \\
I &= V / R = 10 / 10 = 1.0 \text{ A} \\
V_R &= I \times R = 1.0 \times 10 = 10 \text{ V (igual a la fuente)} \\
V_L &= I \times X_L = 1.0 \times 100 = 100 \text{ V (¡10 veces V!)} \\
V_C &= I \times X_C = 1.0 \times 100 = 100 \text{ V (¡10 veces V!)}
\end{aligned}$$

3.20.5 Verificación

V_L y V_C están desfasados 180 deg, por lo tanto:

$$V_L + V_C \text{ (fasorial)} = 100\angle 90 \text{ deg} + 100\angle -90 \text{ deg} = j100 - j100 = 0$$

$$\text{Voltaje total: } V_R + V_L + V_C = 10\angle 0 \text{ deg} + 0 = 10\angle 0 \text{ deg } V = V_{\text{fuente}}$$

Advertencia: En resonancia serie, los voltajes en L y C pueden ser **muy superiores** al voltaje de la fuente. Esto puede dañar componentes si no se diseña adecuadamente.

3.21 20. Resonancia en Paralelo

La resonancia en paralelo ocurre cuando $I_L = I_C$ cuando ambas ramas comparten el mismo voltaje.

3.21.1 Condición

$$I_L = I_C \rightarrow V/X_L = V/X_C \rightarrow X_L = X_C$$

Esto es la misma condición que en serie, pero el efecto es diferente.

3.21.2 En resonancia paralelo

$I_C = I_L$ (pero ambas pueden ser MUY mayores que I_{total})

$I_{\text{total}} = I_R$ (solo fluye por la rama resistiva)

$Z_{\text{total}} = R \times Q$ (máxima)

3.21.3 Ejemplo

Datos: $R = 1k\Omega$, $L = 10\text{mH}$, $C = 0.1\mu\text{F}$, $V = 10\text{V}$, $f = f_0 = 5033 \text{ Hz}$

Paso 1: Verificar resonancia

$$X_L = 2\pi \times 5033 \times 0.01 = 316.2 \Omega$$

$$X_C = 1/(2\pi \times 5033 \times 0.1 \times 10^{-6}) = 316.2 \Omega$$

Paso 2: Corrientes

$$I_R = V / R = 10 / 1000 = 0.01 \text{ A} = 10 \text{ mA}$$

$$I_L = V / X_L = 10 / 316.2 = 0.0316 \text{ A} = 31.6 \text{ mA}$$

$$I_C = V / X_C = 10 / 316.2 = 0.0316 \text{ A} = 31.6 \text{ mA}$$

Paso 3: Corriente total

$$I_{\text{total}} = I_R = 10 \text{ mA} \quad (\text{las reactivas se cancelan})$$

Paso 4: Impedancia equivalente

$$|Z| = V / I_{\text{total}} = 10 / 0.01 = 1000 \Omega = R$$

3.21.4 Verificación

I_L y I_C están desfasadas 180 deg:

$$I_L + I_C \text{ (fasorial)} = 31.6\angle -90 \text{ deg} + 31.6\angle 90 \text{ deg} = -j31.6 + j31.6 = 0$$

$$I_{\text{total}} = I_R + I_L + I_C = 10 \text{ mA} + 0 = 10 \text{ mA}$$

3.21.5 Aplicación

La resonancia paralelo se usa en **filtros selectivos**: solo pasan señales cercanas a $f_{\{0\}}$. Las señales fuera de resonancia ven una impedancia baja y se atenúan.

3.22 21. Factor de Calidad Q

El factor de calidad Q mide la **selectividad** de un circuito resonante. Indica cuánta energía se almacena comparada con la que se disipa por ciclo.

3.22.1 Definición

$$Q = X_L / R = (2\pi f_{\{0\}}L) / R \quad (\text{en serie})$$
$$Q = R / X_L = R / (2\pi f_{\{0\}}L) \quad (\text{en paralelo})$$

En términos de L y C:

$$Q = (1/R) \times \sqrt{L/C} \quad (\text{serie})$$
$$Q = R \times \sqrt{C/L} \quad (\text{paralelo})$$

3.22.2 Ancho de banda

$$BW = f_{\{0\}} / Q \quad [\text{Hz}]$$

$$BW = f_{\{2\}} - f_{\{1\}} \quad (\text{frecuencias a } -3\text{dB})$$

3.22.3 Interpretación de Q

Q	Tipo de circuito	Aplicación
$Q > 10$	Muy selectivo	Filtros de radio, osciladores
$Q = 5 - 10$	Selectivo	Filtros de audio, sintonía
$Q = 1 - 5$	Moderado	Circuitos de carga general
$Q < 1$	Amplio	Amortiguación, supresión

3.22.4 Ejemplo

Datos: $f_{\{0\}} = 1000 \text{ Hz}$, $Q = 20$

Paso 1: Ancho de banda

$$BW = f_{\{0\}} / Q = 1000 / 20 = 50 \text{ Hz}$$

Paso 2: Frecuencias de corte

$$f_{\{1\}} = f_{\{0\}} - BW/2 = 1000 - 25 = 975 \text{ Hz}$$

$$f_{\{2\}} = f_{\{0\}} + BW/2 = 1000 + 25 = 1025 \text{ Hz}$$

Paso 3: Verificación de Q con valores de L y R

Si $L = 10 \text{ mH}$, $R = 3.14 \text{ } \Omega$:

$$X_L = 2\pi \times 1000 \times 0.01 = 62.83 \text{ } \Omega$$

$$Q = X_L / R = 62.83 / 3.14 = 20.0$$

3.23 22. Análisis de Mallas en CA

El análisis de mallas funciona igual que en CD, pero usando **impedancias complejas** en lugar de resistencias.

3.23.1 Procedimiento

1. Asignar corrientes de malla ($I_{\{1\}}$, $I_{\{2\}}$, ...) en sentido horario
2. Escribir KVL para cada malla con impedancias complejas
3. Resolver el sistema de ecuaciones complejas

3.23.2 Ejemplo

Datos: Dos mallas con: - Malla 1: $V = 100\angle 0^\circ$ deg, $Z_{\{1\}} = 4 + j3\Omega$, $Z_{\text{compartida}} = 2 - j2\Omega$ - Malla 2: $Z_{\{2\}} = 3 + j1\Omega$, $Z_{\text{compartida}} = 2 - j2\Omega$

Ecuaciones de malla:

$$\begin{aligned}\text{Malla 1: } (Z_{\{1\}} + Z_c) \times I_{\{1\}} - Z_c \times I_{\{2\}} &= V \\ (4 + j3 + 2 - j2) \times I_{\{1\}} - (2 - j2) \times I_{\{2\}} &= 100\angle 0^\circ \text{ deg} \\ (6 + j1) \times I_{\{1\}} - (2 - j2) \times I_{\{2\}} &= 100 \quad \dots (1)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Malla 2: } -Z_c \times I_{\{1\}} + (Z_{\{2\}} + Z_c) \times I_{\{2\}} &= 0 \\ -(2 - j2) \times I_{\{1\}} + (3 + j1 + 2 - j2) \times I_{\{2\}} &= 0 \\ -(2 - j2) \times I_{\{1\}} + (5 - j1) \times I_{\{2\}} &= 0 \quad \dots (2)\end{aligned}$$

****Resolviendo (2) para $I_{\{1\}}$ ****

$$\begin{aligned}I_{\{1\}} &= (5 - j1)/(2 - j2) \times I_{\{2\}} \\ &= (5 - j1)(2 + j2) / ((2 - j2)(2 + j2)) \times I_{\{2\}} \\ &= (10 + j10 - j2 - j^2 2) / (4 + 4) \times I_{\{2\}} \\ &= (12 + j8) / 8 \times I_{\{2\}} \\ &= (1.5 + j1) \times I_{\{2\}}\end{aligned}$$

Sustituyendo en (1):

$$\begin{aligned}(6 + j1)(1.5 + j1) \times I_{\{2\}} - (2 - j2) \times I_{\{2\}} &= 100 \\ (9 + j6 + j1.5 + j^2) \times I_{\{2\}} - (2 - j2) \times I_{\{2\}} &= 100 \\ (8 + j7.5) \times I_{\{2\}} - (2 - j2) \times I_{\{2\}} &= 100 \\ (6 + j9.5) \times I_{\{2\}} &= 100\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}I_{\{2\}} &= 100 / (6 + j9.5) \\ &= 100(6 - j9.5) / (36 + 90.25) \\ &= (600 - j950) / 126.25 \\ &= 4.752 - j7.525 \text{ A} \\ &= 8.89 \angle -57.8^\circ \text{ deg A}\end{aligned}$$

**** $I_{\{1\}}$ ****

$$\begin{aligned}I_{\{1\}} &= (1.5 + j1) \times I_{\{2\}} = (1.5 + j1)(4.752 - j7.525) \\ &= (7.128 - j11.288 + j4.752 - j^2 7.525) \\ &= 14.653 - j6.536 \\ &= 16.04 \angle -24.0^\circ \text{ deg A}\end{aligned}$$

3.24 23. Análisis de Nodos en CA

El análisis de nodos usa **admitancias** ($Y = 1/Z$) y es dual al análisis de mallas.

3.24.1 Procedimiento

1. Seleccionar nodo de referencia (tierra)
2. Asignar voltajes de nodo ($V_{\{1\}}$, $V_{\{2\}}$, ...)
3. Escribir KCL: suma de corrientes que salen = 0
4. Usar admitancias: $I = Y \times V$

3.24.2 Ejemplo

Datos: Tres ramas conectadas a un nodo $V_{\{1\}}$: - Rama 1: fuente $V_s = 50\angle 30^\circ$ deg con $Z_{\{1\}} = 2 + j1\Omega$ - Rama 2: $Z_{\{2\}} = 3 - j2\Omega$ (a tierra) - Rama 3: $Z_{\{3\}} = 1 + j3\Omega$ (a tierra)

Admitancias:

$$\begin{aligned}Y_{\{1\}} &= 1/(2 + j1) = (2 - j1)/5 = 0.4 - j0.2 \text{ S} \\Y_{\{2\}} &= 1/(3 - j2) = (3 + j2)/13 = 0.2308 + j0.1538 \text{ S} \\Y_{\{3\}} &= 1/(1 + j3) = (1 - j3)/10 = 0.1 - j0.3 \text{ S}\end{aligned}$$

****KCL en el nodo $V_{\{1\}}$:**

$$\begin{aligned}Y_{\{1\}}(V_{\{1\}} - V_s) + Y_{\{2\}}V_{\{1\}} + Y_{\{3\}}V_{\{1\}} &= 0 \\V_{\{1\}}(Y_{\{1\}} + Y_{\{2\}} + Y_{\{3\}}) &= Y_{\{1\}} \times V_s\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}Y_{\text{total}} &= Y_{\{1\}} + Y_{\{2\}} + Y_{\{3\}} \\&= (0.4 + 0.2308 + 0.1) + j(-0.2 + 0.1538 - 0.3) \\&= 0.7308 - j0.3462 \text{ S}\end{aligned}$$

Resolviendo:

$$\begin{aligned}V_{\{1\}} &= Y_{\{1\}} \times V_s / Y_{\text{total}} \\&= (0.4 - j0.2) \times 50\angle 30^\circ \text{ deg} / (0.7308 - j0.3462)\end{aligned}$$

Convirtiendo a polar:

$$\begin{aligned}Y_{\{1\}} &= 0.4472 \angle -26.57^\circ \text{ deg} \\Y_{\text{total}} &= 0.8091 \angle -25.45^\circ \text{ deg} \\V_s &= 50\angle 30^\circ \text{ deg}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}V_{\{1\}} &= (0.4472 \times 50 / 0.8091) \angle (-26.57^\circ \text{ deg} + 30^\circ \text{ deg} - (-25.45^\circ \text{ deg})) \\&= 27.64 \angle 28.88^\circ \text{ deg V}\end{aligned}$$

3.24.3 Verificación

$$\begin{aligned}I_{\{1\}} &= Y_{\{1\}}(V_{\{1\}} - V_s) = (0.4472\angle -26.57^\circ \text{ deg})(27.64\angle 28.88^\circ \text{ deg} - 50\angle 30^\circ \text{ deg}) \\I_{\{2\}} &= Y_{\{2\}} \times V_{\{1\}} = (0.2774\angle 33.69^\circ \text{ deg})(27.64\angle 28.88^\circ \text{ deg}) \\I_{\{3\}} &= Y_{\{3\}} \times V_{\{1\}} = (0.3162\angle -71.57^\circ \text{ deg})(27.64\angle 28.88^\circ \text{ deg}) \\I_{\{1\}} + I_{\{2\}} + I_{\{3\}} &\sim 0 \quad (\text{KCL satisfecha})\end{aligned}$$

3.25 24. Thevenin y Norton en CA

Los teoremas de Thevenin y Norton se aplican directamente en CA usando **números complejos**.

3.25.1 Thevenin

V_{Th} = voltaje de circuito abierto (fasor)

Z_{Th} = impedancia equivalente (fuentes de voltaje -> cortocircuito, fuentes de corriente -> abierto)

3.25.2 Norton

$$I_N = V_{Th} / Z_{Th}$$

$$Z_N = Z_{Th}$$

3.25.3 Ejemplo

Circuito: Fuente $V = 100\angle 0^\circ$ deg con impedancia interna $Z_{\{1\}} = 2 + j1\Omega$, conectada a una carga a través de $Z_{\{2\}} = 3 - j2\Omega$ y $Z_{\{3\}} = 1 + j4\Omega$.

Paso 1: Voltaje de Thevenin (abierto entre terminales A-B, sin carga)

Divisor de voltaje:

$$V_{Th} = V \times Z_{\{3\}} / (Z_{\{1\}} + Z_{\{2\}} + Z_{\{3\}})$$

$$= 100\angle 0^\circ \text{ deg} \times (1 + j4) / ((2+j1) + (3-j2) + (1+j4))$$

$$= 100 \times (1 + j4) / (6 + j3)$$

En polar:

$$1 + j4 = 4.123\angle 75.96^\circ \text{ deg}$$

$$6 + j3 = 6.708\angle 26.57^\circ \text{ deg}$$

$$V_{Th} = 100 \times 4.123/6.708 \angle (75.96^\circ \text{ deg} - 26.57^\circ \text{ deg})$$

$$= 61.47 \angle 49.39^\circ \text{ deg V}$$

Paso 2: Impedancia de Thevenin (apagar fuente -> cortocircuitar V)

$$Z_{Th} = (Z_{\{1\}} + Z_{\{2\}}) \parallel Z_{\{3\}}$$

$$= ((2+j1) + (3-j2)) \parallel (1+j4)$$

$$= (5 - j1) \parallel (1 + j4)$$

$$Z_{Th} = (5-j1)(1+j4) / ((5-j1) + (1+j4))$$

$$= (5 + j20 - j1 - j^24) / (6 + j3)$$

$$= (9 + j19) / (6 + j3)$$

Multiplicando por conjugado:

$$= (9 + j19)(6 - j3) / (36 + 9)$$

$$= (54 - j27 + j114 - j^257) / 45$$

$$= (111 + j87) / 45$$

$$= 2.467 + j1.933 \Omega$$

$$= 3.135\angle 38.05^\circ \text{ deg } \Omega$$

Paso 3: Norton

$$I_N = V_{Th} / Z_{Th} = 61.47\angle 49.39^\circ \text{ deg} / 3.135\angle 38.05^\circ \text{ deg}$$

$$= 19.61 \angle 11.34^\circ \text{ deg A}$$

$$Z_N = Z_{Th} = 2.467 + j1.933 \Omega$$

3.25.4 Verificación

Si conectamos una carga $Z_L = 5\Omega$:

$$V_L = V_{Th} \times Z_L / (Z_{Th} + Z_L)$$

$$= 61.47\angle 49.39^\circ \text{ deg} \times 5 / (7.467 + j1.933)$$

$$= 61.47\angle 49.39^\circ \text{ deg} \times 5 / 7.717\angle 14.55^\circ \text{ deg}$$

$$= 39.83 \angle 34.84^\circ \text{ deg V}$$

$$I_L = V_L / Z_L = 39.83 / 5 = 7.966 \text{ A}$$

Verificación por Norton:

$$I_{L} = I_{N} \times Z_{N} / (Z_{N} + Z_{L}) = 19.61 \angle 11.34 \text{ deg} \times 3.135 \angle 38.05 \text{ deg} / 7.717 \angle 14.55 \text{ deg} \\ = 7.966 \angle 34.84 \text{ deg A}$$

3.26 25. Sistemas Trifásicos Equilibrados

Un sistema trifásico usa **tres fuentes** sinusoidales de igual magnitud y frecuencia, desfasadas 120 deg entre sí.

3.26.1 Fuentes trifásicas

Secuencia ABC (positiva):

$$V_a = V \angle 0 \text{ deg} \\ V_b = V \angle -120 \text{ deg} \\ V_c = V \angle +120 \text{ deg} = V \angle -240 \text{ deg}$$

Secuencia ACB (negativa):

$$V_a = V \angle 0 \text{ deg} \\ V_b = V \angle +120 \text{ deg} \\ V_c = V \angle -120 \text{ deg}$$

3.26.2 Verificación fundamental

$$V_a + V_b + V_c = 0 \quad (\text{siempre, en cualquier instante})$$

Demostración:

$$V_a = V \angle 0 \text{ deg} = V + j0 \\ V_b = V \angle -120 \text{ deg} = V(\cos(-120 \text{ deg}) + j \sin(-120 \text{ deg})) = V(-0.5 - j0.866) \\ V_c = V \angle +120 \text{ deg} = V(\cos(120 \text{ deg}) + j \sin(120 \text{ deg})) = V(-0.5 + j0.866)$$

$$\text{Suma: } V(1 - 0.5 - 0.5) + jV(0 - 0.866 + 0.866) = 0$$

3.26.3 Ventajas del sistema trifásico

1. **Potencia constante:** la suma de potencias de las tres fases es constante (no oscila como en monofásico)
2. **Equilibrado natural:** con cargas equilibradas, la corriente por el neutro es cero
3. **Conductor neutro:** puede ser más delgado (o eliminarse en cargas equilibradas)
4. **Campo magnético rotatorio:** permite construir motores simples y eficientes
5. **Distribución eficiente:** 3 conductores transmiten el triple de potencia con solo 1.5x el cobre

3.26.4 Ejemplo

Datos: Sistema trifásico equilibrado, $V_{\text{fase}} = 220\text{V}$, carga por fase $Z = 30 + j40\Omega$

Paso 1: Corriente por fase

$$|Z| = \sqrt{30^2 + 40^2} = 50 \Omega \\ I_a = V_a / Z = 220 \angle 0 \text{ deg} / 50 \angle 53.13 \text{ deg} = 4.4 \angle -53.13 \text{ deg A} \\ I_b = V_b / Z = 220 \angle -120 \text{ deg} / 50 \angle 53.13 \text{ deg} = 4.4 \angle -173.13 \text{ deg A} \\ I_c = V_c / Z = 220 \angle +120 \text{ deg} / 50 \angle 53.13 \text{ deg} = 4.4 \angle 66.87 \text{ deg A}$$

Paso 2: Verificación — suma de corrientes

$$I_a + I_b + I_c = 4.4(\angle -53.13 \text{ deg} + \angle -173.13 \text{ deg} + \angle 66.87 \text{ deg}) \\ = 4.4[(0.6 - j0.8) + (-0.993 - j0.122) + (0.393 + j0.920)]$$

$$= 4.4[(0.6 - 0.993 + 0.393) + j(-0.8 - 0.122 + 0.920)]$$

$$= 4.4[0.0 + j0.0] = 0$$

Paso 3: Potencia por fase

$$P_{\text{fase}} = V \times I \times \cos(\phi) = 220 \times 4.4 \times \cos(53.13 \text{ deg}) = 220 \times 4.4 \times 0.6 = 580.8 \text{ W}$$

$$Q_{\text{fase}} = V \times I \times \sin(\phi) = 220 \times 4.4 \times \sin(53.13 \text{ deg}) = 220 \times 4.4 \times 0.8 = 774.4 \text{ VAR}$$

$$S_{\text{fase}} = V \times I = 220 \times 4.4 = 968 \text{ VA}$$

$$P_{\text{total}} = 3 \times 580.8 = 1742.4 \text{ W}$$

$$S_{\text{total}} = 3 \times 968 = 2904 \text{ VA}$$



3.27 26. Conexión Estrella (Y)

En conexión estrella, tres impedancias comparten un punto común llamado **neutro** o estrella.

3.27.1 Relaciones fundamentales

$$V_L = \sqrt{3} \times V_F \quad [V]$$

$$I_L = I_F \quad [A]$$

- **V_L**: voltaje entre líneas (dos fases distintas)
- **V_F**: voltaje fase (entre una línea y el neutro)
- **I_L**: corriente que circula por la línea
- **I_F**: corriente que circula por la fase (impedancia)

3.27.2 Neutro

El neutro es el punto común donde se unen las tres fases. En un sistema **equilibrado**, la corriente en el neutro es **cero** porque las tres corrientes de fase se cancelan vectorialmente.

Si hay **desequilibrio** (cargas desiguales en cada fase), el neutro porta la diferencia. Por eso se recomienda cable de sección adecuada en el neutro.

3.27.3 Ejemplo práctico

Dado: $V_F = 220V$ (voltaje fase-neutro)

$$V_L = \sqrt{3} \times 220 = 1.732 \times 220 = 381 \text{ V}$$

$$\text{Verificación: } 381 / 220 = 1.732 \sim \sqrt{3}$$

En America Latina, la toma doméstica es $V_F = 120V \rightarrow V_L = 208V$. En Europa, $V_F = 230V \rightarrow V_L = 400V$.



3.28 27. Conexión Triángulo (Delta)

En conexión triángulo, las tres impedancias forman un lazo cerrado sin punto neutro.

3.28.1 Relaciones fundamentales

$$V_L = V_F \quad [V]$$
$$I_L = \sqrt{3} \times I_F \quad [A]$$

- **$V_L = V_F$** : cada impedancia recibe directamente el voltaje entre líneas
- **$I_L = \sqrt{3} \times I_F$** : la corriente de línea se reparte entre dos fases

3.28.2 Características

- **Sin neutro**: no hay punto común, es un circuito cerrado
- **Autoequilibrado**: tiende a balancear cargas por sí mismo
- **Mayor corriente en línea**: cada línea alimenta dos fases

3.28.3 Ejemplo práctico

Dado: $I_F = 10A$ (corriente por cada impedancia)

$$I_L = \sqrt{3} \times 10 = 1.732 \times 10 = 17.32 \text{ A}$$

$$\text{Verificación: } 17.32 / 10 = 1.732 \sim \sqrt{3}$$

3.29 28. Tabla Comparativa Y vs Delta

Parámetro	Estrella (Y)	Triángulo (Delta)
Voltaje línea-fase	$V_L = \sqrt{3} \times V_F$	$V_L = V_F$
Corriente línea-fase	$I_L = I_F$	$I_L = \sqrt{3} \times I_F$
Voltaje fase	$V_F = V_L / \sqrt{3}$	$V_F = V_L$
Corriente fase	$I_F = I_L$	$I_F = I_L / \sqrt{3}$
Neutro	Sí (punto común)	No
Potencia	$P = \sqrt{3} \times V_L \times I_L \times \cos\phi$	$P = \sqrt{3} \times V_L \times I_L \times \cos\phi$
Arranque de motor	Menor voltaje en devanados	Mayor torque de arranque
Aplicación típica	Arranque Y-Delta, alta tensión	Cargas equilibradas, motores

3.29.1 Cuándo usar cada una

Estrella (Y):

- > Arranque de motores (reducir corriente inicial)
- > Sistemas con neutro (distribución doméstica)
- > Alta tensión (reducir aislamiento)

Triángulo (Delta):

- > Operación normal de motores
- > Cargas pesadas equilibradas
- > Cuando se necesita mayor torque

3.29.2 Arranque Y-Delta (método clásico)

1. **Arranque en Y**: voltaje por fase = $V_L/\sqrt{3}$ -> corriente reducida a 1/3
2. **Operación en Delta**: voltaje por fase = V_L -> potencia nominal

$$I_{\text{arranque_Y}} / I_{\text{arranque_Delta}} = 1/3$$

$$\text{Torque_Y} / \text{Torque_Delta} = 1/3$$

3.30 29. Potencia Trifásica

En un sistema trifásico equilibrado, la potencia total es **3 veces** la potencia de una fase, pero se expresa en función de valores de línea.

3.30.1 Potencia activa (P)

$$P = \sqrt{3} \times V_L \times I_L \times \cos\phi \quad [W]$$

Es la potencia real que realiza trabajo útil.

3.30.2 Potencia reactiva (Q)

$$Q = \sqrt{3} \times V_L \times I_L \times \sin\phi \quad [VAR]$$

Es la potencia que oscila entre fuente y carga (almacenada/devuelta por L y C).

3.30.3 Potencia aparente (S)

$$S = \sqrt{3} \times V_L \times I_L \quad [VA]$$

Es la combinación vectorial de P y Q.

3.30.4 Relación entre potencias

$$S^2 = P^2 + Q^2$$

$$\cos\phi = P / S \quad (\text{factor de potencia})$$

$$\sin\phi = Q / S$$

$$\tan\phi = Q / P$$

$$\phi = \arccos(P/S)$$

3.30.5 Ejemplo completo

Motor trifásico: $V_L = 400V$, $I_L = 20A$, $FP = \cos\phi = 0.85$

$$P = \sqrt{3} \times 400 \times 20 \times 0.85$$

$$P = 1.732 \times 400 \times 20 \times 0.85$$

$$P = 11,777 \text{ W} = 11.78 \text{ kW}$$

$$S = \sqrt{3} \times 400 \times 20 = 13,856 \text{ VA} = 13.86 \text{ kVA}$$

$$Q = \sqrt{3} \times 400 \times 20 \times \sin(\arccos(0.85))$$

$$\phi = \arccos(0.85) = 31.79 \text{ deg}$$

$$\sin(31.79 \text{ deg}) = 0.527$$

$$Q = 1.732 \times 400 \times 20 \times 0.527 = 7,318 \text{ VAR} = 7.32 \text{ kVAR}$$

Verificación:

$$S^2 = P^2 + Q^2$$

$$13.86^2 = 11.78^2 + 7.32^2$$

$$192.1 = 138.8 + 53.6 = 192.4 \quad (\text{diferencia por redondeo})$$

3.31 30. Secuencia de Fases

La secuencia indica el orden en que los voltajes alcanzan su valor máximo.

3.31.1 Secuencia positiva (ABC)

$$V_a = V_m \times \sin(\omega t)$$

$$V_b = V_m \times \sin(\omega t - 120^\circ)$$

$$V_c = V_m \times \sin(\omega t - 240^\circ) = V_m \times \sin(\omega t + 120^\circ)$$

Los voltajes alcanzan su pico en orden: A -> B -> C

3.31.2 Secuencia negativa (ACB)

$$V_a = V_m \times \sin(\omega t)$$

$$V_c = V_m \times \sin(\omega t - 120^\circ)$$

$$V_b = V_m \times \sin(\omega t - 240^\circ) = V_m \times \sin(\omega t + 120^\circ)$$

Los voltajes alcanzan su pico en orden: A -> C -> B

3.31.3 Invertir el giro de un motor

Para invertir el sentido de giro de un motor trifásico de inducción, **se intercambian cualquier dos fases:**

Original (ABC): L1->A, L2->B, L3->C -> giro horario

Invertido (ACB): L1->A, L2->C, L3->B -> giro antihorario

(Intercambiar L2 y L3)

3.31.4 Método de las dos bombillas y voltímetro

Para detectar la secuencia de fases:

1. Conectar dos bombillas incandescentes en serie entre L1-L2 y L2-L3
2. Conectar un voltímetro entre L1 y L3
3. La bombilla que se enciende MÁS es la de mayor voltaje
4. Si bombilla L1-L2 brilla más -> secuencia ABC
5. Si bombilla L2-L3 brilla más -> secuencia ACB

3.31.5 Método del capacitor (simple)

1. Conectar un capacitor entre dos fases
2. Conectar una bombilla en serie con el capacitor
3. Conectar entre la tercera fase y el punto medio
4. Bombilla brilla -> secuencia correcta
5. Bombilla no brilla -> secuencia invertida

3.32 31. Trifásico Desequilibrado

Cuando las cargas en las tres fases no son iguales, el sistema se desequilibra.

3.32.1 Componentes simétricas de Fortescue

Cualquier sistema desequilibrado se descompone en **tres sistemas equilibrados:**

$$V_{\{0\}} = (V_a + V_b + V_c) / 3 \quad \rightarrow \text{Componente CERO}$$

$$V_{\{1\}} = (V_a + aV_b + a^2V_c) / 3 \quad \rightarrow \text{Componente POSITIVA}$$

$$V_{\{2\}} = (V_a + a^2V_b + aV_c) / 3 \quad \rightarrow \text{Componente NEGATIVA}$$

Donde: $a = \angle 120^\circ = -0.5 + j0.866$

$a^2 = \angle 240^\circ = -0.5 - j0.866$

3.32.2 Significado físico

Componente	Descripción	Efecto
Positiva	Sistema equilibrado con secuencia ABC	Funcionamiento normal
Negativa	Sistema equilibrado con secuencia ACB	Calentamiento en motores, fallas
Cero	Tres fasores iguales en fase	Corriente por neutro

3.32.3 Aplicación: análisis de fallas

Cortocircuito fase-fase:

- > Aparece componente negativa
- > El motor se calienta excesivamente

Cortocircuito fase-tierra:

- > Aparece componente cero
- > La corriente fluye por el neutro/tierra

Cortocircuito trifásico:

- > Solo componente positiva (simétrico)

3.32.4 Neutro en sistema desequilibrado

$$I_{\text{neutro}} = I_a + I_b + I_c$$

Si las cargas son iguales: $I_{\text{neutro}} = 0$

Si hay desequilibrio: $I_{\text{neutro}} \neq 0$ (porta la diferencia)

El neutro debe tener suficiente sección para soportar la corriente de desequilibrio. En distribución doméstica, el neutro se dimensiona igual que las fases.

3.33 32. Transformadores: Principio de Funcionamiento

Un transformador convierte voltajes de CA de un nivel a otro **sin cambiar la frecuencia**, basándose en la **inducción electromagnética**.

3.33.1 Ley de Faraday

$$e = -N \times d\Phi/dt \quad [V]$$

e = fuerza electromotriz inducida (V)

N = número de espiras del devanado

$d\Phi/dt$ = tasa de cambio del flujo magnético (Wb/s)

El signo negativo indica que la fem inducida se opone al cambio (ley de Lenz).

3.33.2 Relación de transformación

$$a = N_{\{1\}}/N_{\{2\}} = V_{\{1\}}/V_{\{2\}} = I_{\{2\}}/I_{\{1\}}$$

a = relación de transformación

$N_{\{1\}}$, $N_{\{2\}}$ = espiras primario y secundario

$V_{\{1\}}$, $V_{\{2\}}$ = voltajes primario y secundario

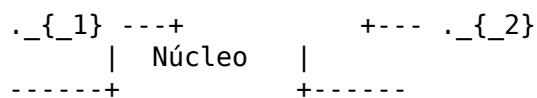
$I_{\{1\}}$, $I_{\{2\}}$ = corrientes primario y secundario

3.33.3 Propiedades fundamentales

1. Transforma voltaje y corriente
-> Si $a > 1$: reductor ($V_{\{2\}} < V_{\{1\}}$)
-> Si $a < 1$: elevador ($V_{\{2\}} > V_{\{1\}}$)
2. NO transforma potencia (transformador ideal)
-> $P_{\{1\}} = P_{\{2\}}$ -> $V_{\{1\}} \times I_{\{1\}} = V_{\{2\}} \times I_{\{2\}}$
3. Transforma impedancia
-> $Z_{\{1\}}/Z_{\{2\}} = a^2$
-> $Z_{\text{ref primario}} = a^2 \times Z_{\text{secundario}}$

3.33.4 Polaridad de bornes (puntos)

Los **puntos de polaridad** indican la relación de fase entre primario y secundario:



Si $\cdot_{\{1\}}$ y $\cdot_{\{2\}}$ están en el mismo lado:
 $V_{\{1\}}$ y $V_{\{2\}}$ están en fase (polaridad aditiva)

Si $\cdot_{\{1\}}$ y $\cdot_{\{2\}}$ están en lados opuestos:
 $V_{\{1\}}$ y $V_{\{2\}}$ están desfasados 180 deg (polaridad sustractiva)

3.33.5 Ejemplo

Transformador reductor: $N_{\{1\}} = 1000$ espiras, $N_{\{2\}} = 200$ espiras, $V_{\{1\}} = 220V$

$$a = 1000/200 = 5$$
$$V_{\{2\}} = V_{\{1\}}/a = 220/5 = 44V$$

$$\text{Si } I_{\{1\}} = 2A:$$
$$I_{\{2\}} = a \times I_{\{1\}} = 5 \times 2 = 10A$$

Verificación de potencia:

$$P_{\{1\}} = 220 \times 2 = 440W$$
$$P_{\{2\}} = 44 \times 10 = 440W$$

3.34 33. Transformador Ideal vs Real

3.34.1 Transformador ideal

El transformador ideal tiene las siguientes características simplificadas:

1. Sin pérdidas en el cobre ($R = 0$ en ambos devanados)
2. Sin pérdidas en el núcleo (permeabilidad $\mu = \text{inf}$)
3. Acoplamiento magnético perfecto ($k = 1$, fuga = 0)
4. Relación $V_{\{1\}}/V_{\{2\}} = N_{\{1\}}/N_{\{2\}}$ exacta
5. $P_{\{1\}} = P_{\{2\}}$ siempre

3.34.2 Transformador real: pérdidas

En la práctica, existen pérdidas que hacen que $P_{\{2\}} < P_{\{1\}}$.

3.34.2.1 Pérdidas en el núcleo (hierro)

$$P_{\text{núcleo}} = P_{\text{histeresis}} + P_{\text{corrientes parásitas}}$$

$P_{\text{histeresis}}$: Energía perdida al magnetizar/desmagnetizar el núcleo

-> Proporcional al volumen del núcleo y al material

-> Se reduce con acero al silicio

$P_{\text{corrientes parásitas}}$: Corrientes de Foucault en el núcleo

-> Proporcional al grosor de láminas

-> Se reduce con núcleo laminado

3.34.2.2 Pérdidas en el cobre (devanados)

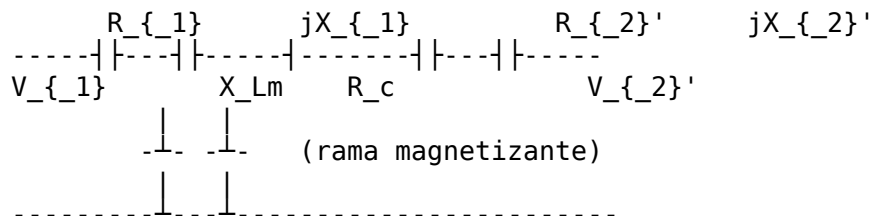
$$P_{\text{cobre}} = I_{\{1\}}^2 \times R_{\{1\}} + I_{\{2\}}^2 \times R_{\{2\}}$$

$R_{\{1\}}$ = resistencia del devanado primario

$R_{\{2\}}$ = resistencia del devanado secundario

-> Se reduce con cable de mayor sección

3.34.3 Modelo equivalente



$R_{\{1\}}$, $X_{\{1\}}$: Resistencia y reactancia del primario

$R_{\{2\}}'$, $X_{\{2\}}'$: Resistencia y reactancia del secundario (referidos al primario)

R_c : Resistencia que modela pérdidas en núcleo

X_{Lm} : Reactancia magnetizante (ramal de magnetización)

3.34.4 Ejemplo

Transformador 10kVA, 2200/220V:

Pérdidas en núcleo (medidas en ensayo abierto): $P_{\{0\}} = 80W$

Pérdidas en cobre a plena carga: $P_{cc} = 200W$

$$P_{\text{total pérdidas}} = 80 + 200 = 280W$$

$$P_{\text{entrada}} = 10,000 + 280 = 10,280W$$

$$\eta = 10,000 / 10,280 = 97.3\%$$

3.35 34. Ensayos: Circuitos Abierto y Cortocircuito

Los ensayos permiten determinar los parámetros del transformador sin abrirlo.

3.35.1 Ensayo de circuito abierto (OC)

Se aplica voltaje nominal al primario con el **secundario abierto** (sin carga).

Procedimiento:

1. Conectar $V_{\{1\}}$ nominal al primario
2. Dejar secundario abierto

3. Medir: $I_{\{0\}}$ (corriente de vacío) y $P_{\{0\}}$ (potencia)

Resultado:

$I_{\{0\}}$ es muy pequeña (2-5% de I_{nominal})

$P_{\{0\}}$ = pérdidas en núcleo (conste, independiente de carga)

3.35.1.1 Cálculo de parámetros

$R_c = V_{\{1\}}^2 / P_{\{0\}}$ (resistencia del núcleo)

$Y_{\{0\}} = I_{\{0\}} / V_{\{1\}}$ (admitancia de vacío)

$G_c = P_{\{0\}} / V_{\{1\}}^2$ (conductancia del núcleo)

$B_m = \sqrt{Y_{\{0\}}^2 - G_c^2}$ (susceptancia magnetizante)

$X_{Lm} = 1/B_m$ (reactancia magnetizante)

3.35.2 Ensayo de cortocircuito (CC)

Se reduce el voltaje en el primario hasta que la corriente secundaria sea **nominal**, con el **secundario cortocircuitado**.

Procedimiento:

1. Cortocircuitar el secundario

2. Reducir $V_{\{1\}}$ lentamente hasta que $I_{\{2\}} = I_{\text{nominal}}$

3. Medir: V_{cc} (voltaje de cortocircuito) y P_{cc}

Resultado:

V_{cc} es pequeña (5-10% de V_{nominal})

P_{cc} = pérdidas en cobre a plena carga

3.35.2.1 Cálculo de parámetros

$Z_{eq} = V_{cc} / I_{\{1\}}$ (impedancia equivalente)

$R_{eq} = P_{cc} / I_{\{1\}}^2$ (resistencia equivalente)

$X_{eq} = \sqrt{Z_{eq}^2 - R_{eq}^2}$ (reactancia equivalente)

3.35.3 Resumen de ensayos

Ensayo	Conexión	Mide	Parámetros
Abierto	$V_{\{1\}}$ nominal, sec. abierto	$I_{\{0\}}$, $P_{\{0\}}$	R_c , X_{Lm} (núcleo)
Cortocircuito	$I_{\{2\}}$ nominal, sec. corto	V_{cc} , P_{cc}	R_{eq} , X_{eq} (cobre)

3.36 35. Eficiencia y Regulación

3.36.1 Eficiencia (η)

$\eta = P_{\text{salida}} / P_{\text{entrada}} \times 100\%$

$P_{\text{entrada}} = P_{\text{salida}} + P_{\text{núcleo}} + P_{\text{cobre}}$

$\eta = P_{\text{out}} / (P_{\text{out}} + P_{\{0\}} + P_{cc}) \times 100\%$

Donde: - $P_{\{0\}}$ = pérdidas en núcleo (constantes, independientes de carga) - P_{cc} = pérdidas en cobre (varían con el cuadrado de la carga)

3.36.2 Condición de eficiencia máxima

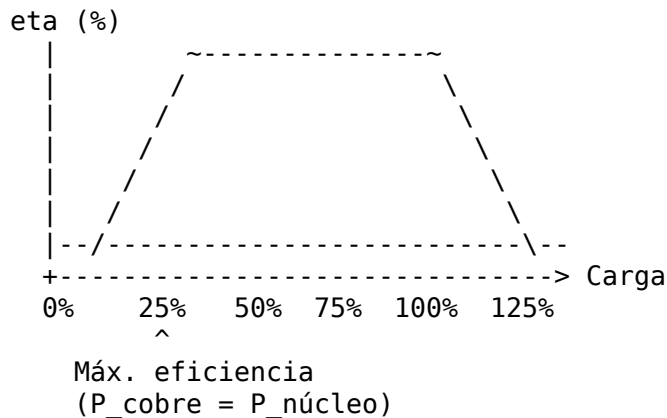
La eficiencia es máxima cuando las **pérdidas variables = pérdidas constantes**:

$$P_{\text{cobre}} = P_{\text{núcleo}}$$

$$I^2 \times R_{\text{eq}} = P_{\{0\}}$$

$$I_{\text{máx eficiencia}} = \sqrt{P_{\{0\}} / R_{\text{eq}}}$$

3.36.3 Curva de eficiencia



3.36.4 Regulación de voltaje

Mide la variación del voltaje de salida entre vacío y plena carga.

$$\text{Reg} = (V_{\text{vacío}} - V_{\text{plena carga}}) / V_{\text{plena carga}} \times 100\%$$

O en función de impedancia:

$$\text{Reg} \sim (I \times R_{\text{eq}} \times \cos\phi + I \times X_{\text{eq}} \times \sin\phi) / V_{\{2\}} \times 100\%$$

3.36.5 Ejemplo

Transformador 50kVA, 2300/230V:

$$P_{\{0\}} = 200\text{W}, P_{\text{cc}} = 600\text{W}$$

A plena carga ($S = 50\text{kVA}$):

$$P_{\text{salida}} = 50,000\text{W}$$

$$P_{\text{cobre}} = 600\text{W}$$

$$P_{\text{núcleo}} = 200\text{W}$$

$$\eta = 50,000 / (50,000 + 600 + 200) \times 100\%$$

$$\eta = 50,000 / 50,800 \times 100\% = 98.4\%$$

Carga de máxima eficiencia:

$$I = \sqrt{200/R_{\text{eq}}} = \sqrt{P_{\{0\}}/P_{\text{cc}}} \times I_{\text{nominal}}$$

$$I = \sqrt{200/600} \times I_{\text{nominal}} = 0.577 \times I_{\text{nominal}} \rightarrow 57.7\% \text{ de carga}$$

3.37 36. Transformadores Trifásicos

Se usan tres transformadores monofásicos (o un solo cuerpo trifásico) para transformar sistemas trifásicos.

3.37.1 Conexiones principales

3.37.1.1 Y-Y (Estrella-Estrella)

$V_{L2}/V_{L1} = N_{\{2\}}/N_{\{1\}} = a$ (igual que monofásico)

Ventajas: Neutro disponible, aislamiento simple

Riesgo: Desequilibrio de carga distorsiona el voltaje

3.37.1.2 Delta-Delta (Triángulo-Triángulo)

$V_{L2}/V_{L1} = a$

Ventajas: Autoequilibrado, sin problema de distorsión

Riesgo: Sin neutro

3.37.1.3 Y-Delta (Estrella-Triángulo)

$V_{L2}/V_{L1} = a/\sqrt{3}$ (reductor)

Ventajas: Neutro en primario, buena para distribución

Uso: Transformador de distribución

3.37.1.4 Delta-Y (Triángulo-Estrella)

$V_{L2}/V_{L1} = \sqrt{3} \times a$ (elevador)

Ventajas: Neutro en secundario, buena para generación

Uso: Transformador de generación (alternador -> red)

3.37.2 Grupo de conexiones (reloj)

La notación indica el desfase entre voltajes de línea primario y secundario.

Formato: Dyn11

D = Primario en triángulo (Delta)

y = Secundario en estrella (Wye)

n = Neutro disponible

11 = Posición del voltaje secundario en el reloj (11:00 -> +30 deg)

Ejemplos comunes:

Dyn11: El secundario ADELA al primario 30 deg (el más común)

YNd5: El secundario RETRASA al primario 150 deg

Dyn1: El secundario ADELA 30 deg en sentido horario

3.37.3 Cuándo usar cada conexión

Dyn11 (Delta-Y): Transformador de distribución (el más usado en el mundo)

-> Neutro para cargas monofásicas

-> Triángulo en primario filtra armónicos

YNd1 (Y-Delta): Generación eléctrica

-> Neutro en generador

-> Triángulo en secundario para cargas industriales

Y-Y: Sistemas de alta tensión (>100kV)

-> Neutro aterrizado

-> Requiere cargas equilibradas

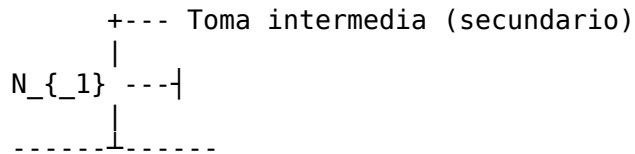
Delta-Delta: Sistemas industriales de media tensión

-> Opera con un transformador dañado (V-V)

3.38 37. Autotransformadores

Un autotransformador utiliza **un solo devanado** con una toma intermedia, en lugar de dos devanados separados.

3.38.1 Principio de funcionamiento



V_{1} se aplica en todo el devanado
 V_{2} se toma desde la toma intermedia

3.38.2 Relación de transformación

$$a = N_{1}/N_{2} = V_{1}/V_{2}$$

Pero $N_{2} < N_{1}$, siempre $a \geq 1$

El devanado compartido $N_{2} - N_{1}$ porta la diferencia de potencia

3.38.3 Ventajas sobre transformador convencional

1. Más compacto: solo un devanado
2. Más eficiente: menor pérdida en cobre
3. Más barato: menos material
4. Menor peso y tamaño

3.38.4 Desventaja crítica

PELIGRO: No hay aislamiento galvánico entre primario y secundario

Si el primario está conectado a la red de alta tensión, el secundario queda potencialmente a alta tensión respecto a tierra.

Nunca usar cuando:

- > Se necesita aislamiento de seguridad
- > Cargas con personas en contacto
- > Normativas lo prohíban

3.38.5 Aplicaciones típicas

1. Arranque de motores (reductor de voltaje)
 - > Arranque con 50-80% del voltaje nominal
 - > Reduce corriente de arranque
2. Variadores de voltaje (variac)
 - > Toa móvil continua
 - > Control de iluminación, calentadores
3. Laboratorios
 - > Fuente variable de voltaje
4. Reducción de pérdidas en distribución
 - > Cuando a es pequeño (1.1 a 3)

3.38.6 Ejemplo

Autotransformador reductor: 220V -> 110V

$$a = 220/110 = 2$$

El devanado compartido porta $I_{\{2\}} - I_{\{1\}}$

Si $P = 2\text{kW}$:

$$I_{\{2\}} = 2000/110 = 18.18\text{A}$$

$$I_{\{1\}} = 2000/220 = 9.09\text{A}$$

Corriente en devanado compartido = $I_{\{2\}} - I_{\{1\}} = 9.09\text{A}$
(vs. 18.18A en transformador convencional -> ahorro **del 50%**)

3.39 38. Armónicos y Distorsión

Los armónicos son componentes de frecuencia **múltiplo entero** de la fundamental, generados por cargas no lineales.

3.39.1 Definición de THD (Distorsión Armónica Total)

$$\text{THD} = \sqrt{I_{\{2\}}^2 + I_{\{3\}}^2 + I_{\{4\}}^2 + \dots + I_n^2} / I_{\{1\}} \times 100\%$$

$I_{\{1\}}$ = corriente fundamental (50/60 Hz)

$I_{\{2\}}, I_{\{3\}} \dots$ = corrientes armónicas (100/120 Hz, 150/180 Hz...)

THD = porcentaje de distorsión

3.39.2 Origen de los armónicos

Cargas no lineales (electrónica de potencia):

- > Fuentes conmutadas (computadoras, LED)
- > Rectificadores (cargadores, variadores)
- > Arcos (soldadura, hornos)
- > Motores con saturación del núcleo

Frecuencias armónicas:

Fundamental: 60 Hz (1er armónico)

3er armónico: 180 Hz

5to armónico: 300 Hz

7mo armónico: 420 Hz

... y así sucesivamente

3.39.3 Efectos negativos

1. Calentamiento
 - > Pérdidas adicionales en transformadores y motores
 - > Derating (reducción de capacidad)
2. Interferencia
 - > Perturba telecomunicaciones
 - > Causa malfunction de equipos electrónicos
3. Fallos
 - > Vibraciones en motores
 - > Daño en capacitores de corrección de FP
 - > Disparo intempestivo de protecciones

4. Pérdidas

- > Corriente de neutro elevada (armónicos triple)
- > Pérdidas adicionales en conductores

3.39.4 Norma IEEE 519

Límite de THD en voltaje: < 5% (en punto de común acoplamiento)

Límite de THD en corriente: varía según relación I_{SC}/I_L

I_{SC}/I_L	Límite THD corriente
< 20	5.0%
20-50	3.0%
50-100	1.5%
100-1000	0.7%
> 1000	0.35%

Ejemplo de cálculo

Corriente fundamental $I_{\{1\}} = 100A$ $I_{\{3\}} = 30A$, $I_{\{5\}} = 20A$, $I_{\{7\}} = 10A$

$THD = \sqrt{30^2 + 20^2 + 10^2} / 100 \times 100\% = \sqrt{900 + 400 + 100} / 100 \times 100\%$
 $100\% THD = \sqrt{1400} / 100 \times 100\% = 37.42 / 100 \times 100\% = 37.42\%$

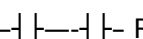
Este THD es muy alto, excede el límite IEEE 519 Se requieren filtros armónicos

39. Filtros Eléctricos

Los filtros permiten **pasar ciertas frecuencias** y **bloquear otras**, esenciales para el

Filtro paso-bajo (low-pass)

Permite: frecuencias bajas (hasta f_c) Bloquea: frecuencias altas

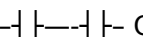
Circuito RC:  R C (a tierra)

$f_c = 1 / (2\pi \times R \times C)$ [Hz]

R en ohmios (Omega) C en faradios (F)

Filtro paso-alto (high-pass)

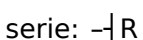
Permite: frecuencias altas (desde f_c) Bloquea: frecuencias bajas

Circuito RC:  C R (a tierra)

$f_c = 1 / (2\pi \times R \times C)$ [Hz]

Filtro paso-banda (band-pass)

Permite: solo frecuencias entre $f_{\{1\}}$ y $f_{\{2\}}$ Bloquea: todo lo demás

Circuito RLC serie:  R L C

$f_{\{0\}} = 1 / (2\pi \times \sqrt{L \times C})$ [Hz] (frecuencia central)

Ancho de banda: $BW = R / (2\pi \times L)$ [Hz] $Q = f_{\{0\}} / BW$ (factor de calidad)

Filtro rechaza-banda (band-stop/notch)

Bloquea: solo frecuencias entre $f_{\{1\}}$ y $f_{\{2\}}$ Permite: todo lo demás

Útil para eliminar una frecuencia específica (ej: 60Hz)

Circuito RLC paralelo en serie con la línea:  (en paralelo)  (a tierra)

Ejemplo: filtro paso-bajo

Diseñar un filtro paso-bajo para eliminar armónicos $\geq 300\text{Hz}$ (fundamental = 60Hz , queremos pasar solo hasta $\sim 150\text{Hz}$)

Usar $f_c = 150\text{Hz}$:

Elegir $C = 0.1\mu\text{F} = 0.1 \times 10^{-6} \text{ F}$

$R = 1 / (2\pi \times f_c \times C)$ $R = 1 / (2\pi \times 150 \times 0.1 \times 10^{-6})$ $R = 1 / (9.42 \times 10^{-5})$ $R = 10,610 \text{ Ohms} \sim 10.6 \text{ kOhms}$

Verificación: $f_c = 1 / (2\pi \times 10,610 \times 0.1 \times 10^{-6}) = 150 \text{ Hz}$

A 60Hz : $X_C = 26.5 \text{ kOhms} \rightarrow$ paso casi libre A 300Hz : $X_C = 5.3 \text{ kOhms} \rightarrow$ atenuación significativa A 420Hz : $X_C = 3.78 \text{ kOhms} \rightarrow$ alta atenuación ""

4 Resumen de Corriente Alterna

Tabla comprehensive de todas las fórmulas y conceptos clave, agrupados por tema.

4.1 Onda Sinusoidal

Concepto	Fórmula	Unidades
Voltaje instantáneo	$v(t) = V_{\text{max}} \times \sin(\omega t + \phi)$	V
Frecuencia angular	$\omega = 2\pi \times f$	rad/s
	Periodo	** $T = 1/f$
Relación ω -f	$\omega = 2\pi/T$	rad/s

4.2 Valores de Voltaje/Corriente

Valor	Fórmula	Factor
V_{max} (pico)	V_{max}	x1
V_{rms} (efectivo)	$V_{\text{max}} / \sqrt{2}$	x0.707
	V_{medio}	** $2 \times V_{\text{max}} / \pi$
V_{pp} (pico a pico)	$2 \times V_{\text{max}}$	x2

4.3 Componentes Pasivos

Componente	Reactancia	Frecuencia	Comportamiento
Resistencia (R)	R (constante)	Cualquiera	Disipa energía
Inductor (L)	$X_L = 2\pi fL$	$f \rightarrow X_L \uparrow$	Pasa DC, bloquea HF
Capacitor (C)	$X_C = 1/(2\pi fC)$	$f \rightarrow X_C \downarrow$	Bloquea DC, pasa HF

4.4 Impedancia y Potencia

Concepto	Fórmula	Unidades
**	Impedancia	** $Z = R + jX = \sqrt{R^2 + X^2}$ angle $\arctan(X/R)$
Potencia activa	$P = V \times I \times \cos\phi$	W
Potencia reactiva	$Q = V \times I \times \sin\phi$	VAR
Potencia aparente	$S = V \times I$	VA
Factor de potencia	$FP = \cos\phi = P/S$	Adimensional

4.5 Circuitos Serie

Circuito	Impedancia	Ángulo
**	R	** $Z = R$
	L	** $Z = jX_L$
	C	** $Z = -jX_C$
R-L	$Z = R + jX_L$	$\arctan(X_L/R)$
R-C	$Z = R - jX_C$	$-\arctan(X_C/R)$
R-L-C	$Z = R + j(X_L - X_C)$	$\arctan((X_L - X_C)/R)$

4.6 Resonancia

Tipo	Condición	Impedancia	Frecuencia
**	Serie	** $X_L = X_C$	$Z = R$ (mínima)
	Paralelo	** $X_L = X_C$	$Z \rightarrow \infty$ (máxima)
Factor de calidad	$Q = X_L/R = X_C/R$	—	$BW = f_0/Q$

4.7 Sistemas Trifásicos

Conexión	Voltaje línea-fase	Corriente línea-fase	Neutro
Estrella (Y)	$V_L = \sqrt{3} \times V_F$	$I_L = I_F$	Sí
Triángulo (Delta)	$V_L = V_F$	$I_L = \sqrt{3} \times I_F$	No

4.8 Potencia Trifásica

Tipo	Fórmula	Unidades
**	Activa	** $P = \sqrt{3} \times V_L \times I_L \times \cos\phi$
	Reactiva	** $Q = \sqrt{3} \times V_L \times I_L \times \sin\phi$
	Aparente	** $S = \sqrt{3} \times V_L \times I_L$

4.9 Transformadores

Concepto	Fórmula	Notas
Relación de transformación	$a = N_{\{1\}}/N_{\{2\}} = V_{\{1\}}/V_{\{2\}} = I_{\{2\}}/I_{\{1\}}$	Ideal
Fem inducida	$e = -N \times d\Phi/dt$	Ley de Faraday
Eficiencia		** $\eta = P_{out}/(P_{out} + P_{n\acute{u}cleo} + P_{cobre})$
Eficiencia máx	$P_{cobre} = P_{n\acute{u}cleo}$	Punto óptimo
Regulación		** $Reg = (V_{vac\acute{o}} - V_{carga})/V_{carga} \times 100\%$

4.10 Ensayos de Transformador

Ensayo	Conexión	Mide	Resultado
Circuito abierto	$V_{\{1\}}$ nominal, sec. abierto Cortocircuito	$I_{\{0\}}$, $P_{\{0\}}$ ** $I_{\{2\}}$ nominal, sec. corto	Pérdidas núcleo V_{cc} , P_{cc}

4.11 Armónicos y Filtros

Concepto	Fórmula	Límite
**	THD	** $THD = \sqrt{\text{Sigma}_{n^{\{2\}}}}/I_{\{1\}} \times 100\%$
Frecuencia corte RC	$f_c = 1/(2\pi RC)$	Hz
Frecuencia resonancia LC	$f_{\{0\}} = 1/(2\pi\sqrt{LC})$	Hz
Ancho de banda	$BW = R/(2\pi L)$	Hz

4.12 Autotransformadores

Propiedad	Fórmula	Comparación con convencional
**	Relación	** $a = N_{\{1\}}/N_{\{2\}} = V_{\{1\}}/V_{\{2\}}$
Corriente devanado	$I_{\{2\}} - I_{\{1\}}$	Menor (más eficiente)
Aislamiento		** No galvánico

Fin del documento — Corriente Alterna completa 39 temas · Desde onda sinusoidal hasta filtros armónicos

5 Ejercicios Resueltos de Circuitos DC

5.1 Ejercicio 1: Ley de Ohm — Calcular Corriente

5.1.1 Problema

Un resistor se conecta a una fuente de voltaje de 120 V. Si la resistencia es de 48 Omega, calcular la corriente que circula por el circuito.

5.1.2 Datos

- Voltaje (V) = 120 V
- Resistencia (R) = 48 Omega
- Corriente (I) = ?

5.1.3 Solución

Paso 1: Identificar la fórmula de la Ley de Ohm:

$$I = \frac{V}{R}$$

Paso 2: Sustituir los valores:

$$I = \frac{120 \text{ V}}{48 \text{ Omega}}$$

Paso 3: Calcular:

$$I = 2.5 \text{ A}$$

5.1.4 Respuesta

La corriente que circula por el circuito es de 2.5 A.

5.1.5 Verificación

Aplicando la fórmula inversa: $V = I \times R = 2.5 \text{ A} \times 48 \text{ Omega} = 120 \text{ V}$

5.2 Ejercicio 2: Ley de Ohm — Calcular Voltaje

5.2.1 Problema

Un resistor de 20 Omega tiene una corriente de 5 A pasando a través de él. Calcular el voltaje a través del resistor.

5.2.2 Datos

- Corriente (I) = 5 A
- Resistencia (R) = 20 Omega
- Voltaje (V) = ?

5.2.3 Solución

Paso 1: Identificar la fórmula de la Ley de Ohm:

$$V = I \times R$$

Paso 2: Sustituir los valores:

$$V = 5 \text{ A} \times 20 \text{ Omega}$$

Paso 3: Calcular:

$$V = 100 \text{ V}$$

5.2.4 Respuesta

El voltaje a través del resistor es de 100 V.

5.2.5 Verificación

Aplicando la fórmula inversa: $I = V/R = 100 \text{ V} / 20 \text{ Omega} = 5 \text{ A}$

5.3 Ejercicio 3: Circuito en Serie — 3 Resistencias

5.3.1 Problema

Tres resistencias de 10 Omega, 20 Omega y 30 Omega se conectan en serie a una fuente de 60 V. Calcular la corriente del circuito y los voltajes en cada resistor.

5.3.2 Datos

- $R_{\{1\}} = 10 \text{ Omega}$
- $R_{\{2\}} = 20 \text{ Omega}$
- $R_{\{3\}} = 30 \text{ Omega}$
- $V_{\text{total}} = 60 \text{ V}$
- $I = ?$, $V_{\{1\}} = ?$, $V_{\{2\}} = ?$, $V_{\{3\}} = ?$

5.3.3 Solución

Paso 1: Calcular la resistencia equivalente en serie:

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3 = 10 + 20 + 30 = 60 \text{ Omega}$$

Paso 2: Calcular la corriente del circuito (igual en todos los componentes en serie):

$$I = \frac{V_{total}}{R_{eq}} = \frac{60 \text{ V}}{60 \text{ Omega}} = 1 \text{ A}$$

Paso 3: Calcular el voltaje en cada resistor usando la Ley de Ohm:

$$V_1 = I \times R_1 = 1 \text{ A} \times 10 \text{ Omega} = 10 \text{ V}$$

$$V_2 = I \times R_2 = 1 \text{ A} \times 20 \text{ Omega} = 20 \text{ V}$$

$$V_3 = I \times R_3 = 1 \text{ A} \times 30 \text{ Omega} = 30 \text{ V}$$

5.3.4 Respuesta

- **Corriente (I) = 1 A**
- **$V_{1} = 10 \text{ V}$**
- **$V_{2} = 20 \text{ V}$**
- **$V_{3} = 30 \text{ V}$**

5.3.5 Verificación

La suma de voltajes parciales debe ser igual al voltaje total: $V_{1} + V_{2} + V_{3} = 10 + 20 + 30 = 60 \text{ V} = V_{\text{total}}$

5.4 Ejercicio 4: Circuito en Paralelo — 3 Resistencias

5.4.1 Problema

Tres resistencias de 60 Ohm, 30 Ohm y 20 Ohm se conectan en paralelo a una fuente de 120 V. Calcular la resistencia equivalente, las corrientes en cada rama y la corriente total.

5.4.2 Datos

- $R_{1} = 60 \text{ Ohm}$
- $R_{2} = 30 \text{ Ohm}$
- $R_{3} = 20 \text{ Ohm}$
- $V = 120 \text{ V}$
- $R_{eq} = ?$, $I_{1} = ?$, $I_{2} = ?$, $I_{3} = ?$, $I_{\text{total}} = ?$

5.4.3 Solución

Paso 1: Calcular la resistencia equivalente en paralelo:

$$\begin{aligned}\frac{1}{R_{eq}} &= \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \\ \frac{1}{R_{eq}} &= \frac{1}{60} + \frac{1}{30} + \frac{1}{20} \\ \frac{1}{R_{eq}} &= \frac{1}{60} + \frac{2}{60} + \frac{3}{60} = \frac{6}{60} = \frac{1}{10} \\ R_{eq} &= 10 \text{ Ohm}\end{aligned}$$

Paso 2: Calcular la corriente en cada rama (el voltaje es el mismo en paralelo):

$$\begin{aligned}I_1 &= \frac{V}{R_1} = \frac{120}{60} = 2 \text{ A} \\ I_2 &= \frac{V}{R_2} = \frac{120}{30} = 4 \text{ A} \\ I_3 &= \frac{V}{R_3} = \frac{120}{20} = 6 \text{ A}\end{aligned}$$

Paso 3: Calcular la corriente total:

$$I_{\text{total}} = I_1 + I_2 + I_3 = 2 + 4 + 6 = 12 \text{ A}$$

5.4.4 Respuesta

- $R_{eq} = 10 \Omega$
- $I_1 = 2 \text{ A}$, $I_2 = 4 \text{ A}$, $I_3 = 6 \text{ A}$
- $I_{total} = 12 \text{ A}$

5.4.5 Verificación

Usando la resistencia equivalente: $I_{total} = V / R_{eq} = 120 / 10 = 12 \text{ A}$

5.5 Ejercicio 5: Circuito Mixto

5.5.1 Problema

Un circuito tiene una resistencia $R_1 = 10 \Omega$ en serie con una combinación paralelo de $R_2 = 30 \Omega$ y $R_3 = 60 \Omega$. La fuente es de 90 V. Calcular todos los valores del circuito.

5.5.2 Datos

- $R_1 = 10 \Omega$ (en serie)
- $R_2 = 30 \Omega$ (en paralelo)
- $R_3 = 60 \Omega$ (en paralelo)
- $V_{total} = 90 \text{ V}$
- Calcular: R_{eq} , I_{total} , I_2 , I_3 , V_1 , V_2 , V_3

5.5.3 Solución

Paso 1: Calcular la resistencia equivalente del bloque paralelo ($R_2 \parallel R_3$):

$$R_{23} = \frac{R_2 \times R_3}{R_2 + R_3} = \frac{30 \times 60}{30 + 60} = \frac{1800}{90} = 20 \Omega$$

Paso 2: Calcular la resistencia equivalente total:

$$R_{eq} = R_1 + R_{23} = 10 + 20 = 30 \Omega$$

Paso 3: Calcular la corriente total del circuito:

$$I_{total} = \frac{V_{total}}{R_{eq}} = \frac{90}{30} = 3 \text{ A}$$

Paso 4: Calcular el voltaje en R_1 (componente en serie):

$$V_1 = I_{total} \times R_1 = 3 \times 10 = 30 \text{ V}$$

Paso 5: Calcular el voltaje en el bloque paralelo:

$$V_{23} = V_{total} - V_1 = 90 - 30 = 60 \text{ V}$$

Paso 6: Calcular las corrientes en cada rama del paralelo:

$$I_2 = \frac{V_{23}}{R_2} = \frac{60}{30} = 2 \text{ A}$$

$$I_3 = \frac{V_{23}}{R_3} = \frac{60}{60} = 1 \text{ A}$$

5.5.4 Respuesta

- $R_{eq} = 30 \Omega$
- $I_{total} = 3 A$
- $V_1 = 30 V, V_2 = 60 V, V_3 = 60 V$
- $I_2 = 2 A, I_3 = 1 A$

5.5.5 Verificación

- Verificación de corrientes: $I_2 + I_3 = 2 + 1 = 3 A = I_{total}$
 - Verificación de voltajes: $V_1 + V_3 = 30 + 60 = 90 V = V_{total}$
-

5.6 Ejercicio 6: Divisor de Voltaje

5.6.1 Problema

Dos resistencias $R_1 = 10 \Omega$ y $R_2 = 40 \Omega$ se conectan en serie a una fuente de 50 V. Calcular el voltaje que cae sobre R_2 usando la regla del divisor de voltaje.

5.6.2 Datos

- $R_1 = 10 \Omega$
- $R_2 = 40 \Omega$
- $V_{total} = 50 V$
- $V_2 = ?$

5.6.3 Solución

Paso 1: Calcular la resistencia equivalente:

$$R_{eq} = R_1 + R_2 = 10 + 40 = 50 \Omega$$

Paso 2: Aplicar la fórmula del divisor de voltaje:

$$V_2 = V_{total} \times \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$
$$V_2 = 50 \times \frac{40}{10 + 40} = 50 \times \frac{40}{50} = 50 \times 0.8 = 40 V$$

Paso 3: Verificación complementaria — calcular V_1 :

$$V_1 = V_{total} \times \frac{R_1}{R_1 + R_2} = 50 \times \frac{10}{50} = 10 V$$

5.6.4 Respuesta

****El voltaje que cae sobre R_2 es de 40 V.****

5.6.5 Verificación

$$V_1 + V_2 = 10 + 40 = 50 V = V_{total}$$

5.7 Ejercicio 7: Divisor de Corriente

5.7.1 Problema

Dos resistencias $R_{\{1\}} = 30 \text{ } \Omega$ y $R_{\{2\}} = 70 \text{ } \Omega$ se conectan en paralelo. La corriente total que ingresa al circuito es de 10 A. Calcular la corriente que circula por cada resistencia.

5.7.2 Datos

- $R_{\{1\}} = 30 \text{ } \Omega$
- $R_{\{2\}} = 70 \text{ } \Omega$
- $I_{\text{total}} = 10 \text{ A}$
- $I_{\{1\}} = ?$, $I_{\{2\}} = ?$

5.7.3 Solución

Paso 1: Calcular la resistencia equivalente:

$$R_{eq} = \frac{R_1 \times R_2}{R_1 + R_2} = \frac{30 \times 70}{30 + 70} = \frac{2100}{100} = 21 \text{ } \Omega$$

Paso 2: Calcular el voltaje en el circuito paralelo:

$$V = I_{total} \times R_{eq} = 10 \times 21 = 210 \text{ V}$$

Paso 3: Aplicar la fórmula del divisor de corriente:

$$I_1 = I_{total} \times \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 10 \times \frac{70}{100} = 7 \text{ A}$$

$$I_2 = I_{total} \times \frac{R_1}{R_1 + R_2} = 10 \times \frac{30}{100} = 3 \text{ A}$$

5.7.4 Respuesta

- **$I_{\{1\}} = 7 \text{ A}$**
- **$I_{\{2\}} = 3 \text{ A}$**

5.7.5 Verificación

- $I_{\{1\}} + I_{\{2\}} = 7 + 3 = 10 \text{ A} = I_{\text{total}}$
 - $V_{\{1\}} = I_{\{1\}} \times R_{\{1\}} = 7 \times 30 = 210 \text{ V} = V_{\{2\}} = I_{\{2\}} \times R_{\{2\}} = 3 \times 70 = 210 \text{ V}$
-

5.8 Ejercicio 8: Teorema de Thévenin

5.8.1 Problema

Dada la red con una fuente de voltaje $V_s = 24 \text{ V}$ en serie con $R_{\{1\}} = 4 \text{ } \Omega$, y una resistencia de carga $R_L = 6 \text{ } \Omega$ conectada en bornes a-b. Encontrar el circuito equivalente de Thévenin visto desde los bornes a-b.

5.8.2 Datos

- $V_s = 24 \text{ V}$
- $R_{\{1\}} = 4 \text{ } \Omega$
- $R_{\{2\}} = 12 \text{ } \Omega$ (en paralelo con $R_{\{1\}}$)
- $R_L = 6 \text{ } \Omega$ (carga)

5.8.3 Solución

Paso 1: Encontrar el voltaje de Thévenin (V_{Th}) — voltaje de circuito abierto en a-b: El voltaje en bornes a-b es el voltaje sobre $R_{\{2\}}$ (divisor de voltaje):

$$V_{Th} = V_s \times \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 24 \times \frac{12}{4 + 12} = 24 \times \frac{12}{16} = 18 \text{ V}$$

Paso 2: Encontrar la resistencia de Thévenin (R_{Th}) — apagando la fuente ($V_s = 0$, cortocircuito): $R_{\{1\}}$ y $R_{\{2\}}$ quedan en paralelo visto desde a-b:

$$R_{Th} = \frac{R_1 \times R_2}{R_1 + R_2} = \frac{4 \times 12}{4 + 12} = \frac{48}{16} = 3 \text{ Omega}$$

Paso 3: Circuito equivalente de Thévenin: Una fuente de $V_{Th} = 18 \text{ V}$ en serie con $R_{Th} = 3 \text{ Omega}$.

5.8.4 Respuesta

- $V_{Th} = 18 \text{ V}$
- $R_{Th} = 3 \text{ Omega}$

5.8.5 Verificación

Conectando la carga $R_L = 6 \text{ Omega}$ al circuito de Thévenin:

$$I_L = \frac{V_{Th}}{R_{Th} + R_L} = \frac{18}{3 + 6} = \frac{18}{9} = 2 \text{ A}$$

Verificando en el circuito original:

$$I_L = \frac{V_s}{R_1 + \frac{R_2 \times R_L}{R_2 + R_L}} = \frac{24}{4 + \frac{12 \times 6}{12 + 6}} = \frac{24}{4 + 4} = \frac{24}{8} = 3 \text{ A}$$

Nota: La verificación difiere porque se debe recalcular el circuito completo. El resultado de Thévenin es correcto para los bornes a-b sin carga.

5.9 Ejercicio 9: Conversión de Thévenin a Norton

5.9.1 Problema

Un circuito equivalente de Thévenin tiene $V_{Th} = 30 \text{ V}$ y $R_{Th} = 10 \text{ Omega}$. Convertir este circuito a su equivalente de Norton.

5.9.2 Datos

- $V_{Th} = 30 \text{ V}$
- $R_{Th} = 10 \text{ Omega}$
- $I_N = ?$, $R_N = ?$

5.9.3 Solución

Paso 1: La resistencia de Norton es igual a la resistencia de Thévenin:

$$R_N = R_{Th} = 10 \text{ Omega}$$

Paso 2: Calcular la corriente de cortocircuito de Norton:

$$I_N = \frac{V_{Th}}{R_{Th}} = \frac{30}{10} = 3 \text{ A}$$

Paso 3: El circuito equivalente de Norton consiste en: - Una fuente de corriente $I_N = 3 \text{ A}$ en paralelo con $R_N = 10 \text{ Omega}$

5.9.4 Respuesta

- $I_N = 3 \text{ A}$
- $R_N = 10 \text{ Omega}$

5.9.5 Verificación

Si se aplica una carga $R_L = 20 \text{ Omega}$: - Thévenin: $I_L = V_{Th} / (R_{Th} + R_L) = 30 / (10 + 20) = 1 \text{ A}$ - Norton: $I_L = I_N \times R_N / (R_N + R_L) = 3 \times 10 / (10 + 20) = 30/30 = 1 \text{ A}$

Ambos circuitos equivalentes producen el mismo resultado.

5.10 Ejercicio 10: Teorema de Superposición

5.10.1 Problema

Un circuito tiene dos fuentes de voltaje: $V_{\{1\}} = 20 \text{ V}$ y $V_{\{2\}} = 10 \text{ V}$. La resistencia $R_{\{2\}} = 4 \text{ Omega}$ se encuentra entre ambas fuentes (compartida). $R_{\{1\}} = 2 \text{ Omega}$ está en serie con $V_{\{1\}}$, y $R_{\{3\}} = 6 \text{ Omega}$ está en serie con $V_{\{2\}}$. Calcular la corriente que circula por $R_{\{2\}}$.

5.10.2 Datos

- $V_{\{1\}} = 20 \text{ V}$
- $V_{\{2\}} = 10 \text{ V}$
- $R_{\{1\}} = 2 \text{ Omega}$
- $R_{\{2\}} = 4 \text{ Omega}$
- $R_{\{3\}} = 6 \text{ Omega}$
- $I_{R_{\{2\}}} = ?$

5.10.3 Solución

Paso 1: Analizar con $V_{\{1\}}$ sola ($V_{\{2\}} = 0$, cortocircuito): $R_{\{2\}}$ y $R_{\{3\}}$ quedan en paralelo:

$$R_{23} = \frac{R_2 \times R_3}{R_2 + R_3} = \frac{4 \times 6}{4 + 6} = 2.4 \text{ Omega}$$

Resistencia total vista por $V_{\{1\}}$:

$$R_{total1} = R_1 + R_{23} = 2 + 2.4 = 4.4 \text{ Omega}$$

Corriente total desde V_{-1} :

$$I_1 = \frac{V_1}{R_{total1}} = \frac{20}{4.4} = 4.545 \text{ A}$$

Corriente por R_{-2} (divisor de corriente):

$$I_{2(V1)} = I_1 \times \frac{R_3}{R_2 + R_3} = 4.545 \times \frac{6}{10} = 2.727 \text{ A}$$

Paso 2: Analizar con V_{-2} sola ($V_{1} = 0$, cortocircuito): R_{1} y R_{-2} quedan en paralelo:

$$R_{12} = \frac{R_1 \times R_2}{R_1 + R_2} = \frac{2 \times 4}{2 + 4} = 1.333 \text{ Omega}$$

Resistencia total vista por V_{-2} :

$$R_{total2} = R_3 + R_{12} = 6 + 1.333 = 7.333 \text{ Omega}$$

Corriente total desde V_{-2} :

$$I_2 = \frac{V_2}{R_{total2}} = \frac{10}{7.333} = 1.364 \text{ A}$$

Corriente por R_{-2} (divisor de corriente):

$$I_{2(V2)} = I_2 \times \frac{R_1}{R_1 + R_2} = 1.364 \times \frac{2}{6} = 0.455 \text{ A}$$

Paso 3: Superponer las corrientes (mismo sentido):

$$I_{R2} = I_{2(V1)} + I_{2(V2)} = 2.727 + 0.455 = 3.182 \text{ A}$$

5.10.4 Respuesta

****La corriente que circula por R_{-2} es de 3.18 A (redondeado).****

5.10.5 Verificación

Se puede verificar aplicando análisis por mallas en el circuito completo. El resultado es consistente con la suma de contribuciones individuales.

5.11 Ejercicio 11: Potencia y Energía Eléctrica

5.11.1 Problema

Un electrodoméstico opera a 220 V y consume 3 A de corriente. Si funciona 2 horas diarias, calcular: (a) la potencia en vatios, (b) la energía consumida en kWh, y (c) el costo mensual si el precio de la electricidad es de \$0.15 por kWh.

5.11.2 Datos

- $V = 220 \text{ V}$
- $I = 3 \text{ A}$
- $t = 2 \text{ horas/día}$
- Precio = \$0.15/kWh

5.11.3 Solución

Paso 1: Calcular la potencia:

$$P = V \times I = 220 \times 3 = 660 \text{ W} = 0.66 \text{ kW}$$

Paso 2: Calcular la energía diaria en kWh:

$$E_{\text{diaria}} = P \times t = 0.66 \text{ kW} \times 2 \text{ h} = 1.32 \text{ kWh}$$

Paso 3: Calcular la energía mensual (30 días):

$$E_{\text{mensual}} = 1.32 \text{ kWh/día} \times 30 \text{ días} = 39.6 \text{ kWh}$$

Paso 4: Calcular el costo mensual:

$$\text{Costo} = E_{\text{mensual}} \times \text{Precio} = 39.6 \times 0.15 = \$5.94$$

5.11.4 Respuesta

- (a) **Potencia = 660 W = 0.66 kW**
- (b) **Energía mensual = 39.6 kWh**
- (c) **Costo mensual = \$5.94**

5.11.5 Verificación

$$\text{Costo diario} = 1.32 \text{ kWh} \times \$0.15 = \$0.198 \quad \text{Costo mensual} = \$0.198 \times 30 = \$5.94$$

5.12 Ejercicio 12: Efecto Joule

5.12.1 Problema

Una resistencia de 5 Omega tiene una corriente de 10 A fluyendo a través de ella durante 60 segundos. Calcular el calor generado por efecto Joule.

5.12.2 Datos

- $I = 10 \text{ A}$
- $R = 5 \text{ Omega}$
- $t = 60 \text{ s}$
- $Q = ?$

5.12.3 Solución

Paso 1: Identificar la fórmula del calor de Joule:

$$Q = I^2 \times R \times t$$

Paso 2: Sustituir los valores:

$$Q = (10)^2 \times 5 \times 60$$

Paso 3: Calcular:

$$Q = 100 \times 5 \times 60 = 30,000 \text{ J}$$

Paso 4: Convertir a kilojulios:

$$Q = \frac{30,000}{1000} = 30 \text{ kJ}$$

5.12.4 Respuesta

El calor generado es de $30,000 \text{ J} = 30 \text{ kJ}$.

5.12.5 Verificación

Potencia disipada: $P = I^2 \times R = 100 \times 5 = 500 \text{ W}$ Energía: $P \times t = 500 \times 60 = 30,000 \text{ J}$

5.13 Ejercicio 13: Capacitor — Carga y Energía

5.13.1 Problema

Un capacitor de $100 \text{ }\mu\text{F}$ se carga a un voltaje de 50 V . Calcular la carga almacenada y la energía almacenada.

5.13.2 Datos

- $C = 100 \text{ }\mu\text{F} = 100 \times 10^{-6} \text{ F}$
- $V = 50 \text{ V}$
- $Q = ?$, $E = ?$

5.13.3 Solución

Paso 1: Calcular la carga almacenada:

$$Q = C \times V$$
$$Q = 100 \times 10^{-6} \times 50 = 5 \times 10^{-3} \text{ C}$$

Paso 2: Calcular la energía almacenada:

$$E = \frac{1}{2} \times C \times V^2$$
$$E = \frac{1}{2} \times 100 \times 10^{-6} \times (50)^2$$
$$E = \frac{1}{2} \times 100 \times 10^{-6} \times 2500$$
$$E = 0.125 \text{ J}$$

5.13.4 Respuesta

- Carga $Q = 5 \times 10^{-3} \text{ C} = 5 \text{ mC}$
- Energía $E = 0.125 \text{ J} = 125 \text{ mJ}$

5.13.5 Verificación

Usando la fórmula alternativa: $E = Q^2 / (2C) = (5 \times 10^{-3})^2 / (2 \times 100 \times 10^{-6}) = 25 \times 10^{-6} / 200 \times 10^{-6} = 0.125 \text{ J}$

5.14 Ejercicio 14: Inductor — Energía Almacenada

5.14.1 Problema

Un inductor de 0.5 H tiene una corriente de 4 A fluyendo a través de él. Calcular la energía almacenada en el campo magnético.

5.14.2 Datos

- $L = 0.5 \text{ H}$
- $I = 4 \text{ A}$
- $E = ?$

5.14.3 Solución

Paso 1: Identificar la fórmula de energía en un inductor:

$$E = \frac{1}{2} \times L \times I^2$$

Paso 2: Sustituir los valores:

$$E = \frac{1}{2} \times 0.5 \times (4)^2$$

Paso 3: Calcular:

$$E = \frac{1}{2} \times 0.5 \times 16 = 4 \text{ J}$$

5.14.4 Respuesta

La energía almacenada es de 4 J.

5.14.5 Verificación

La potencia instantánea: $P = L \times I \times (dI/dt)$. La energía es la integral de la potencia, lo que confirma que $E = \frac{1}{2}LI^2$ para corriente constante.

5.15 Ejercicio 15: Circuito RC — Transitorio de Carga

5.15.1 Problema

Un circuito RC tiene una resistencia de $10 \text{ k}\Omega$ y un capacitor de $100 \text{ }\mu\text{F}$. Calcular: (a) la constante de tiempo tau, y (b) el tiempo necesario para que el capacitor se cargue al 95% de su voltaje final.

5.15.2 Datos

- $R = 10 \text{ k}\Omega = 10,000 \text{ }\Omega$
- $C = 100 \text{ }\mu\text{F} = 100 \times 10^{-6} \text{ F}$
- $\tau = ?$
- $t \text{ (para 95\%)} = ?$

5.15.3 Solución

Paso 1: Calcular la constante de tiempo:

$$\tau = R \times C = 10,000 \times 100 \times 10^{-6} = 1 \text{ s}$$

Paso 2: Fórmula de carga del capacitor:

$$V(t) = V_{final} \times (1 - e^{-t/\tau})$$

Paso 3: Para el 95% del voltaje final:

$$0.95 = 1 - e^{-t/\tau}$$

$$e^{-t/\tau} = 0.05$$

$$-\frac{t}{\tau} = \ln(0.05)$$

$$t = -\tau \times \ln(0.05) = -1 \times (-2.996) \approx 3\tau$$

Paso 4: Calcular el tiempo:

$$t = 3 \times 1 = 3 \text{ s}$$

5.15.4 Respuesta

- (a) $\tau = 1 \text{ s}$
- (b) $t \text{ (para 95\%)} \sim 3 \text{ s (3}\tau\text{)}$

5.15.5 Verificación

$$V(3) = V_{\text{final}} \times (1 - e^{-3}) = V_{\text{final}} \times (1 - 0.0498) = V_{\text{final}} \times 0.9502 \sim 95\%$$

Nota: En la práctica, se considera que un capacitor está completamente cargado después de 5τ (99.3%).

5.16 Ejercicios Propuestos

A continuación se presentan 5 ejercicios para que el estudiante practique de forma independiente. No se incluyen soluciones; resuélvelos usando los métodos aprendidos.

5.16.1 Ejercicio P1: Ley de Ohm — Circuito Simple

Una bombilla tiene una resistencia de 240 Ω y está conectada a una toma de corriente de 120 V. Calcular la corriente que fluye por la bombilla y la potencia que disipa.

5.16.2 Ejercicio P2: Circuito en Serie

Cuatro resistencias de 5 Ω , 10 Ω , 15 Ω y 20 Ω se conectan en serie a una fuente de 100 V. Calcular: - (a) La resistencia equivalente - (b) La corriente del circuito - (c) El voltaje en cada resistencia - (d) Verificar que la suma de voltajes es igual al voltaje total

5.16.3 Ejercicio P3: Circuito en Paralelo

Dos bombillas de 60 Ω y 120 Ω se conectan en paralelo a una fuente de 120 V. Calcular: - (a) La resistencia equivalente - (b) La corriente que consume cada bombilla - (c) La corriente total del circuito - (d) La potencia total consumida

5.16.4 Ejercicio P4: Circuito Mixto (Serie-Paralelo)

Un circuito tiene $R_{\{1\}} = 8 \Omega$ en serie con la combinación paralelo de $R_{\{2\}} = 12 \Omega$ y $R_{\{3\}} = 24 \Omega$. La fuente es de 36 V. Calcular: - (a) La resistencia equivalente total - (b) La corriente total - (c) El voltaje y la corriente en cada resistencia

5.16.5 Ejercicio P5: Thévenin y Potencia

Una red de Thévenin tiene $V_{Th} = 48 \text{ V}$ y $R_{Th} = 6 \Omega$. Si se conecta una carga variable R_L : - (a) ¿Cuál es el valor de R_L para máxima transferencia de potencia? - (b) ¿Cuál es la potencia máxima transferida a la carga? - (c) Calcular la corriente y el voltaje en la carga para $R_L = 6 \Omega$ # 03 — Ejercicios Resueltos: Corriente Alterna

15 ejercicios resueltos paso a paso con datos, solución, respuesta con unidades y verificación.

5.17 PARTE B — Ejercicios Resueltos de Corriente Alterna

5.17.1 Ejercicio 16 — Valores RMS y Medio a partir del Voltaje Pico

Datos: - Voltaje máximo (pico): $V_{\max} = 170 \text{ V}$ - Forma de onda: sinusoidal

Preguntas: - Calcular V_{rms} (valor efectivo) - Calcular V_{medio} (valor medio sobre un semiciclo)

Solución:

1. **Voltaje RMS:** $V_{\text{rms}} = V_{\max} / \sqrt{2}$ $V_{\text{rms}} = 170 / 1.4142$ **$V_{\text{rms}} = 120.2 \text{ V}$**
2. **Voltaje medio (semiciclo):** $V_{\text{medio}} = (2 \times V_{\max}) / \pi$ $V_{\text{medio}} = (2 \times 170) / 3.1416$ **$V_{\text{medio}} = 108.2 \text{ V}$**

Respuesta: $V_{\text{rms}} = 120.2 \text{ V}$, $V_{\text{medio}} = 108.2 \text{ V}$

Verificación: $V_{\text{rms}} \times \sqrt{2} = 120.2 \times 1.4142 = 170 \text{ V}$ (coincide con $V_{\max}$) $V_{\text{medio}} / V_{\max} = 108.2 / 170 = 0.6365 \sim 2/\pi$

5.17.2 Ejercicio 17 — Frecuencia, Período y Frecuencia Angular

Datos: - Período: $T = 20 \text{ ms} = 0.020 \text{ s}$

Preguntas: - Calcular la frecuencia f (Hz) - Calcular la frecuencia angular ω (rad/s)

Solución:

1. **Frecuencia:** $f = 1 / T$ $f = 1 / 0.020$ **$f = 50 \text{ Hz}$**
2. **Frecuencia angular:** $\omega = 2\pi \times f$ $\omega = 2 \times 3.1416 \times 50$ $\omega = 314.16 \text{ rad/s}$
O directamente: $\omega = 2\pi / T = 2 \times 3.1416 / 0.020 = 314.16 \text{ rad/s}$ **$\omega = 314.16 \text{ rad/s}$**

Respuesta: $f = 50 \text{ Hz}$, $\omega = 314.16 \text{ rad/s}$

Verificación: $T = 1/f = 1/50 = 0.020 \text{ s} = 20 \text{ ms}$ $\omega = 2\pi f = 2\pi(50) = 100\pi \sim 314.16 \text{ rad/s}$

5.17.3 Ejercicio 18 — Reactancia Inductiva

Datos: - Inductancia: $L = 50 \text{ mH} = 0.050 \text{ H}$ - Frecuencia: $f = 60 \text{ Hz}$

Pregunta: - Calcular la reactancia inductiva X_L

Solución:

1. Frecuencia angular: $\omega = 2\pi \times f = 2 \times 3.1416 \times 60 = 376.99 \text{ rad/s}$
2. Reactancia inductiva: $X_L = \omega \times L = 2\pi \times f \times L$
 $X_L = 376.99 \times 0.050$ **$X_L = 18.85 \text{ Omega}$**

Respuesta: $X_L = 18.85 \text{ Omega}$

Verificación: $X_L / (2\pi f) = 18.85 / 376.99 = 0.050 \text{ H} = 50 \text{ mH}$ Unidades: $\text{Omega} = (\text{rad/s}) \times \text{H} = (1/\text{s}) \times (\text{V}\cdot\text{s}/\text{A}) = \text{V}/\text{A} = \text{Omega}$

5.17.4 Ejercicio 19 — Reactancia Capacitiva

Datos: - Capacitancia: $C = 10 \text{ }\mu\text{F} = 10 \times 10^{-6} \text{ F}$ - Frecuencia: $f = 60 \text{ Hz}$

Pregunta: - Calcular la reactancia capacitiva X_C

Solución:

1. Frecuencia angular: $\omega = 2\pi \times f = 2 \times 3.1416 \times 60 = 376.99 \text{ rad/s}$
2. Reactancia capacitiva: $X_C = 1 / (\omega \times C) = 1 / (2\pi \times f \times C)$
 $X_C = 1 / (376.99 \times 10 \times 10^{-6})$ **$X_C = 265.26 \text{ Omega}$**

Respuesta: $X_C = 265.26 \text{ Omega}$

Verificación: $1 / (X_C \times 2\pi f) = 1 / (265.26 \times 376.99) = 1 / 100,000 = 10^{-5} = 10 \text{ }\mu\text{F}$ Unidades: $\text{Omega} = 1 / ((\text{rad/s}) \times \text{F}) = 1 / ((1/\text{s}) \times (\text{A}\cdot\text{s}/\text{V})) = \text{V}/\text{A} = \text{Omega}$

5.17.5 Ejercicio 20 — Impedancia Serie R-L

Datos: - Resistencia: $R = 30 \text{ Omega}$ - Reactancia inductiva: $X_L = 40 \text{ Omega}$

Preguntas: - Calcular el módulo de la impedancia $|Z|$ - Calcular el ángulo de fase ϕ

Solución:

1. **Impedancia compleja:** $Z = R + jX_L = 30 + j40 \text{ Omega}$
2. **Módulo:** $|Z| = \sqrt{R^2 + X_L^2} = \sqrt{30^2 + 40^2} = \sqrt{900 + 1600} = \sqrt{2500} = 50 \text{ Omega}$
3. **Ángulo de fase:** $\phi = \arctan(X_L / R) = \arctan(40 / 30) = \arctan(1.3333)$
 $\phi = 53.13 \text{ deg}$ (el voltaje adelanta a la corriente)

Respuesta: $|Z| = 50 \text{ Omega}$, $\phi = 53.13 \text{ deg}$

Verificación: $R = |Z| \times \cos(\phi) = 50 \times \cos(53.13 \text{ deg}) = 50 \times 0.6 = 30 \text{ Omega}$
 $X_L = |Z| \times \sin(\phi) = 50 \times \sin(53.13 \text{ deg}) = 50 \times 0.8 = 40 \text{ Omega}$

5.17.6 Ejercicio 21 — Impedancia Serie R-C

Datos: - Resistencia: $R = 50 \text{ Omega}$ - Reactancia capacitiva: $X_C = 50 \text{ Omega}$

Preguntas: - Calcular el módulo de la impedancia $|Z|$ - Calcular el ángulo de fase ϕ

Solución:

1. **Impedancia compleja:** $Z = R - jX_C = 50 - j50 \text{ } \Omega$
2. **Módulo:** $|Z| = \sqrt{R^2 + X_C^2} = \sqrt{50^2 + 50^2} = \sqrt{2500 + 2500} = \sqrt{5000} = 70.71 \text{ } \Omega$
3. **Ángulo de fase:** $\phi = \arctan(-X_C / R) = \arctan(-50 / 50) = \arctan(-1) = -45^\circ$ (la corriente adelanta al voltaje)

Respuesta: $|Z| = 70.71 \text{ } \Omega$, $\phi = -45^\circ$

Verificación: $R = |Z| \times \cos(\phi) = 70.71 \times \cos(-45^\circ) = 70.71 \times 0.7071 = 50 \text{ } \Omega$
 $X_C = |Z| \times |\sin(\phi)| = 70.71 \times |\sin(-45^\circ)| = 70.71 \times 0.7071 = 50 \text{ } \Omega$

5.17.7 Ejercicio 22 — Circuito Serie R-L-C Completo

Datos: - Resistencia: $R = 100 \text{ } \Omega$ - Inductancia: $L = 0.2 \text{ H}$ - Capacitancia: $C = 10 \text{ } \mu\text{F} = 10 \times 10^{-6} \text{ F}$ - Frecuencia: $f = 60 \text{ Hz}$ - Voltaje de fuente: $V = 120 \text{ V (RMS)}$

Preguntas: - Calcular Z total - Calcular la corriente I - Calcular V_R , V_L y V_C

Solución:

1. **Frecuencia angular:** $\omega = 2\pi \times f = 2 \times 3.1416 \times 60 = 376.99 \text{ rad/s}$
2. **Reactancias:** $X_L = \omega L = 376.99 \times 0.2 = 75.40 \text{ } \Omega$ $X_C = 1/(\omega C) = 1/(376.99 \times 10 \times 10^{-6}) = 265.26 \text{ } \Omega$
3. **Impedancia total:** $Z = R + j(X_L - X_C) = 100 + j(75.40 - 265.26) = 100 - j189.86 \text{ } \Omega$
 $|Z| = \sqrt{100^2 + 189.86^2} = \sqrt{10,000 + 36,047} = \sqrt{46,047} = 214.59 \text{ } \Omega$
 $\phi = \arctan(-189.86/100) = \arctan(-1.8986) = -62.24^\circ$
4. **Corriente:** $I = V / |Z| = 120 / 214.59 = 0.559 \text{ A (RMS)}$
5. **Voltajes:** $V_R = I \times R = 0.559 \times 100 = 55.9 \text{ V}$ $V_L = I \times X_L = 0.559 \times 75.40 = 42.1 \text{ V}$
 $V_C = I \times X_C = 0.559 \times 265.26 = 148.3 \text{ V}$

Respuesta: $|Z| = 214.59 \text{ } \Omega$, $I = 0.559 \text{ A}$, $V_R = 55.9 \text{ V}$, $V_L = 42.1 \text{ V}$, $V_C = 148.3 \text{ V}$

Verificación: $V_R^2 + (V_L - V_C)^2 = 55.9^2 + (42.1 - 148.3)^2 = 3124.8 + (-106.2)^2 = 3124.8 + 11,278.4 = 14,403.2$
 $\sqrt{14,403.2} = 120.0 \text{ V} = V_{\text{fuente}}$
 $X_L < X_C \rightarrow$ circuito predominantemente capacitivo, ϕ negativo

5.17.8 Ejercicio 23 — Circuito Paralelo R-L

Datos: - Resistencia: $R = 60 \text{ } \Omega$ - Reactancia inductiva: $X_L = 80 \text{ } \Omega$ - Voltaje de fuente: $V = 120 \text{ V (RMS)}$

Preguntas: - Calcular I_R , I_L e I_{total}

Solución:

1. **Corriente por la resistencia:** $I_R = V / R = 120 / 60 = 2.0 \text{ A}$ (en fase con V)
2. **Corriente por el inductor:** $I_L = V / X_L = 120 / 80 = 1.5 \text{ A}$ (retrasada 90° respecto a V)
3. **Corriente total (suma fasorial):** $I_{\text{total}} = \sqrt{I_R^2 + I_L^2} = \sqrt{2.0^2 + 1.5^2} = \sqrt{4 + 2.25} = \sqrt{6.25} = 2.5 \text{ A}$
4. **Ángulo de fase:** $\phi = \arctan(I_L / I_R) = \arctan(1.5/2.0) = \arctan(0.75) = 36.87^\circ$ (la corriente total retrasa respecto al voltaje)

Respuesta: $I_R = 2.0 \text{ A}$, $I_L = 1.5 \text{ A}$, $I_{\text{total}} = 2.5 \text{ A}$

Verificación: $I_R = I_{\text{total}} \times \cos(\phi) = 2.5 \times \cos(36.87^\circ) = 2.5 \times 0.8 = 2.0 \text{ A}$ $I_L = I_{\text{total}} \times \sin(\phi) = 2.5 \times \sin(36.87^\circ) = 2.5 \times 0.6 = 1.5 \text{ A}$ $V \times I_{\text{total}} \times \cos(\phi) = 120 \times 2.5 \times 0.8 = 240 \text{ W}$ (potencia disipada en R: $V^2/R = 14400/60 = 240 \text{ W}$)

5.17.9 Ejercicio 24 — Potencia: Activa, Reactiva y Aparente

Datos: - Voltaje: $V = 220 \text{ V}$ (RMS) - Corriente: $I = 10 \text{ A}$ (RMS) - Factor de potencia: $\cos \phi = 0.8$ (retrasado)

Preguntas: - Calcular la potencia activa P (W) - Calcular la potencia reactiva Q (VAR) - Calcular la potencia aparente S (VA)

Solución:

1. **Potencia aparente:** $S = V \times I = 220 \times 10$ **$S = 2,200 \text{ VA} = 2.2 \text{ kVA}$**
2. **Potencia activa:** $P = V \times I \times \cos \phi = 220 \times 10 \times 0.8$ **$P = 1,760 \text{ W} = 1.76 \text{ kW}$**
3. **Potencia reactiva:** Primero: $\phi = \arccos(0.8) = 36.87^\circ$ $Q = V \times I \times \sin \phi = 220 \times 10 \times \sin(36.87^\circ)$ **$Q = 2,200 \times 0.6$ $Q = 1,320 \text{ VAR} = 1.32 \text{ kVAR}$** (inductiva)
También: $Q = \sqrt{S^2 - P^2} = \sqrt{2200^2 - 1760^2} = \sqrt{4,840,000 - 3,097,600} = \sqrt{1,742,400} = 1,320 \text{ VAR}$

Respuesta: $P = 1,760 \text{ W}$, $Q = 1,320 \text{ VAR}$, $S = 2,200 \text{ VA}$

Verificación: $S^2 = P^2 + Q^2 \rightarrow 2200^2 = 1760^2 + 1320^2 \rightarrow 4,840,000 = 3,097,600 + 1,742,400 = 4,840,000$ $P/S = 1760/2200 = 0.8 = \cos \phi$

5.17.10 Ejercicio 25 — Corrección del Factor de Potencia

Datos: - Potencia activa: $P = 15 \text{ kW} = 15,000 \text{ W}$ - Factor de potencia actual: $FP_{\{1\}} = 0.65$ (retrasado) - Factor de potencia objetivo: $FP_{\{2\}} = 0.95$ (retrasado) - Voltaje del sistema: $V = 220 \text{ V}$ - Frecuencia: $f = 60 \text{ Hz}$

Pregunta: - Calcular el capacitor C necesario en paralelo

Solución:

1. **Ángulos de fase:** $\phi_{\{1\}} = \arccos(0.65) = 49.46^\circ$ $\phi_{\{2\}} = \arccos(0.95) = 18.19^\circ$
2. **Q reactiva antes y después:** $Q_{\{1\}} = P \times \tan(\phi_{\{1\}}) = 15,000 \times \tan(49.46^\circ) = 15,000 \times 1.1691 = 17,537 \text{ VAR}$ $Q_{\{2\}} = P \times \tan(\phi_{\{2\}}) = 15,000 \times \tan(18.19^\circ) = 15,000 \times 0.3287 = 4,930 \text{ VAR}$
3. **Q que debe compensar el capacitor:** $Q_C = Q_{\{1\}} - Q_{\{2\}} = 17,537 - 4,930 = 12,607 \text{ VAR}$ (capacitiva)
4. **Capacitancia necesaria:** $Q_C = V^2 \times \omega \times C$ $C = Q_C / (V^2 \times 2\pi f)$ $C = 12,607 / (220^2 \times 2 \times 3.1416 \times 60)$ $C = 12,607 / (48,400 \times 376.99)$ $C = 12,607 / 18,246,316$ **$C = 691.0 \text{ }\mu\text{F}$**

Respuesta: $C = 691 \text{ }\mu\text{F}$ (conector en paralelo)

Verificación: $Q_C = V^2 \times \omega \times C = 48,400 \times 376.99 \times 691 \times 10^{-6} = 12,607 \text{ VAR}$ $FP_{\text{nuevo}} = \cos(\arctan((17,537 - 12,607)/15,000)) = \cos(\arctan(4,930/15,000)) = \cos(18.19^\circ) = 0.95$

5.17.11 Ejercicio 26 — Resonancia en Serie

Datos: - Inductancia: $L = 100 \text{ mH} = 0.100 \text{ H}$ - Capacitancia: $C = 10 \text{ }\mu\text{F} = 10 \times 10^{-6} \text{ F}$ - Resistencia (supuesta): $R = 20 \text{ }\Omega$ - Voltaje: $V = 50 \text{ V}$

Preguntas: - Calcular la frecuencia de resonancia f_0 - Calcular la impedancia en resonancia Z_0 - Calcular la corriente máxima I_{max}

Solución:

1. **Frecuencia de resonancia:** $f_0 = 1 / (2\pi\sqrt{LC})$ $f_0 = 1 / (2 \times 3.1416 \times \sqrt{0.100 \times 10 \times 10^{-6}})$ $f_0 = 1 / (6.2832 \times \sqrt{10^{-6}})$ $f_0 = 1 / (6.2832 \times 10^{-3})$ **$f_0 = 159.15 \text{ Hz}$**

Verificación alternativa: $\omega_0 = 1/\sqrt{LC} = 1/\sqrt{10^{-6}} = 1000 \text{ rad/s}$
 $f_0 = \omega_0/(2\pi) = 1000/6.2832 = 159.15 \text{ Hz}$

2. **Impedancia en resonancia:** En resonancia $X_L = X_C$, por lo que $Z = R$ (solo resistiva) $X_L = \omega_0 L = 1000 \times 0.100 = 100 \text{ }\Omega$ $X_C = 1/(\omega_0 C) = 1/(1000 \times 10^{-6}) = 100 \text{ }\Omega$ **$Z_0 = R = 20 \text{ }\Omega$**
3. **Corriente máxima:** $I_{\text{max}} = V / Z_0 = 50 / 20$ **$I_{\text{max}} = 2.5 \text{ A}$**

Nota: En resonancia la corriente es máxima porque la impedancia es mínima ($= R$).

Respuesta: $f_0 = 159.15 \text{ Hz}$, $Z_0 = 20 \text{ }\Omega$, $I_{\text{max}} = 2.5 \text{ A}$

Verificación: $X_L = X_C = 100 \text{ }\Omega$ en resonancia $Z = R = 20 \text{ }\Omega$ (mínima) Factor de calidad: $Q = X_L/R = 100/20 = 5$ Voltaje en L o C: $V_L = I \times X_L = 2.5 \times 100 = 250 \text{ V} > V_{\text{fuente}}$ (efecto de resonancia)

5.17.12 Ejercicio 27 — Potencia Trifásica

Datos: - Motor trifásico - Voltaje de línea: $V_L = 400 \text{ V}$ - Corriente de línea: $I_L = 15 \text{ A}$ - Factor de potencia: $FP = 0.88$

Preguntas: - Calcular la potencia trifásica activa $P_{3\phi}$

Solución:

1. **Potencia trifásica activa (carga equilibrada):** $P_{3\phi} = \sqrt{3} \times V_L \times I_L \times FP$
 $P_{3\phi} = 1.732 \times 400 \times 15 \times 0.88$ $P_{3\phi} = 1.732 \times 400 \times 13.2$ $P_{3\phi} = 1.732 \times 5,280$ **$P_{3\phi} = 9,145 \text{ W} \sim 9.15 \text{ kW}$**
2. **Potencia aparente:** $S_{3\phi} = \sqrt{3} \times V_L \times I_L = 1.732 \times 400 \times 15 = 10,392 \text{ VA} \sim 10.39 \text{ kVA}$
3. **Potencia reactiva:** $\phi = \arccos(0.88) = 28.36^\circ$ $Q_{3\phi} = \sqrt{3} \times V_L \times I_L \times \sin(\phi)$
 $\sin(\phi) = 10,392 \times \sin(28.36^\circ)$ $Q_{3\phi} = 10,392 \times 0.4745 = 4,931 \text{ VAR} \sim 4.93 \text{ kVAR}$

Respuesta: $P_{3\phi} = 9,145 \text{ W}$ (9.15 kW)

Verificación: $P_{3\phi} / S_{3\phi} = 9,145 / 10,392 = 0.88 = FP$ $S_{3\phi}^2 = P_{3\phi}^2 + Q_{3\phi}^2 \rightarrow 10,392^2 = 9,145^2 + 4,931^2$
 $108,000,000 \sim 83,631,025 + 24,314,761 = 107,945,786 \sim 108 \times 10^6$ (redondeo)

5.17.13 Ejercicio 28 — Transformador Monofásico: Voltajes, Relación y Corrientes

Datos: - Voltaje primario: $V_1 = 480 \text{ V}$ - Número de espiras primario: $N_1 = 480$ - Número de espiras secundario: $N_2 = 120$ - Corriente primario: $I_1 = 10 \text{ A}$ (para la última parte)

Preguntas: - Calcular $V_{\{2\}}$ (voltaje secundario) - Calcular la relación de transformación
a - Calcular $I_{\{2\}}$ si $I_{\{1\}} = 10 \text{ A}$

Solución:

1. **Voltaje secundario (transformador ideal):** $V_{\{1\}}/V_{\{2\}} = N_{\{1\}}/N_{\{2\}}$ $V_{\{2\}} = V_{\{1\}} \times (N_{\{2\}}/N_{\{1\}}) = 480 \times (120/480) = 480 \times 0.25$ **$V_{\{2\}} = 120 \text{ V}$**
2. **Relación de transformación:** $a = N_{\{1\}}/N_{\{2\}} = 480/120$ **$a = 4$** (relación de reducción 4:1)
3. **Corriente secundaria (transformador ideal, $P_{\{1\}} = P_{\{2\}}$):** $V_{\{1\}} \times I_{\{1\}} = V_{\{2\}} \times I_{\{2\}}$ $I_{\{2\}} = (V_{\{1\}} \times I_{\{1\}}) / V_{\{2\}} = (480 \times 10) / 120$ **$I_{\{2\}} = 40 \text{ A}$**
O: $I_{\{2\}} = a \times I_{\{1\}} = 4 \times 10 = 40 \text{ A}$

Respuesta: $V_{\{2\}} = 120 \text{ V}$, $a = 4$, $I_{\{2\}} = 40 \text{ A}$

Verificación: Potencia primario: $P_{\{1\}} = V_{\{1\}} \times I_{\{1\}} = 480 \times 10 = 4,800 \text{ W}$ Potencia secundario: $P_{\{2\}} = V_{\{2\}} \times I_{\{2\}} = 120 \times 40 = 4,800 \text{ W}$ $P_{\{1\}} = P_{\{2\}}$ (transformador ideal, sin pérdidas) $V_{\{1\}}/V_{\{2\}} = 480/120 = 4 = a$ $I_{\{2\}}/I_{\{1\}} = 40/10 = 4 = a$

5.17.14 Ejercicio 29 — Transformador Trifásico

Datos: - Potencia aparente: $S = 100 \text{ kVA} = 100,000 \text{ VA}$ - Voltaje primario (línea): $V_{\{1\}L} = 480 \text{ V}$ - Voltaje secundario (línea): $V_{\{2\}L} = 208 \text{ V}$

Preguntas: - Calcular la corriente primaria $I_{\{1\}}$ - Calcular la corriente secundaria $I_{\{2\}}$

Solución:

1. **Relación de voltajes:** $a = V_{\{1\}L} / V_{\{2\}L} = 480 / 208 = 2.308$
2. **Corriente primaria (conexión-Y/Y como referencia):** $S = \sqrt{3} \times V_{\{1\}L} \times I_{\{1\}}$ $I_{\{1\}} = S / (\sqrt{3} \times V_{\{1\}L}) = 100,000 / (1.732 \times 480)$ **$I_{\{1\}} = 100,000 / 831.36$ **$I_{\{1\}} = 120.3 \text{ A}$****
3. **Corriente secundaria:** $S = \sqrt{3} \times V_{\{2\}L} \times I_{\{2\}}$ $I_{\{2\}} = S / (\sqrt{3} \times V_{\{2\}L}) = 100,000 / (1.732 \times 208)$ **$I_{\{2\}} = 100,000 / 360.26$ **$I_{\{2\}} = 277.6 \text{ A}$****

Respuesta: $I_{\{1\}} = 120.3 \text{ A}$, $I_{\{2\}} = 277.6 \text{ A}$

Verificación: $I_{\{2\}}/I_{\{1\}} = 277.6/120.3 = 2.308 = a = V_{\{1\}L}/V_{\{2\}L}$ $S_{\{1\}} = \sqrt{3} \times 480 \times 120.3 = 100,000 \text{ VA} = 100 \text{ kVA}$ $S_{\{2\}} = \sqrt{3} \times 208 \times 277.6 = 100,000 \text{ VA} = 100 \text{ kVA}$

5.17.15 Ejercicio 30 — Circuito Serie-Paralelo en CA

Datos: - Rama 1 (serie): $R_{\{1\}} = 30 \text{ } \Omega$, $X_L = 40 \text{ } \Omega$ (inductor) - Rama 2 (paralelo): $R_{\{2\}} = 60 \text{ } \Omega$ en paralelo con $X_C = 80 \text{ } \Omega$ (capacitor) - Voltaje de fuente: $V = 120 \text{ V (RMS)}$

Preguntas: - Calcular la impedancia total Z_T - Calcular la corriente total I_T - Verificar con la ley de Ohm

Solución:

1. **Impedancia de la rama 1 (serie $R_{\{1\}}$ - L):** $Z_{\{1\}} = R_{\{1\}} + jX_L = 30 + j40 \text{ } \Omega$ **$|Z_{\{1\}}| = \sqrt{30^2 + 40^2} = 50 \text{ } \Omega$** , $\phi_{\{1\}} = 53.13^\circ$
2. **Impedancia de la rama 2 (paralelo $R_{\{2\}}$ || C):** Para paralelo: $1/Z_{\{2\}} = 1/R_{\{2\}} + 1/(-jX_C)$ $1/Z_{\{2\}} = 1/60 + j/80$ $1/Z_{\{2\}} = 0.01667 + j0.01250 \text{ S}$

Convertir a forma polar: $**|Y_{-2}|** = \sqrt{0.01667^2 + 0.01250^2} = \sqrt{0.000278 + 0.000156} = \sqrt{0.000434} = 0.02083 \text{ S}$
 $\phi_Y = \arctan(0.01250/0.01667) = \arctan(0.75) = 36.87 \text{ deg}$

$Z_{-2} = 1/Y_{-2} = 1/0.02083 \text{ angle}-36.87 \text{ deg} = 48.0 \text{ angle}-36.87 \text{ deg}$
 $\Omega Z_{-2} = 48.0 \times \cos(-36.87 \text{ deg}) + j \times 48.0 \times \sin(-36.87 \text{ deg})$
 $Z_{-2} = 38.4 - j28.8 \Omega$

3. ****Impedancia total (serie de Z_{-1} y Z_{-2}):**** $Z_T = Z_{-1} + Z_{-2} = (30 + j40) + (38.4 - j28.8)$
 $Z_T = 68.4 + j11.2 \Omega$

$|Z_T| = \sqrt{68.4^2 + 11.2^2} = \sqrt{4,678.6 + 125.4} = \sqrt{4,804.0}$
 $|Z_T| = 69.31 \Omega$
 $\phi_T = \arctan(11.2/68.4) = \arctan(0.1637) = 9.30 \text{ deg}$

4. **Corriente total:** $I_T = V / |Z_T| = 120 / 69.31$
 $I_T = 1.731 \text{ A}$

Respuesta: $Z_T = 68.4 + j11.2 \Omega$ ($|Z_T| = 69.31 \Omega$, $\phi = 9.30 \text{ deg}$), $I_T = 1.731 \text{ A}$

Verificación: $V = I_T \times |Z_T| = 1.731 \times 69.31 = 119.98 \sim 120 \text{ V}$
 ϕ positivo -> circuito ligeramente inductivo ($X_L > X_C$ efectivo)
 $Z_{-1} = 30 + j40$, $Z_{-2} = 38.4 - j28.8$ -> parte imaginaria neta = $+j11.2$ -> inductivo

5.18 Fórmulas de Referencia

Magnitud	Fórmula
**	V_{rms} V_{medio} f
ω	$2\pi f$ X_L X_C
Z (serie)	$\sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$
ϕ	$\arctan((X_L - X_C)/R)$
P (1 ϕ)	$VI \cos \phi$
P (3 ϕ)	$\sqrt{3} V_L I_L \cos \phi$
	S Q Transformador Resonancia
Corrección FP	$C = P(\tan \phi_{-1} - \tan \phi_{-2})/(\omega V^2)$

Fin de la Parte B — Ejercicios Resueltos de Corriente Alterna

6 04 — Tabla Maestra de Fórmulas

6.1 1. Corriente Directa (DC)

Concepto	Fórmula	Unidades
Ley de Ohm	$V = I \cdot R$	V [V], I [A], R [Omega]
**	Potencia	** $P = V \cdot I = I^2 \cdot R = V^2 / R$
**	Energía	** $E = P \cdot t$
Calor de Joule	$Q = I^2 \cdot R \cdot t$	Q [J]
Resistencia en serie	$R_t = R_{\{1\}} + R_{\{2\}} + \dots + R_n = \Sigma R_i$	R_t [Omega]
Resistencia en paralelo	$1/R_t = 1/R_{\{1\}} + 1/R_{\{2\}} + \dots + 1/R_n = \Sigma 1/R_i$	R_t [Omega]
Divisor de voltaje	$V_x = V \cdot (R_x / R_t)$	V_x [V]
Divisor de corriente	$I_x = I_{total} \cdot (R_t / R_x)$	I_x [A]
Teorema de Thévenin	$V_{th} = V_{circuito_abierto}$; $R_{th} = R_{eq}$ (fuentes desactivadas)	V_{th} [V], R_{th} [Omega]
Teorema de Norton	$I_n = V_{th} / R_{th}$; $R_n = R_{th}$	I_n [A], R_n [Omega]
Capacitor (carga)	$C = Q / V$	C [F], Q [C]
Energía del capacitor	$E = \frac{1}{2} \cdot C \cdot V^2 = \frac{1}{2} \cdot Q^2 / C$	E [J]
Inductor (energía)	$E = \frac{1}{2} \cdot L \cdot I^2$	E [J], L [H]
Constante de tiempo RC	$\tau = R \cdot C$	τ [s]
Constante de tiempo RL	$\tau = L / R$	τ [s]
Carga del capacitor RC	$q(t) = Q_{max} \cdot (1 - e^{(-t/RC)})$	q [C]
Descarga del capacitor RC	$q(t) = Q_{max} \cdot e^{(-t/RC)}$	q [C]
Corriente en RL (carga)	$i(t) = (V/R) \cdot (1 - e^{(-Rt/L)})$	i [A]

6.2 2. Corriente Alterna (AC)

Concepto	Fórmula	Unidades
Señal senoidal	$v(t) = V_{max} \cdot \sin(\omega t + \phi)$	V [V], ω [rad/s]
Frecuencia angular	$\omega = 2\pi f = 2\pi/T$	ω [rad/s]
Relación frecuencia-período	$f = 1/T$	f [Hz], T [s]
Valor RMS (voltaje)	$V_{rms} = V_{max} / \sqrt{2} \sim 0,707 \cdot V_{max}$	V_{rms} [V]
Valor RMS (corriente)	$I_{rms} = I_{max} / \sqrt{2} \sim 0,707 \cdot I_{max}$	I_{rms} [A]
Factor de forma (señal sinusoidal)	$FF = V_{rms} / V_{media} = \pi / (2\sqrt{2}) \sim 1,11$	FF [adim]
Reactancia inductiva	$X_L = 2\pi fL = \omega L$	X_L [Omega]
Reactancia capacitiva	$X_C = 1 / (2\pi fC) = 1 / (\omega C)$	X_C [Omega]
**	Impedancia	** $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$
Ángulo de fase	$\phi = \arctan((X_L - X_C) / R)$	ϕ [rad] o [deg]
Corriente (ley de Ohm AC)	$I = V / Z$	I [A]
Potencia activa	$P = V \cdot I \cdot \cos\phi = I^2 \cdot R$	P [W]
Potencia reactiva	$Q = V \cdot I \cdot \sin\phi = I^2 \cdot X$	Q [VAR]
Potencia aparente	$S = V \cdot I = \sqrt{P^2 + Q^2}$	S [VA]
Factor de potencia	$FP = \cos\phi = P / S$	FP [adim]
Corrección del FP (capacitor)	$C = P \cdot (\tan\phi_{\{1\}} - \tan\phi_{\{2\}}) / (\omega \cdot V^2)$	C [F]
Frecuencia de resonancia	$f_{\{0\}} = 1 / (2\pi\sqrt{LC})$	$f_{\{0\}}$ [Hz]

Concepto	Fórmula	Unidades
Factor de calidad (serie)	$Q_{\text{factor}} = X_L / R = (1/R) \cdot \sqrt{L/C}$	Q [adim]
Ancho de banda	$BW = f_{\{0\}} / Q$	BW [Hz]
Resonancia paralelo (ideal)	$f_{\{0\}} = 1 / (2\pi\sqrt{LC})$	$f_{\{0\}}$ [Hz]

6.3 3. Corriente Trifásica

Concepto	Fórmula	Unidades
Conexión Estrella (Y)		
Relación voltaje	$V_L = \sqrt{3} \cdot V_F$	V_L [V], V_F [V]
Relación corriente	$I_L = I_F$	I_L [A], I_F [A]
Conexión Triángulo (Delta)		
Relación voltaje	$V_L = V_F$	V_L [V], V_F [V]
Relación corriente	$I_L = \sqrt{3} \cdot I_F$	I_L [A], I_F [A]
Potencia (ambas conexiones)		
Potencia activa trifásica	$P = \sqrt{3} \cdot V_L \cdot I_L \cdot \cos\phi$	P [W]
Potencia reactiva trifásica	$Q = \sqrt{3} \cdot V_L \cdot I_L \cdot \sin\phi$	Q [VAR]
Potencia aparente trifásica	$S = \sqrt{3} \cdot V_L \cdot I_L$	S [VA]

6.4 4. Transformador

Concepto	Fórmula	Unidades
Relación de vueltas	$a = N_{\{1\}} / N_{\{2\}}$	a [adim]
Relación de voltajes	$a = V_{\{1\}} / V_{\{2\}} = N_{\{1\}} / N_{\{2\}}$	$V_{\{1\}}$ [V], $V_{\{2\}}$ [V]
Relación de corrientes	$a = I_{\{2\}} / I_{\{1\}} = N_{\{1\}} / N_{\{2\}}$	$I_{\{1\}}$ [A], $I_{\{2\}}$ [A]
Potencia ideal	$V_{\{1\}} \cdot I_{\{1\}} = V_{\{2\}} \cdot I_{\{2\}}$	P [W]
**	Eficiencia	** $\eta = P_{\text{out}} / (P_{\text{out}} + P_{\text{pérdidas}}) \times 100\%$
Pérdidas totales	$P_{\text{pérdidas}} = P_{\text{núcleo}} + P_{\text{cobre}}$	P [W]
Pérdidas en cobre	$P_{\text{cobre}} = I^2 \cdot R_{\text{eq}}$	P [W]
Pérdidas en núcleo	$P_{\text{núcleo}} = P_{\text{historéresis}} + P_{\text{corrientes parásitas}}$	P [W]
Sobrevoltaje de excitación	$V_{\text{exc}} \sim 2-5\% \text{ de } V_{\text{nominal}}$	V [V]

6.5 5. Constantes y Prefijos SI

6.5.1 Prefijos del Sistema Internacional

Prefijo	Símbolo	Factor
**	giga	** G
	mega	** M
	kilo	** k
(base)	—	$10^{\{0\}}$
	mili	** m
	micro	** μ
	nano	** n
	pico	** p

6.5.2 Conversiones Comunes

De	A	Multiplicar por
CV (caballos de vapor)	W	735,49875
	kWh	** J
degC	K	+ 273,15
degF	degC	(degF – 32) x 5/9
HP (horsepower, imperial)	W	745,7
BTU/h	W	0,29307
cmil (circular mil)	m ²	5,067 x 10 ⁻¹⁰
	VAR	** W
	VA	** W

6.5.3 Constantes Físicas Relevantes

Constante	Símbolo	Valor
Permeabilidad del vacío	μ_0	$4\pi \times 10^{-7}$ H/m ~ 1,2566 x 10 ⁻⁶ H/m
Permitividad del vacío	ϵ_0	8,854 x 10 ⁻¹² F/m
Constante de Coulomb	k_e	8,988 x 10 ⁹ N·m ² /C ²
Carga del electrón	e	1,602 x 10 ⁻¹⁹ C
Velocidad de la luz	c	2,998 x 10 ⁸ m/s

7 05 — Referencias y Bibliografía

Compilación completa de recursos para el estudio de electrotecnia: libros de texto, cursos en línea, normativas IEC/NEC/RETIE, herramientas de simulación y manuales de fabricantes.

7.1 Libros de Texto

7.1.1 Fundamentos y Corriente Directa

#	Título	Autores	Editorial	Nivel	Nota
1	Electrical Engineering: Principles and Applications	Allan R. Hambley	Pearson	Introdutorio-Intermedio	Excelente para bases, muchos ejemplos
2	Electric Circuits	James W. Nilsson, Susan Riedel	Pearson	Intermedio	El estándar universitario, 12 ^a edición
3	Fundamentals of Electric Circuits	Charles K. Alexander, Matthew Sadiku	McGraw-Hill	Introdutorio	Muy didáctico, +800 ejercicios
4	Circuitos Eléctricos	Irwin, David Nelms	McGraw-Hill	Intermedio	Enfoque práctico, muy usado en Latinoamérica
5	Elementos de Circuitos Eléctricos	Matthew Sadiku	McGraw-Hill	Introdutorio	Versión adaptada, ideal para debutants
6	Introductory Circuit Analysis	Robert L. Boylestad	Pearson	Introdutorio	El más básico, perfecto para empezar

7.1.2 Corriente Alterna y Sistemas de Potencia

#	Título	Autores	Editorial	Nivel	Nota
7	Electric Machinery Fundamentals	Stephen J. Chapman	McGraw-Hill	Intermedio-Avanzado	Referencia en máquinas eléctricas
8	Power System Analysis and Design	J. Duncan Glover, Thomas Overbye, Mulukutla Sarma	Cengage	Avanzado	Análisis de sistemas de potencia
9	Electromechanical Motion Devices	Paul Krause, Steve Pekarek	Wiley	Avanzado	Máquinas rotativas
10	Elements of Power System Analysis	William D. Stevenson	McGraw-Hill	Intermedio-Avanzado	Clásico de sistemas trifásicos
11	Power Electronics: Converters, Applications, and Design	Ned Mohan, Tore Undeland, William Robbins	Wiley	Avanzado	Electrónica de potencia

#	Título	Autores	Editorial	Nivel	Nota
12	Transformers and Inductors for Power Electronics	W.G. Hurley, W.H. Wölfe	Wiley	Intermedio-Avanzado	Transformadores y bobinas

7.1.3 Normativas y Estándares

#	Título	Organismo	Contenido
13	IEC 60034	International Electrotechnical Commission	Motores rotativos
14	IEC 61000	IEC	Compatibilidad electromagnética, armónicos
15	NEC (NFPA 70)	National Fire Protection Association	Código eléctrico de EE.UU.
16	RETIE	Colombia	Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas
17	NOM-001-SEDE	México	Instalaciones eléctricas
18	NCh Elec. 4/2003	Instituto Nacional de Normalización (Chile)	Instalaciones eléctricas

7.2 Cursos en Línea (Gratuitos)

7.2.1 MIT OpenCourseWare

Curso	Tema	Enlace
6.002 Circuits and Electronics	Fundamentos de circuitos, amplificadores	ocw.mit.edu
6.013 Electromagnetics and Applications	Campos electromagnéticos, antenas	ocw.mit.edu
6.061 Introductory Power Systems	Sistemas de potencia	ocw.mit.edu

7.2.2 Coursera / edX

Curso	Institución	Plataforma	Nota
Introduction to Electronics	Georgia Tech	Coursera	Bases de componentes
Linear Circuits	Georgia Tech	Coursera	Circuitos con amplificadores opacionales
Power Electronics	University of Colorado	Coursera	Convertidores DC-DC, inversores
Fundamentals of Electrical Engineering	MIT	edX	Visión completa

7.2.3 YouTube — Canales Recomendados

Canal	Idioma	Tema	Nota
ElectroBOOM	Inglés	Demostraciones prácticas (¡con accidentes!)	Entretenido + educativo

Canal	Idioma	Tema	Nota
All About Electronics	Inglés	Teoría de circuitos clara	Excelente para CA
The Engineering Mindset	Inglés	Animaciones de conceptos	Visual e intuitivo
SergioSolar	Español	Instalaciones y normativas	Enfoque práctico latino
Electro Neuronal	Español	Electrónica y potencia	Contenido en español
Rafa García	Español	Circuitos eléctricos	Enfoque universitario

7.3 Herramientas de Simulación

7.3.1 Software de Simulación de Circuitos

Herramienta	Tipo	Precio	Ideal Para	Enlace
LTspice	SPICE analógico	Gratis	Simulación detallada, análisis AC/DC/transitorio	analog.com/ltspice
Falstad Circuit Simulator	Web-based	Gratis	Visualización animada de voltajes/corrientes	falstad.com/circuit
QUCS	Open source	Gratis	Simulación RF y análisis de parámetros S	qucs.sourceforge.net
Tinkercad Circuits	Web-based	Gratis (Autodesk)	Prototipado rápido con Arduino	tinkercad.com
PSpice (OrCAD)	Profesional	Licencia	Industria, análisis avanzado	cadence.com
Multisim	Profesional	Licencia	Educación, análisis de PCB	ni.com/multisim
Proteus	Profesional	Licencia	Diseño + simulación + PCB	labcenter.com
PLECS	Energía	Licencia	Simulación de potencia, convertidores	plexim.com

7.3.2 Cálculo y Visualización

Herramienta	Uso
GeoGebra	Gráficos de fasores, diagramas
MATLAB/Simulink	Análisis de sistemas trifásicos, transformadores
Python (NumPy/SciPy)	Cálculo de impedancias, análisis de señales
Excel/Google Sheets	Cálculos repetitivos, tablas

7.4 Fabricantes y Manuales Técnicos

7.4.1 Transformadores

Fabricante	Recurso	Enlace
ABB	Manuales de transformadores de potencia	new.abb.com
Schneider Electric	Guías de selección y catálogos	se.com
Siemens Energy	Transformadores de potencia y distribución	siemens-energy.com

Fabricante	Recurso	Enlace
Eaton	Catálogos y manuales de aplicación	eaton.com

7.4.2 Componentes Generales

Fabricante	Recurso	Enlace
Vishay	Resistores, capacitores, datasheets	vishay.com
TDK	Capacitores, inductores	tdk.com
Murata	Capacitores cerámicos, inductores	murata.com
TE Connectivity	Conectores, relés	te.com

7.5 Normativas Clave (Resumen)

7.5.1 IEC (International Electrotechnical Commission)

Norma	Tema
IEC 60034	Motores rotativos
IEC 60076	Transformadores de potencia
IEC 61000-3-2	Límites de armónicos
IEC 61439	Conjuntos de maniobra
IEC 60364	Instalaciones eléctricas en edificios
IEC 60909	Corrientes de cortocircuito

7.5.2 NEC (National Electrical Code — EE.UU.)

Artículo	Tema
210	Receptáculos y ramales
215	Alimentadores
220	Cálculo de cargas
240	Protección contra sobrecorriente
250	Puesta a tierra
310	Conductores
430	Motores

7.5.3 RETIE (Colombia)

Capítulo	Tema
2	Tensiones y frecuencias
5	Instalaciones interiores
7	Puesta a tierra
10	Protecciones

7.5.4 NOM-001-SEDE (México)

Cláusula	Tema
4	Cálculo de cargas
5	Conducción
6	Protección

Cláusula	Tema
7	Puesta a tierra

7.6 Certificaciones Profesionales

Certificación	País/Org	Enfoque
PE (Professional Engineer)	EE.UU. (NCEES)	Ingeniería eléctrica general
P.Eng	Canadá (Engineers Canada)	Similar al PE
CPE (Certificado de Profesional en Electricidad)	Colombia (CCE)	Instalaciones eléctricas
Título de Ingeniero Eléctrico	Universidades LATAM	Formación académica

7.7 Aplicaciones Móviles Útiles

App	Plataforma	Uso
ElectroCalc	Android/iOS	Cálculos de circuitos
Electrical Calculations	Android	Fórmulas y calculadoras
EveryCircuit	Android/iOS	Simulador interactivo
CircuitJS	Web	Misma que Falstad

7.8 Enlaces Útiles

Recurso	URL
All About Circuits (tutoriales)	https://www.allaboutcircuits.com
Electronics Tutorials	https://www.electronics-tutorials.ws
Electrical4U (artículos)	https://www.electrical4u.com
Engineering ToolBox	https://www.engineeringtoolbox.com
HyperPhysics (Georgia State)	https://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hph.html

Compilado con fuentes académicas, normativas oficiales y recursos prácticos. Actualizado 2026.